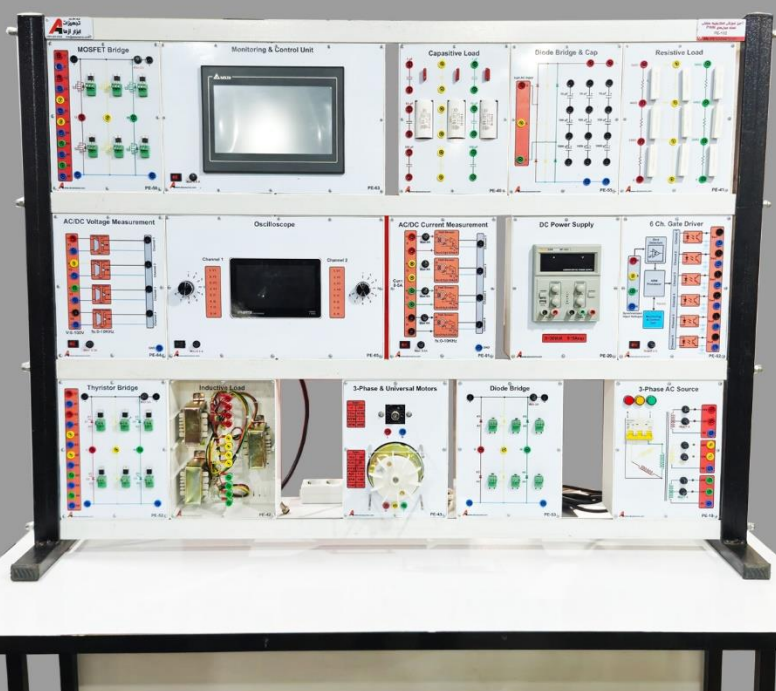




دستورکار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی نسخه پیشرفته



دستور کار آزمایشگاه الکترونیک صنعتی نسخه پیشرفته

اهداف:

هدف از این دستور کار معرفی تجهیزات آزمایشگاههای الکترونیک صنعتی پیشرفته و همچنین ارائه دستور کار لازم برای انجام آزمایشات می باشد.

پیشگفتار:

پیشنهاد می شود شروع آزمایشگاه با یک یا چند بازدید از مرکز کاربردی مرتبط با مطالب درس شروع شود. کارخانجات صنعتی دارای مدارات الکترونیک قدرت و غیره می توانند گزینه مناسبی برای بازدید دانشجویان به شمار روند.

در این دستور کار مطالب اساسی درس الکترونیک صنعتی در قالب ۱۰ آزمایش ارائه گردیده است. مشخصات آموزنده ها در پیوست شماره یک تشریح داده شده است.

مطالب بیان شده در دستور کار هر آزمایش شامل مقدمه، شرح آزمایش و تحلیل و جداول مربوطه و در پایان سؤالات مربوط به آزمایش می باشد. این دستور کار طوری طرح شده است تا دانشجو حین انجام مراحل مختلف آزمایش بخش های مختلف آن را تکمیل نماید و با تحلیل نتایج حاصل به درک عمیق تری از مفاهیم الکترونیک صنعتی دست یابد. طبیعتاً به دلیل زمان محدود آزمایشگاه، انجام برخی محاسبات در آزمایشگاه توسط دانشجو امکان پذیر نبوده و این مهم به بخش سؤالات انتهای هر بخش منتقل شده است.

هر دانشجو قبل از حضور در کلاس می بایست یک پیش گزارش راجع به مباحث جلسه جاری و گزارش تکمیل شده جلسه قبل را تحویل نماید. انجام بحث و تبادل نظر دانشجویان و مدرس کلاس راجع به نتایج حاصل از آزمایش ها تأثیر قابل ملاحظه ای در درک کنترل فرآیندها دارد. مسلماً گزارش حاصل همراه با نقص و کاستی هایی است که با پیشنهادات شما مدرسین و دانشجویان عزیز در نسخه های بعدی برطرف خواهد شد.

نکات مهم:

در هنگام انجام سیم بندی و یا قبل از هرگونه تغییری در مدار، دقت کنید که برق دستگاه قطع باشد.

هشدار ۱ (اقدامات احتیاطی)



برای تعمیر تجهیزات از افراد واجد شرایط و با هماهنگی شرکت سازنده استفاده نمایید.

هشدار ۲ (خطر آسیب به دستگاه و شوک الکتریکی)



هیچگونه اصلاح و یا تغییری در وضعیت فعلی تجهیزات مجاز نیست

هشدار ۳ (خطر آسیب به دستگاه و شوک الکتریکی)



به محدوده مجاز ورودی و خروجی های تجهیزات توجه شود و از اعمال ورودی خارج از محدوده مجاز به تجهیز خودداری شود.

هشدار ۴ (خطر آسیب به تجهیزات)



به منظور حفظ جان کاربران، آموزنده ها به سیم ارت مجهز می باشد لذا از صحت اتصال سیم ارت ساختمان محل آزمایشگاه، مطمئن باشید.

هشدار ۵ (شوک الکتریکی)



اتصالات را به طور کامل بررسی کنید تا سیم ها اتصال کوتاه و یا رها شده نباشند.

هشدار ۶ (اقدامات احتیاطی)



هر اتصالی که ممکن است دو سطح ولتاژ مختلف را به هم اتصال کوتاه کند؛ بررسی گردد.
پیش از وصل کردن برق دستگاه، سیم بندی با حضور مدرس بررسی گردد.

در زمان های کار کردن با مدار تنها از منابع تغذیه ایزوله استفاده کنید.

هشدار ۷ (اقدامات احتیاطی)



- ولتاژ بالای شوک های الکتریکی که ممکن است سلامتی انسان را به خطر بیندازد.

هشدار ۸ (خطرات مربوط به مدارات الکترونیک)



- انفجار عناصر (مثل خازن الکترولیتی) و جرقه زدن مدار
- خطر آتش سوزی ناشی از موارد فوق

قدرت)

در هنگام وصل کردن کلید مدار، ولتاژ یا توان کمی به مدار جهت تست آن اعمال کنید. بعد از مرحله اول به تدریج ولتاژ یا توان را افزایش دهید. در صورت داغی بیش از حد یا هر نوع شوک روند را متوقف کنید.

هشدار ۹ (اقدامات احتیاطی)



در هنگام خاموش کردن مدار؛ ابتدا ولتاژ یا توان تغذیه به طور آهسته کاهش یابد و سپس همه منابع تغذیه خاموش شود و اتصالات آنها قطع گردد.
دقت شوید بار به خروجی مدار متصل باقی بماند تا به طور کامل انرژی‌های ذخیره در سلف و خازن‌ها تخلیه شود.

هشدار ۱۰ (اقدامات احتیاطی)



در هنگام ایجاد تغییرات در مدار ابتدا مدار مطابق موارد قسمت قبل خاموش شود. سپس تغییرات در اجزای مورد نظر ایجاد شود و دوباره مدار را بر اساس موارد احتیاطی ذکر شده به تغذیه متصل نمائید.

هشدار ۱۱ (اقدامات احتیاطی)



کلیه حقوق این اثر متعلق به شرکت دانش بنیان تجهیزات ابزار آزما خاورمیانه می‌باشد. هرگونه کپی برداری از این اثر، غیرقانونی بوده و پیگرد قانونی دارد.



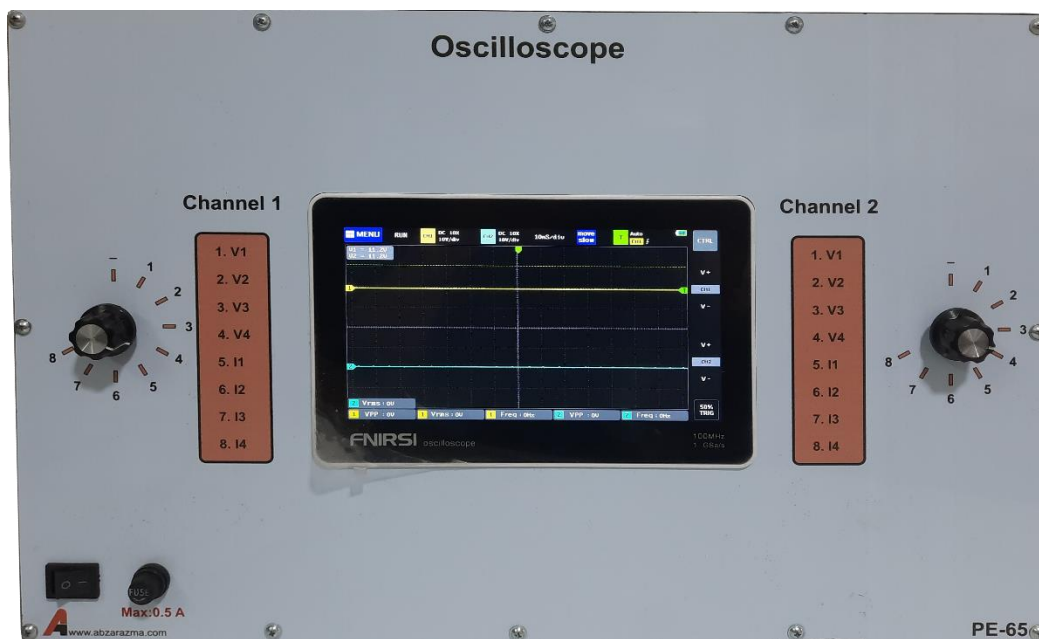
فهرست مطالب

نکات مهم:	۳
فهرست مطالب	۵
۱ معرفی واحدهای مانیتورینگ و کنترل مبدل‌های توان	۶
۲ اندازه‌گیری پارامترهای دیود قدرت و ترستور	۱۳
۳ مبدل‌های AC به DC تک‌فاز دیودی	۱۹
۴ مبدل‌های AC به DC تک فاز ترستوری	۲۸
۵ مبدل‌های AC به DC سه فاز دیودی	۳۷
۶ مبدل‌های AC به DC سه فاز تمام کنترل‌شونده	۴۲
۷ مبدل‌های AC/AC تک‌فاز	۴۹
۸ بررسی رفتار MOSFET	۵۵
۹ اینورتر تک‌فاز و آشنایی با روش مدولاسیون SPWM تک‌فاز	۵۷
۱۰ اینورتر تک‌فاز و فیلترهای ورودی و خروجی اینورتر	۶۲
۱۱ کنترل دور موتورهای القایی به روش V/F	۶۷
۱۲ مبدل‌های dc-dc غیر ایزوله با دو عنصر ذخیره انرژی	۶۹
پایوست: حالت کاری تست خودکار ماژول	۷۷

۱ معرفی واحدهای مانیتورینگ و کنترل مبدل‌های توان

۱-۱ مقدمه

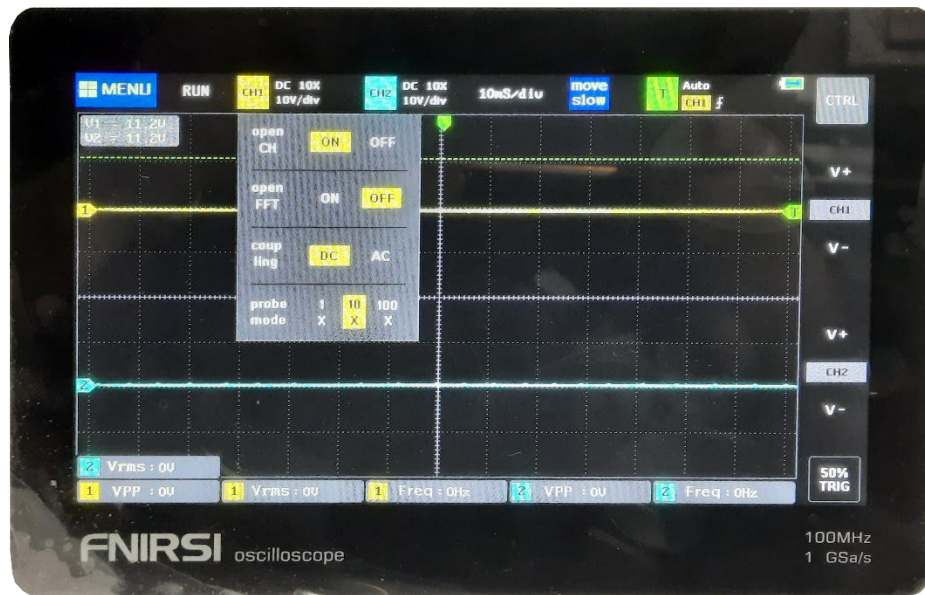
در راستای یکپارچه سازی و ایجاد سهولت در پیاده سازی مدارهای الکترونیک صنعتی، و به منظور اندازه‌گیری و مشاهده مقادیر ولتاژ و جریان توسط ماژول‌های اندازه‌گیری ولتاژ و جریان (که دارای چهار خروجی ایزوله مجزا هستند) از واحد مانیتورینگ (اسیلوسکوپ دیجیتال لمسی) استفاده شده است.



شکل ۱: ماژول اسیلوسکوپ

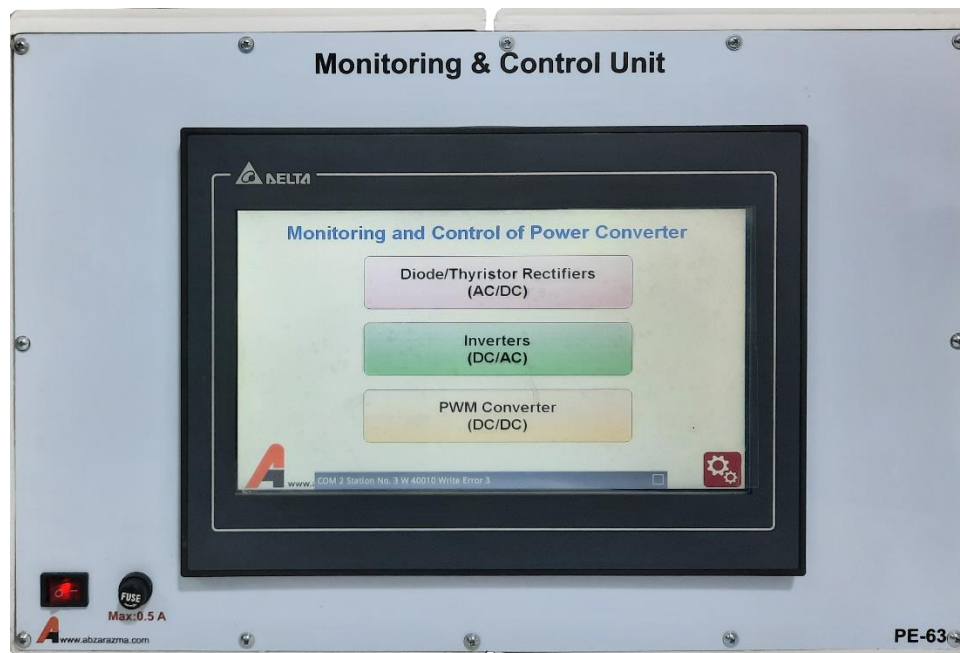
ماژول اسیلوسکوپ دارای دو کانال مجزا برای اندازه‌گیری ولتاژ و جریان می‌باشد. با تغییر سلکتور هر کانال مطابق با راهنمای درج شده روی ماژول می‌توان شکل موج‌های ولتاژ و جریان هر کلنال را مشاهده و اندازه‌گیری نمود. اندازه‌گیری ورودی‌های ولتاژ و جریانی به صورت ایزوله نسبت به هم و نمایش شکل موج‌های مربوط به آنها در این ماژول فراهم شده است.

لازم به ذکر است از آنجا که ماژول اندازه‌گیر ولتاژ، مقادیر ولتاژ خروجی را ۰.۱ برابر می‌کند لذا خاطر نشان می‌شود هنگام کار با اسیلوسکوپ حتما مقدار کانال مورد نظر را ضربدر ۱۰ انتخاب نمایید تا مقدار واقعی ولتاژ را نمایش دهد.



شکل ۲: انتخاب مد پراب

به منظور تولید و اعمال پالس‌های لازم به گیت‌ها توسط ماژول Gate Driver از واحد کنترل استفاده می‌شود. در شکل زیر شمای ظاهری این ماژول نشان داده شده است.



شکل ۳: واحد کنترل

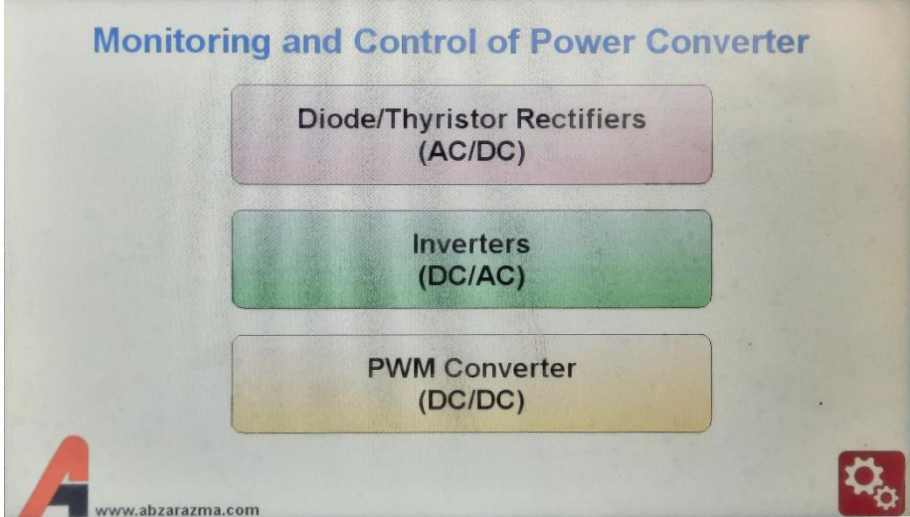
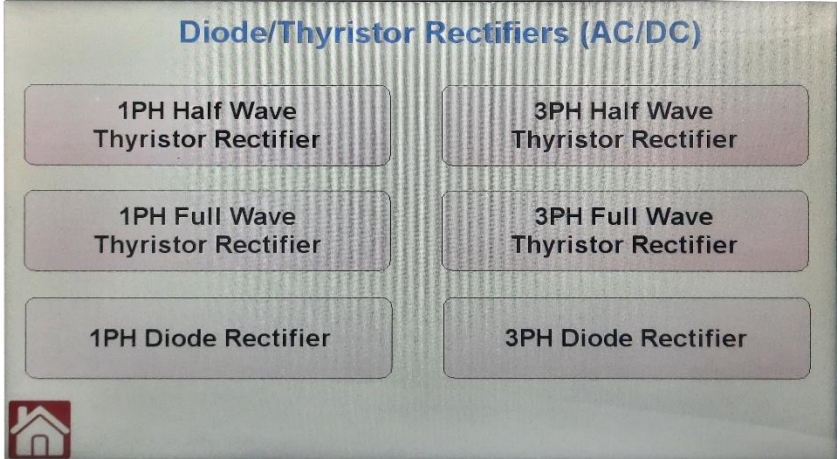
این ماژول بر حسب نوع تنظیم صورت گرفته در صفحه نمایش لمسی، دارای خروجی برای مبدل‌های تریستوری تک فاز، تریستوری سه فاز تمام موج و نیم موج، یکسوساز دیود تک فاز و سه فاز، اینورتر تک فاز و اینورتر سه فاز، مبدل PWM می‌باشد. با فشردن کلید برگشت (قرمز رنگ پائین و سمت چپ هر صفحه) می‌توان از آن حالت کاری خارج شده و به صفحه اولیه بازگشت.

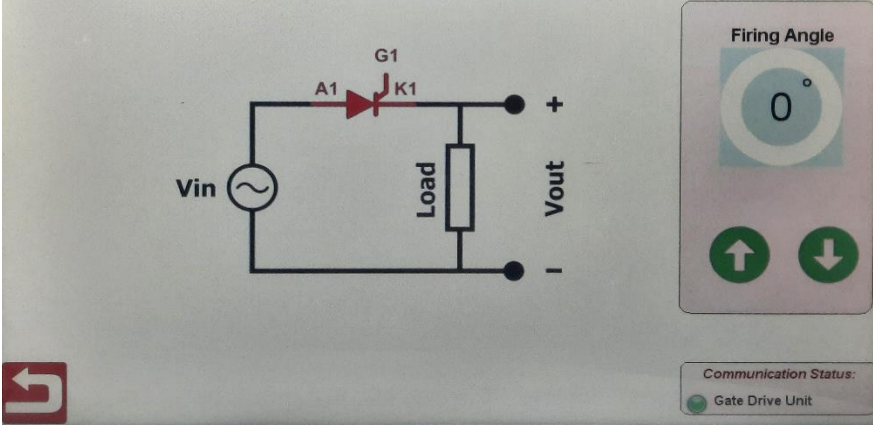
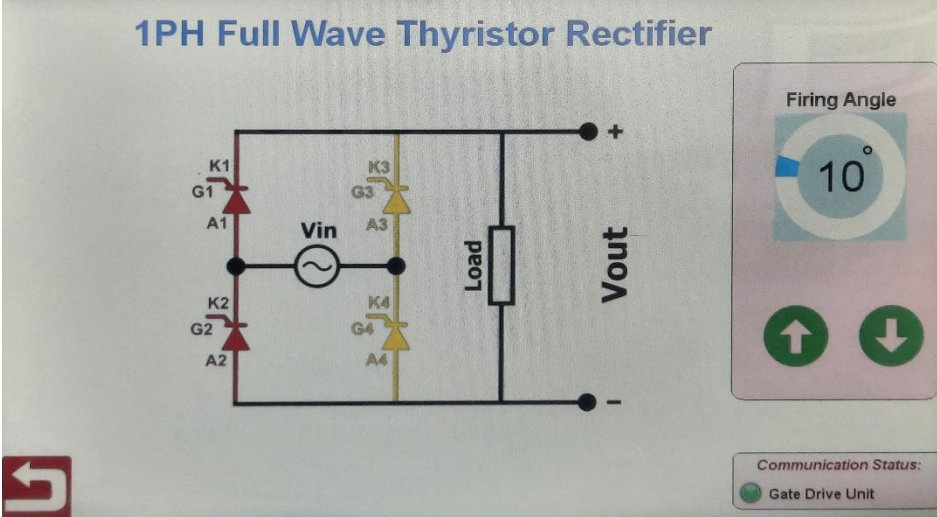
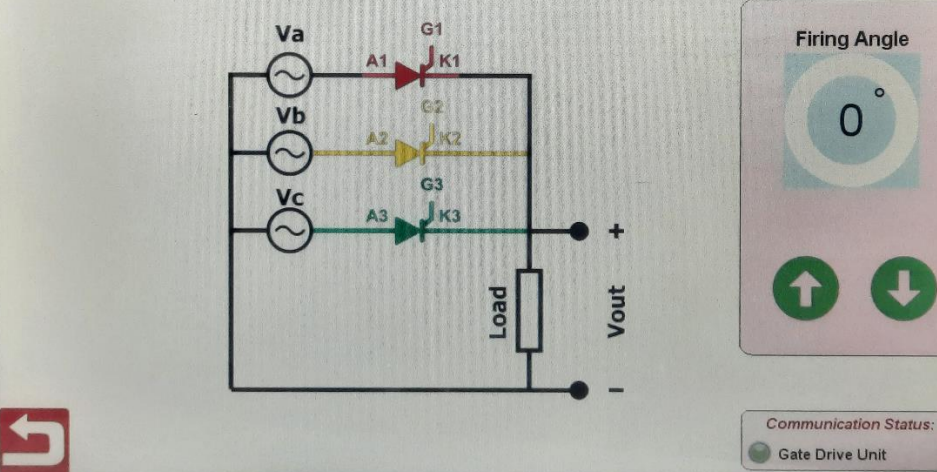
برای اطمینان از اتصال صحیح ماژول تولید پالس، یک نمایشگر در انتهای سمت راست صفحه HMI قرار داده شده است. در صورت برقراری ارتباط، نمایشگر به رنگ سبز و در صورت قطع بودن ارتباط، نمایشگر مربوط به آن به رنگ قرمز در خواهد آمد. ارتباط بین

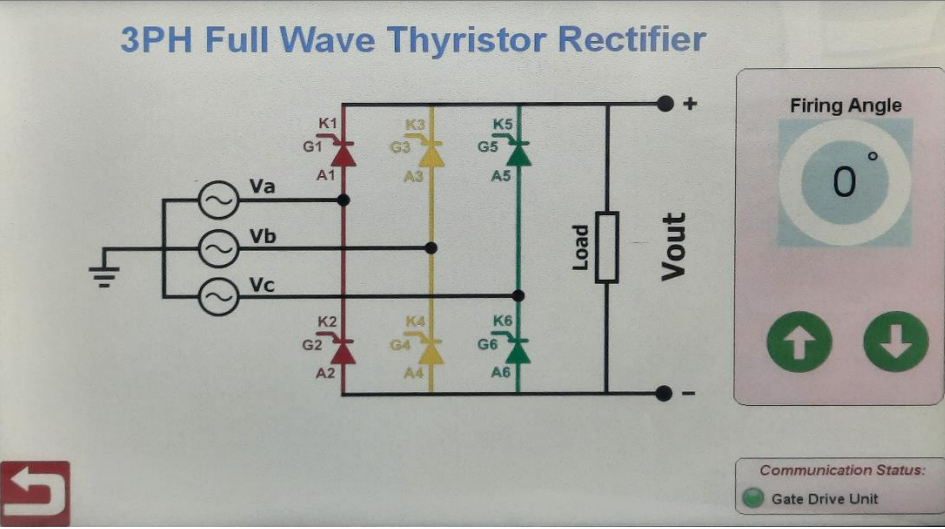
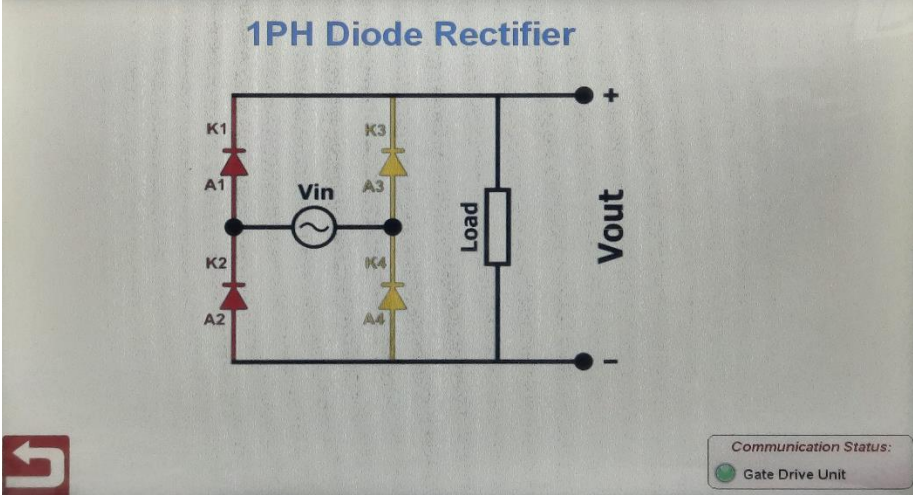
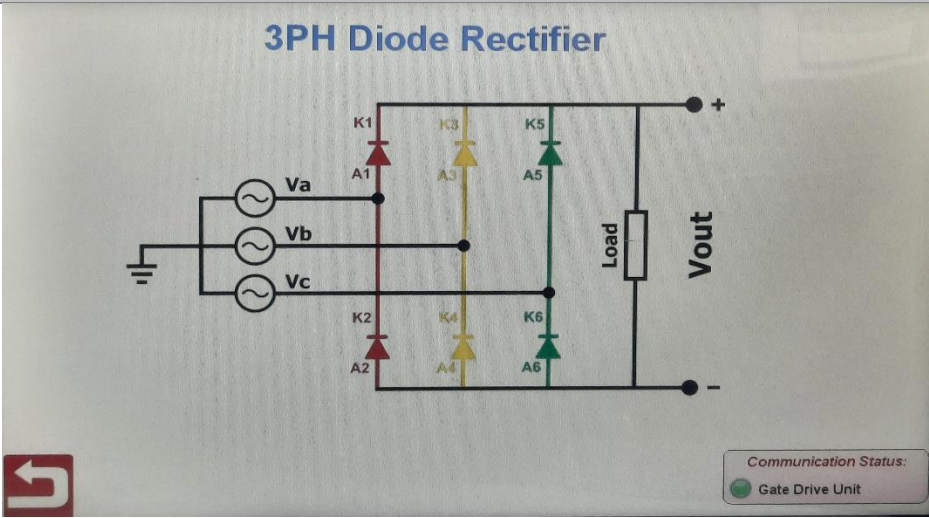
نمایشگر HMI با این ماژول از طریق ارتباط مد باس صورت می‌گیرد که به این منظور ورودی مد باس (به همراه کابل‌های رابط) در پشت ماژول تعبیه شده است.

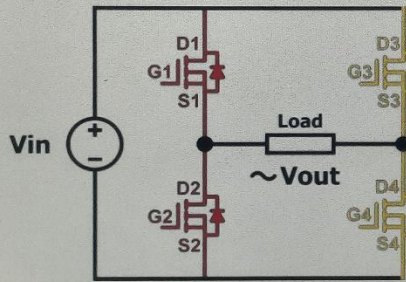
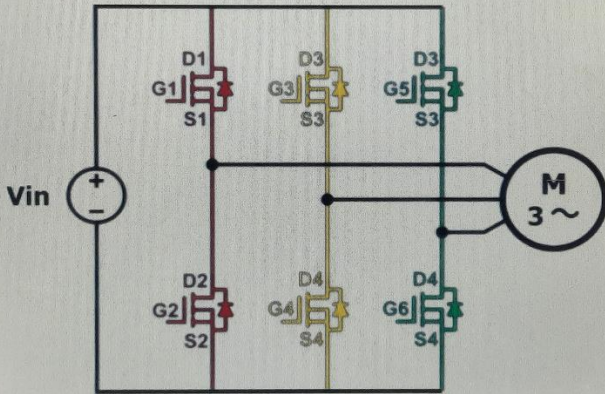
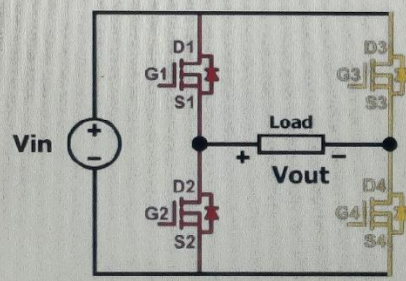
با این توضیح همه آزمایش‌ها با استفاده از ماژول‌های مانیتورینگ و کنترل مبدل‌های توان قابل انجام است.

۲-۱ راهنمای تنظیمات

مد کاری	تصویر	توضیحات
عمومی		صفحه تنظیمات عمومی برای انتخاب مدهای کاری مختلف (مدهای کاری یکسوساز، اینورتر، PWM و تست خودکار). علامت setting سمت راست و پایین، گزینه تست خودکار را فعال می‌کند.
عمومی		صفحه انتخاب مود کاری یکسوسازها (با فشردن کلید Home واقع در گوشه پائین و سمت چپ صفحه به منوی اصلی بازگردید).

صفحه راهنمای نحوه اتصالات مدارات تریستوری تکفاز نیم موج و تنظیم زاویه آتش از صفر تا ۱۸۰ درجه	1PH Half Wave Thyristor Rectifier 	تریستوری تکفاز نیم موج
صفحه راهنمای نحوه اتصالات مدارات تریستوری تکفاز تمام موج و تنظیم زاویه آتش از صفر تا ۱۸۰ درجه	1PH Full Wave Thyristor Rectifier 	تریستوری تکفاز تمام موج
صفحه راهنمای نحوه اتصالات مدارهای تریستوری سه فاز نیم موج و تنظیم زاویه آتش از صفر تا ۱۸۰ درجه	3PH Half Wave Thyristor Rectifier 	تریستوری سه فاز نیم موج

صفحه راهنمای نحوه اتصالات مدارهای تریستوری سه فاز و تنظیم زاویه آتش از صفر تا ۱۲۰ درجه	3PH Full Wave Thyristor Rectifier 	تریستوری سه فاز تمام موج
	1PH Diode Rectifier 	یکسوساز دیود تک فاز
	3PH Diode Rectifier 	یکسوساز دیود سه فاز

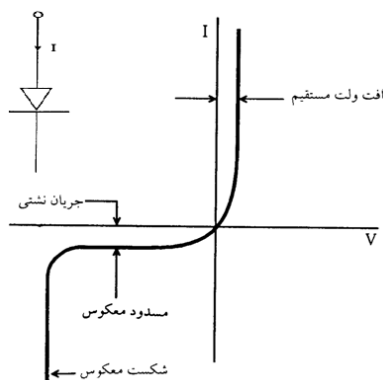
صفحه راهنمای نحوه اتصالات مدار اینورتری تکفاز و تنظیم مقادیر فرکانس حامل (از ۵۰Hz تا ۵KHz) و ضریب مدولاسیون (از ۰ تا ۱۰۰٪)	1PH Inverter  Carrier Frequency: 520 Hz Modulation Index: 4 Communication Status: Gate Drive Unit	اینورتر تکفاز
صفحه راهنمای نحوه اتصالات مدار اینورتری سه فاز و تنظیم جهت چرخش و تنظیم سرعت	3PH Inverter  Direction: CW Reference Speed: 0 % Communication Status: Gate Drive Unit	اینورتر سه فاز
صفحه راهنمای نحوه اتصالات مبدل PWM و تنظیمات فرکانس حامل و درصد سیکل چرخه	PWM Converter  Carrier Frequency: 1 KHz Duty Cycle: 50 % Communication Status: Gate Drive Unit	مبدل PWM

مد کاری تست خودکار (دو حالت دستی و اتومات)	Self checking Gate CH1 - Test ☐ Gate CH2 - Test ☐ Gate CH3 - Test ☐  ☐ Gate CH1 - Test ☐ Gate CH2 - Test ☐ Gate CH3 - Test  Communication Status: ☒ Gate Drive Unit	تست خودکار
---	--	-----------------------

۲ اندازه‌گیری پارامترهای دیود قدرت و تریستور

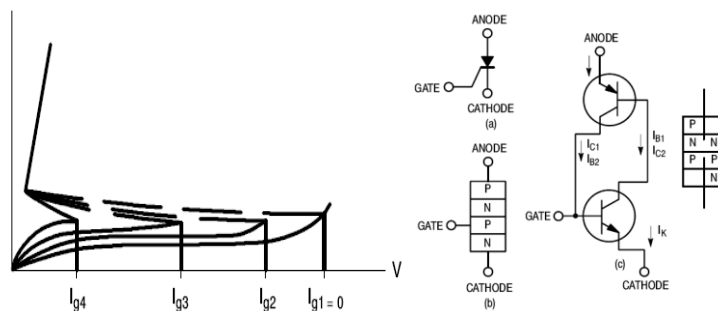
۱-۲ مقدمه

دیودهای قدرت به وفور در مدارات الکترونیک صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. در یکسوکننده‌ها، برشگرهای DC و AC، اینورترها و غیره از دیودهای قدرت استفاده می‌گردد. پارامترهای حداکثر ولتاژ معکوس و جریان متوسط در انتخاب دیود حائز اهمیت می‌باشند و مقادیر آنها در طراحی‌ها باید لحاظ گردد. در **Error! Reference source not found.** ۴ نماد مداری و منحنی مشخصه آن رسم شده است.



شکل ۴: منحنی ولتاژ-جریان دیود قدرت

از معروف‌ترین قطعات مورد استفاده در الکترونیک قدرت، تریستور یا SCR^۱ می‌باشد که قابل مقایسه با دیود می‌باشد. این المان، سه پایه بوده و علاوه بر آند و کاتد پایه دیگری به نام گیت دارد که برای روشن شدن می‌بایست به این پایه، جریان تزریق شود. تریستورها دارای دو مشخصه جریان نشی (حالت قطع) و هدایت دیودی (حالت وصل) می‌باشند. نکته قابل ذکر درباره تریستورها این است که در طراحی مدارات با استفاده از این قطعه باید به حداقل جریان تحریک گیت (I_{GT}) و حداقل جریان راه‌اندازی یا جریان آند کاتد (I_L) برای روشن شدن تریستور توجه شود. همچنین باید توجه گردد چنانچه جریان تریستور از مقدار مینیمم (I_H) کمتر شود تریستور در آستانه خاموشی قرار می‌گیرد. در **Error! Reference source not found.** ۵ نماد مداری و منحنی مشخصه آن نشان داده شده است.



شکل ۵: نماد مداری و منحنی ولتاژ-جریان تریستور

^۱ Silicon Controlled Rectifier

^۲ Latch Current

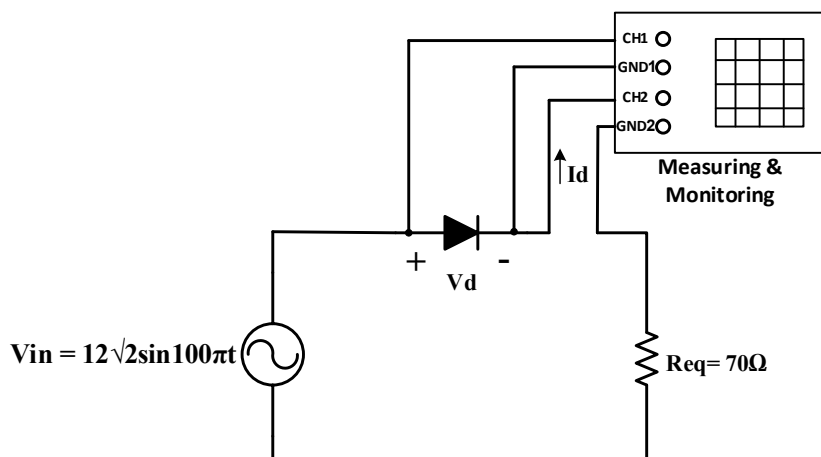
^۳ Hold Current

۲-۲ آزمایش و تحلیل

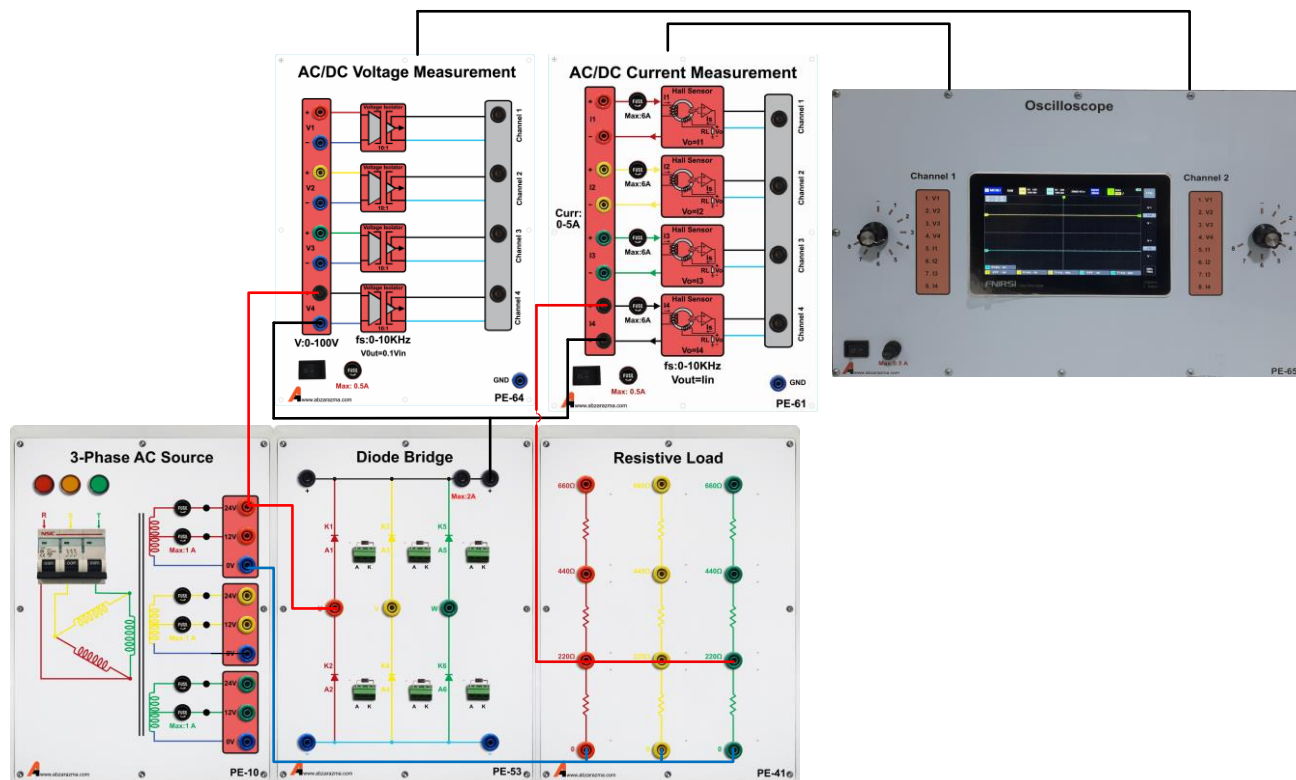
در این آزمایش، پارامترهای مختلف و مهم دیود قدرت و ترستور بررسی می‌گردد. برای انجام این آزمایش به یک پتانسیومتر آزمایشگاهی نیاز دارید. این آزمایش به دو بخش تقسیم‌بندی شده است. در بخش اول به بررسی پارامترهای دیود پرداخته خواهد شد و در بخش دوم، پارامترهای مختلف ترستور بررسی خواهد شد.

۱-۲-۲ تعیین منحنی مشخصه ولتاژ - جریان دیود قدرت

برای تعیین منحنی مشخصه دیود مدار **Error! Reference source not found.** را پیاده‌سازی نمایید. جهت راهنمایی از ساختار پیشنهادی در شکل ۷ استفاده کنید.



شکل ۶: مدار جهت تعیین منحنی مشخصه دیود قدرت

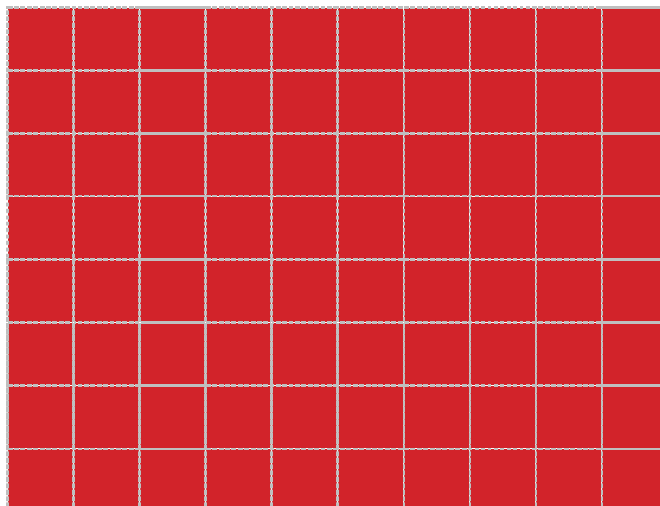


شکل ۷: اتصالات پیشنهادی برای انجام آزمایش

برای اتصال اسیلوسکوپ به مدار بایستی مراحل زیر را انجام دهید.

۱- یکی از کانال‌های ورودی ماژول اندازه‌گیر ولتاژ را به دو سر دیود و یکی از کانال‌های ورودی ماژول اندازه‌گیر جریان را سر راه دیود سری نمایید و ماژول‌های ولتاژ و جریان را توسط کابل‌های رابطی که به پشت ماژول‌ها متصل می‌شود به اسیلوسکوپ متصل نمایید. لازم به ذکر است از آنجاییکه ماژول ولتاژ بهره ۰.۱ دارد و ولتاژ خروجی را ۱۰ برابر تضعیف می‌کند حتما کانال مربوط به اندازه‌گیری ولتاژ را در اسکوپ ضربدر ۱۰ نمایید. (شایان ذکر است زمین‌های ماژول‌های ولتاژ و جریان نسبت به یکدیگر ایزوله هستند).

۲- با استفاده از حالت x-y اسیلوسکوپ منحنی مشخصه ولتاژ و جریان دیود را مشاهده و در شکل زیر رسم نمایید.



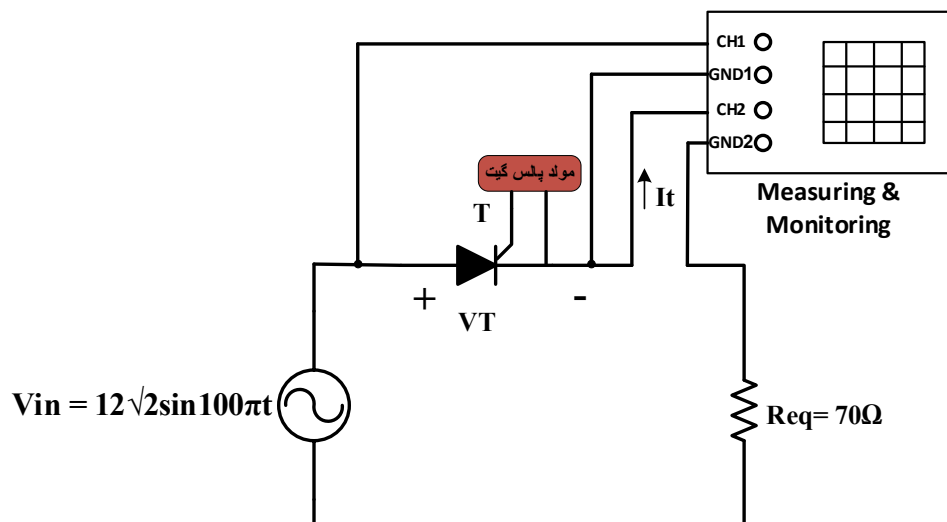
شکل ۸: منحنی مشخصه ولتاژ-جریان دیود

۲-۲-۲ تعیین منحنی مشخصه ولتاژ-جریان برای ترستور

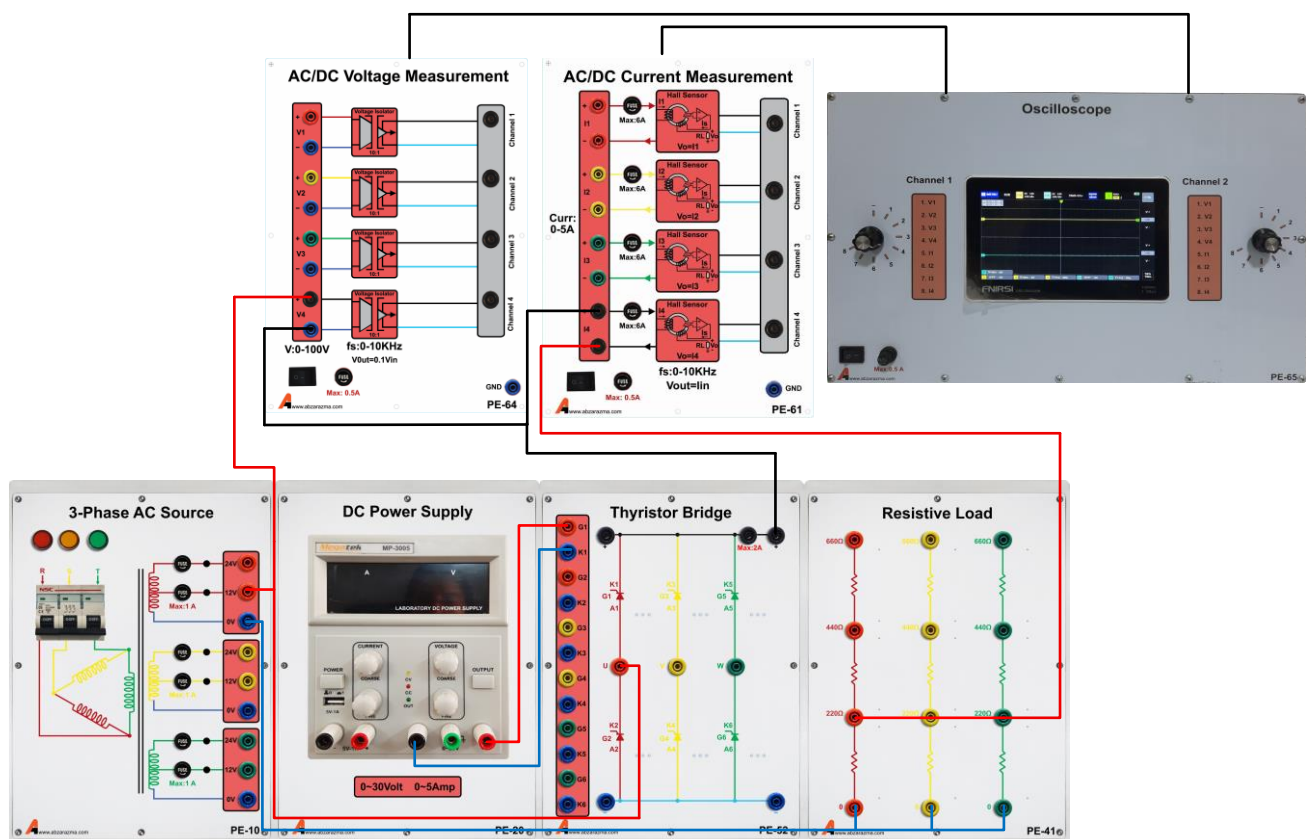
برای تعیین منحنی مشخصه ترستور بایستی مدار نشان داده شده در **Error! Reference source not found.** را پیاده‌سازی نمایید. ساختار پیشنهادی برای انجام آزمایش در **Error! Reference source not found.** نشان داده شده است. مقدار ولتاژ DC Power Supply را به تدریج افزایش دهید تا ترستور در حالت روشن قرار گیرد.

یکی از کانال‌های ورودی ماژول اندازه‌گیر ولتاژ را به دو سر ترستور و یکی از کانال‌های ورودی ماژول اندازه‌گیر جریان را سر راه ترستور سری نمایید و ماژول‌های ولتاژ و جریان را توسط کابل‌های رابطی که به پشت ماژول‌ها متصل می‌شود به اسیلوسکوپ متصل نمایید. لازم به ذکر است از آنجاییکه ماژول ولتاژ بهره ۰.۱ دارد و ولتاژ خروجی را ۱۰ برابر تضعیف می‌کند حتما کانال مربوط به اندازه‌گیری ولتاژ را در اسکوپ ضربدر ۱۰ نمایید. (شایان ذکر است زمین‌های ماژول‌های ولتاژ و جریان نسبت به یکدیگر ایزوله هستند).

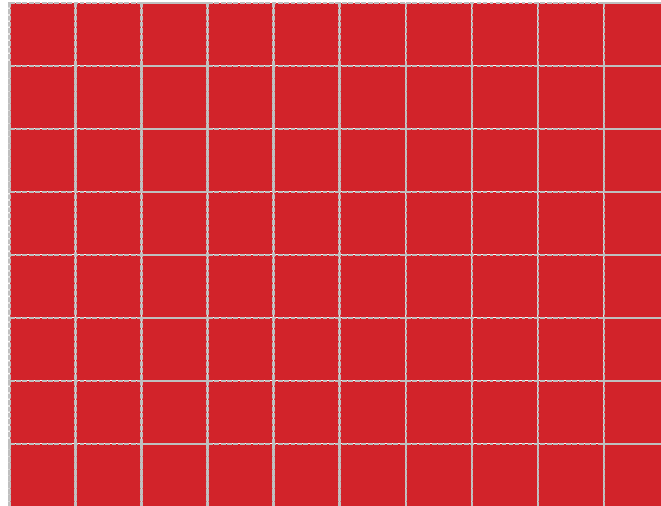
در مدتی که ترستور روشن می‌باشد، با استفاده از حالت x-y اسکوپ مشخصه ترستور را مشاهده و در **Error! Reference source not found.** رسم کنید. با توجه به شکل بدست آمده از آزمایش I_H و I_L را بدست آورید و با مقدار داده شده در دیتاشیت مقایسه کنید.



شکل ۹: مدار پیشنهادی برای بررسی منحنی مشخصه تریستور



شکل ۱۰: ساختار پیشنهادی برای انجام آزمایش

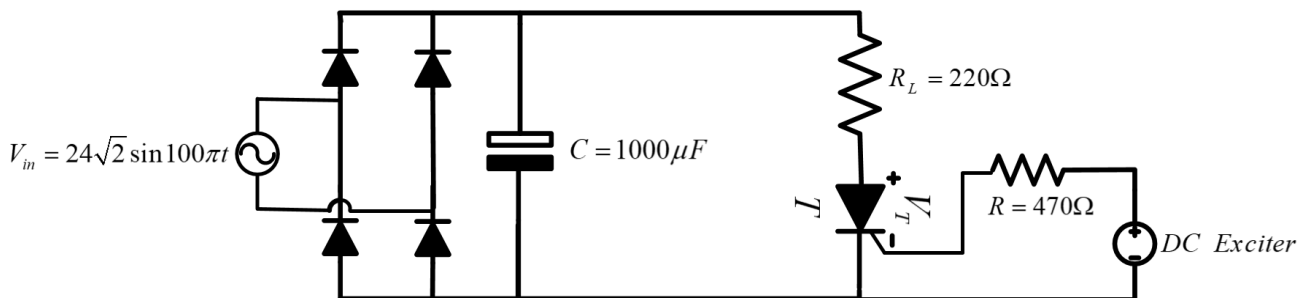


شکل ۱۱: منحنی مشخصه ولتاژ-جریان تریستور

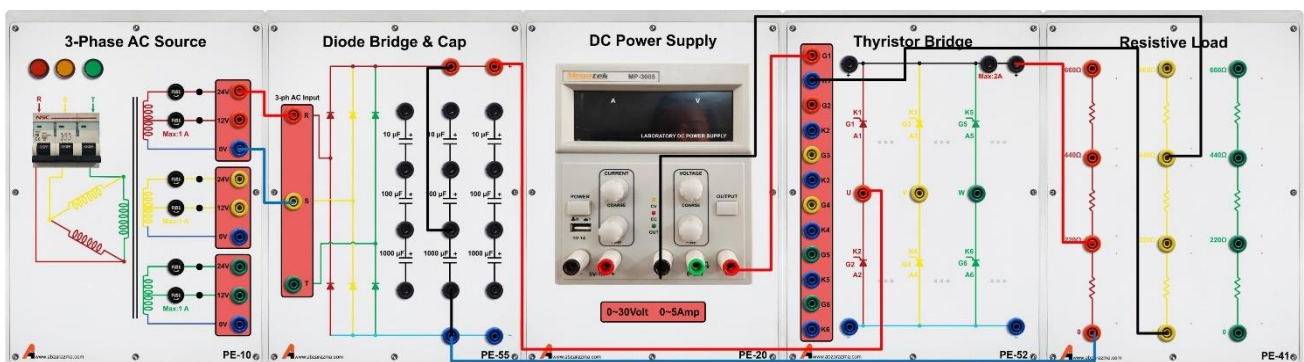
۲-۲-۳ تعیین I_{GT} (حداقل جریان تحریک گیت):

برای تعیین حداقل مقدار جریان تحریک تریستور، مدار نشان داده شده در **Error! Reference source not found.** پیشنهاد می‌گردد. مقدار ولتاژ DC Power Supply را از صفر به تدریج زیاد کنید. این کار را تا جایی ادامه دهید تا تریستور روشن شود و جریان بار برقرار شود.

برای محاسبه حداقل جریان تحریک می‌توانید با در اختیار داشتن ولتاژ گیت کاتد؛ مقدار جریان گیت را در زمان روشن شدن بدست آورید و یا با سری کردن آمپر متر با گیت مقدار جریان را اندازه‌گیری نمود.



شکل ۱۲: مدار آزمایش بررسی حداقل مقدار جریان تحریک



شکل ۱۳: اتصالات پیشنهادی جهت پیاده‌سازی مدار آزمایش بررسی جریان تحریک

پس از راه‌اندازی مدار مطابق **Error! Reference source not found.** و تعیین حداقل جریان تحریک، مقدار حداقل مقاومت R_L را با توجه به برگه مشخصات ترستور مورد آزمایش، محاسبه کنید.

با توجه به آزمایش، رابطه حداقل مقدار ولتاژ اعمال شده به گیت را به منظور روشن شدن ترستور برحسب مقاومت سری با گیت بدست آورید.

۳ مبدل‌های AC به DC تک‌فاز دیودی

۱-۳ مقدمه

در بسیاری از فرآیندهای صنعتی مانند شارژ باتری، تنظیم دور موتورهای DC، آبکاری فلزات و ... احتیاج به توان الکتریکی DC وجود دارد. معمولاً توان الکتریکی در دسترس از نوع تک فاز و سه فاز AC می‌باشد. جهت تبدیل توان AC به DC از یکسوسازها استفاده می‌شود.

مدارهای یکسوکننده به دو دسته کلی نیم موج و تمام موج تقسیم می‌شود. در یکسوکننده‌های نیم موج جریان در هریک از خطوط تغذیه AC فقط در یک جهت است در حالی که در یکسوکننده‌های تمام موج، جریان در تمامی خطوط تغذیه AC متناوب است.

در دسته‌بندی دیگری از یکسوکننده‌ها آنها را می‌توان به یکسوکننده‌های غیر قابل کنترل، نیمه کنترل شونده و تمام کنترل شونده تقسیم کرد. در این آزمایش یکسوکننده‌های غیر قابل کنترل را بررسی می‌کنیم. در مدارهای یکسوکننده کنترل نشده فقط از دیود استفاده شده و دامنه ولتاژ خروجی ثابت و به اندازه دامنه ولتاژ ورودی می‌باشد.

ولتاژ خروجی یکسوکننده‌ها دارای دو مولفه dc و ac است. رابطه متوسط ولتاژ خروجی یکسوکننده تک فاز نیم موج و تمام موج به ترتیب در روابط (۱-۳) و (۲-۳) بیان شده است که همان مولفه dc ولتاژ خروجی محسوب می‌شوند:

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{2}}{\pi} V_{line(rms)} \quad (1-3)$$

$$V_{dc} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_{line(rms)} \quad (2-3)$$

مقدار موثر مولفه ac ولتاژ خروجی از رابطه زیر بدست می‌آید:

$$V_{ac} = \sqrt{V_{rms}^2 - V_{dc}^2} \quad (3-3)$$

در مورد یکسوکننده‌ها دو متغیر ضریب شکل و ضریب ریپل نیز دارای اهمیت است که به نوعی کیفیت ولتاژ یکسوشده را بیان می‌کند.

ضریب شکل، بیانگر شکل ولتاژ یکسوشده خروجی است و از حاصل تقسیم مقدار موثر ولتاژ بر متوسط ولتاژ بدست خواهد آمد.

ضریب شکل را با FF که از کلمه Form Factor گرفته شده است، نمایش می‌دهند. رابطه ضریب شکل به صورت زیر است:

$$FF = \frac{V_{rms}}{V_{dc}} \quad (4-3)$$

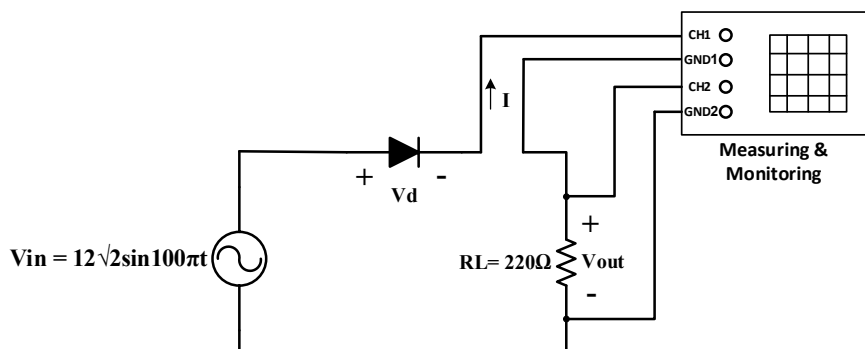
دیگر مشخصه یکسوکننده‌ها، ضریب ریپل است که با RF نشان داده می‌شود. ضریب ریپل به نوعی مقدار ریپل ولتاژ یکسوشده را نشان می‌دهد.

$$RF = \frac{V_{ac}}{V_{dc}} \quad (5-3)$$

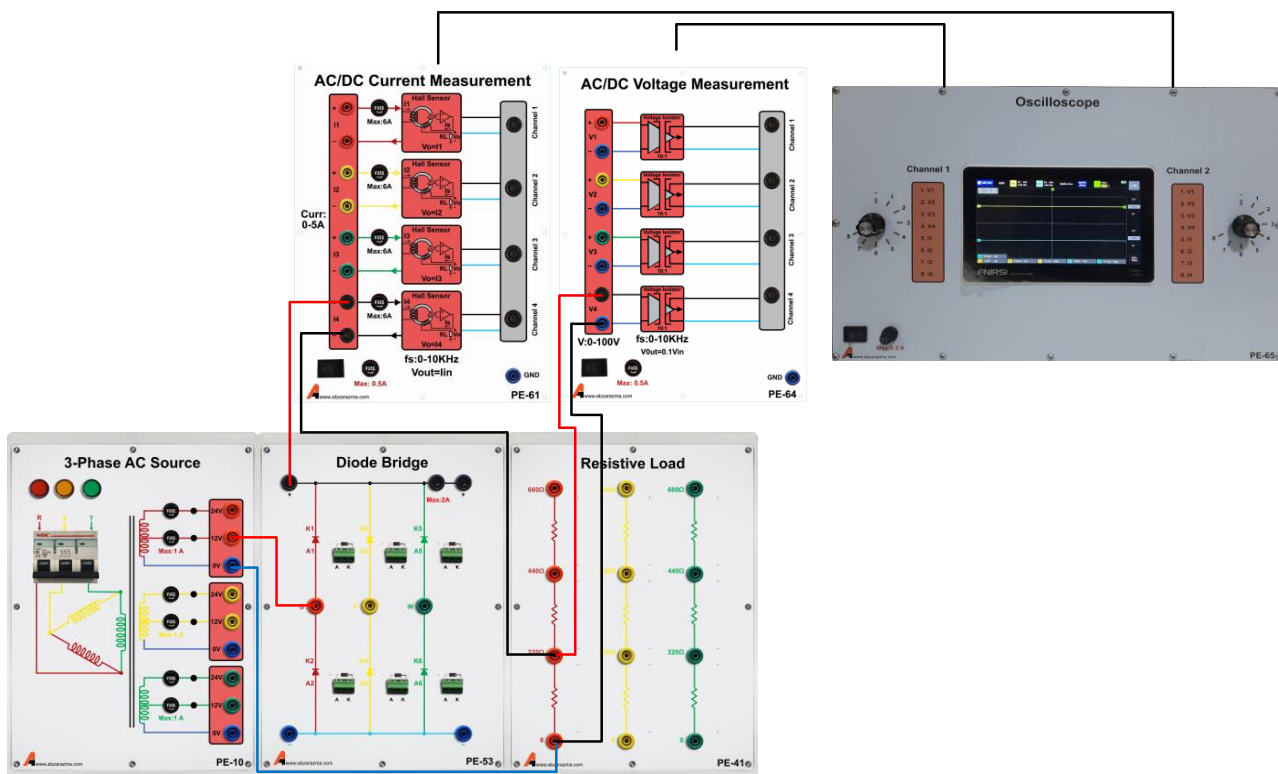
۲-۳ آزمایش و تحلیل

۱-۲-۳ یکسوکننده تک فاز نیم موج با بار اهمی

مدار Error! Reference source not found. را به کمک مازول PE-۵۳ پیاده‌سازی کنید. مقاومت بار را ۲۲۰ اهم و مقدار موثر منبع ولتاژ ورودی را ۱۲ ولت انتخاب کنید. نحوه اتصال مدار آزمایش به کمک مازول‌های مورد نظر در شکل ۱۵۱۵ نشان داده شده است.



شکل ۱۴: یکسوکننده تک فاز نیم موج



شکل ۱۵: اتصالات پیشنهادی جهت انجام آزمایش یکسوکننده نیم موج

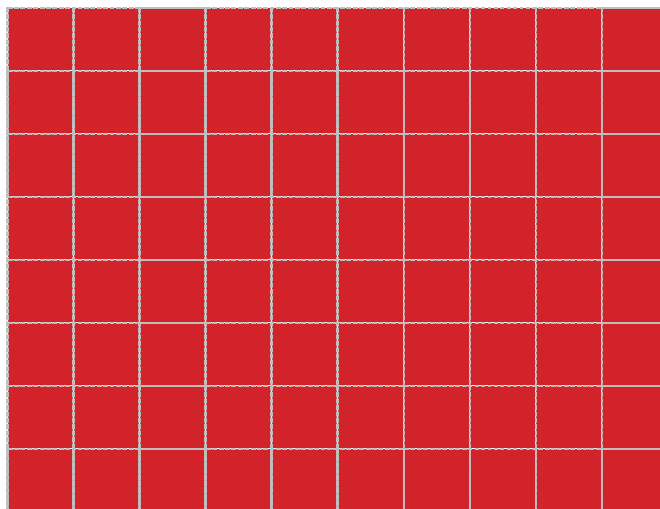
پس از راه‌اندازی نسبت به پاسخگویی به موارد خواسته شده در این آزمایش اقدام نمایید.

۱- شکل موج ولتاژ ورودی و خروجی را مشاهده کنید سپس در شکل ۱۶ رسم کرده و آنها را با هم مقایسه نمایید.

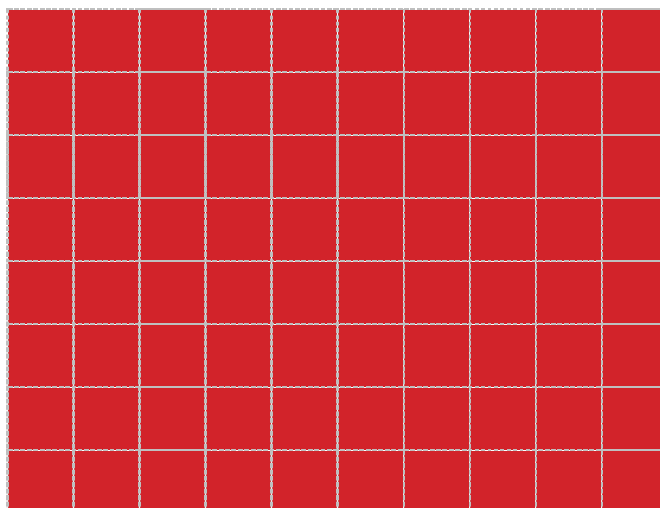
۲- شکل موج ولتاژ و جریان مدار را به طور همزمان مشاهده کنید. سپس در شکل ۱۷ رسم کرده و به تحلیل آن بپردازید.

۳- شکل موج ولتاژ و جریان دیود را مشاهده و در شکل ۱۸ رسم کنید. با توجه به شکل ولتاژ دو سر دیود PIV را تعیین نمایید.

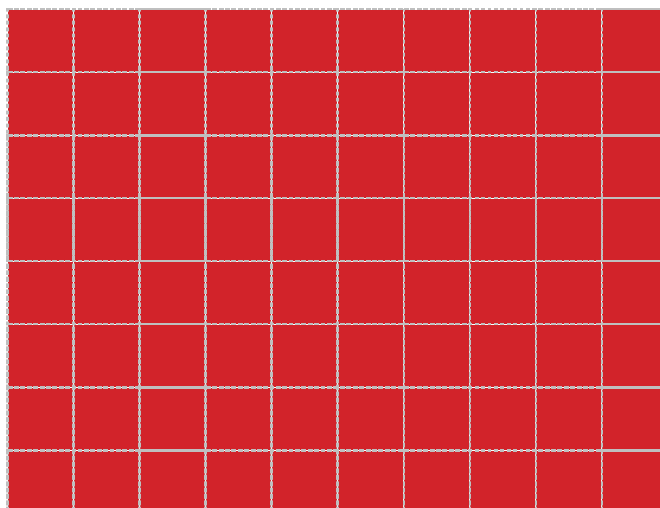
۴- موارد خواسته شده در جدول ۳-۱ را تکمیل نمایید.



شکل ۱۶: شکل موج ولتاژ ورودی و خروجی



شکل ۱۷: شکل موج ولتاژ و جریان مدار



شکل ۱۸: شکل موج ولتاژ و جریان دیود

جدول ۳-۱ نتایج پیاده‌سازی آزمایش یکسوکننده نیم موج دیودی با بار مقاومتی

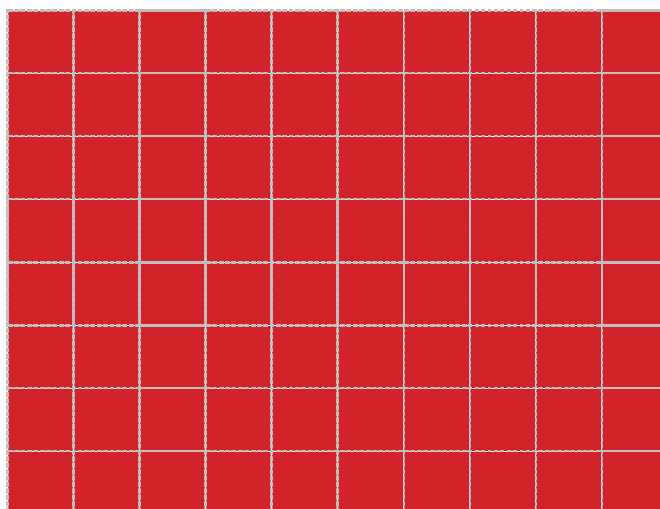
ولتاژ ورودی V_{rms}	ولتاژ خروجی V_{dc}	جریان خروجی I_{dc}	جریان خروجی I_{rms}	ضریب ریفیل RF	ضریب شکل FF

۳-۲-۲ یکسوکننده تکفاز نیم موج بار اهمی-سلفی

مدار **Error! Reference source not found.** را با بار اهمی- سلفی پیاده‌سازی نمایید. مقاومت بار ۲۲۰ اهم، سلف ۱۰۰ میلی هانری و منبع ورودی را ۱۲ ولت انتخاب کنید.

پس از راه‌اندازی مدار نسبت به پاسخ‌گویی به موارد خواسته شده اقدام نمایید.

۱- شکل موج ولتاژ خروجی را در شکل ۱۹ رسم کنید.



شکل ۱۹: شکل موج ولتاژ خروجی

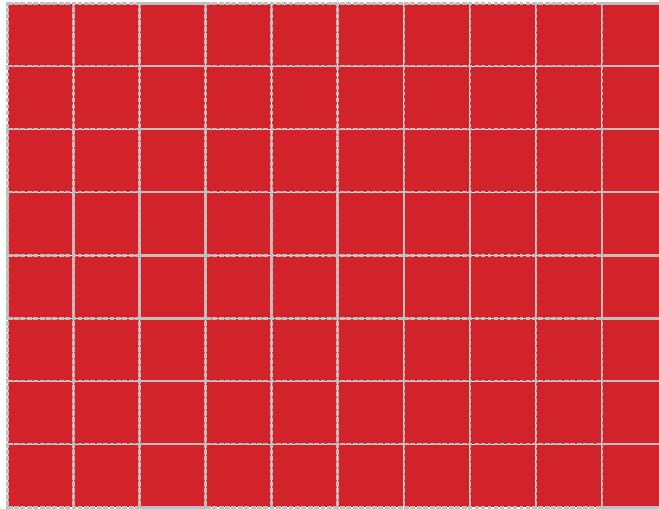
۲- زاویه‌ی تاخیر خاموشی (β) را بدست آورید و با تئوری مقایسه کنید.

۳- جدول زیر را تکمیل نمائید.

جدول ۳-۲ نتایج پیاده‌سازی آزمایش یکسوکننده تکفاز نیم موج دیودی با بار مقاومتی-سلفی

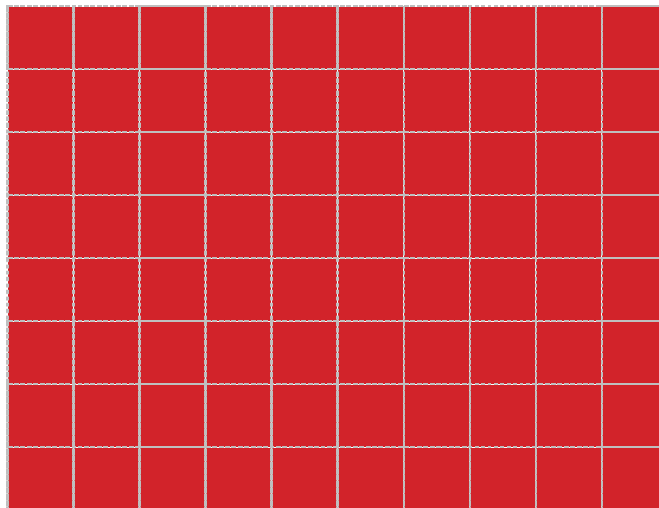
ولتاژ ورودی V_{rms}	ولتاژ خروجی V_{dc}	جریان خروجی I_{dc}	جریان خروجی I_{rms}	ضریب ریفیل RF	ضریب شکل FF

۴- شکل موج ولتاژ و جریان دیود را مشاهده و رسم کنید.



شکل ۲۰: شکل موج ولتاژ و جریان دیود

۵- مقدار سلف را تغییر دهید و اثر آن را بر شکل موج‌های ولتاژ و جریان بار مشاهده کنید.

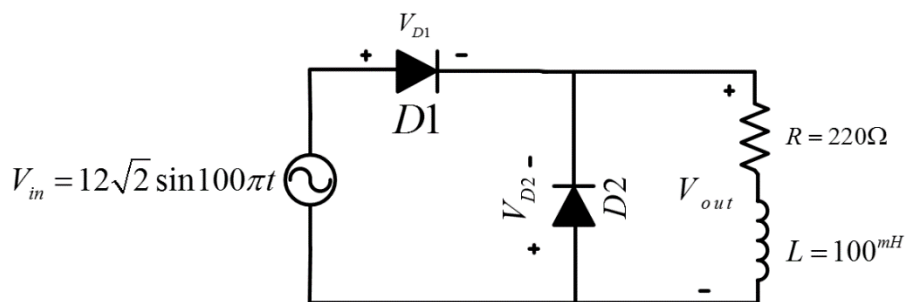


شکل ۲۱: شکل موج ولتاژ و جریان بار در اثر تغییر مقدار سلف

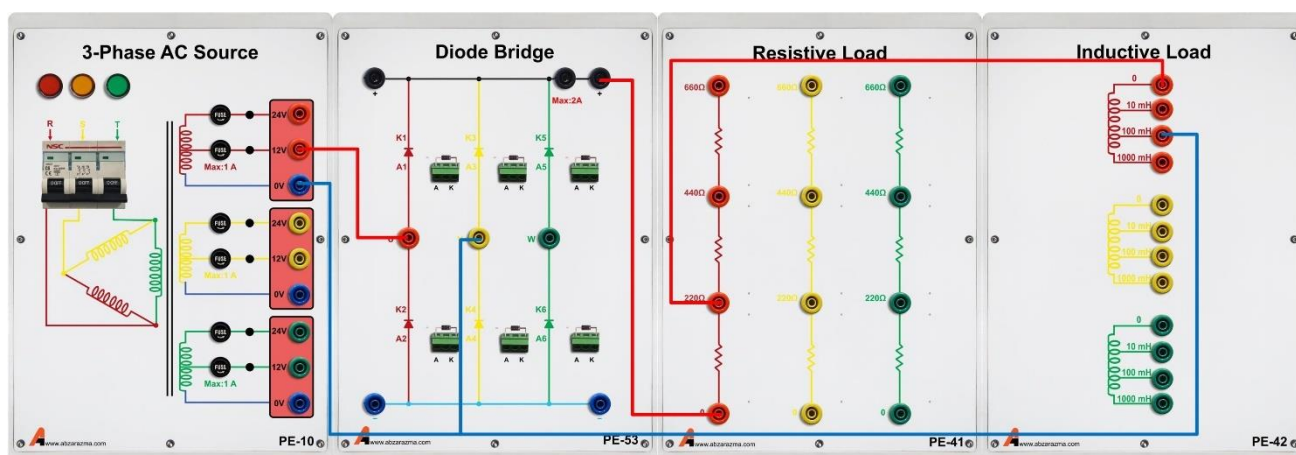
۳-۲-۳ یکسوکننده تک فاز بار نیم موج اهمی - سلفی با دیود هرزگرد

وجود خاصیت سلفی در بار خروجی منجر به کاهش مقدار متوسط ولتاژ یکسو شده خواهد شد. در یکسوکننده‌ها مولفه dc پارامتر بسیار مهمی محسوب می‌شود. بکارگیری دیود هرزگرد مطابق شکل ۲۲، منجر می‌شود دیود D_1 تنها در نیم‌سیکل مثبت ولتاژ ورودی روشن باشد و پس از آن خاموش شود. با توجه به اینکه جریان سلف نمی‌تواند تغییر ناگهانی داشته باشد، لذا حفظ پیوستگی جریان سلف به کمک دیود D_2 برقرار خواهد شد و ولتاژ بار برابر صفر خواهد شد.

برای راهنمایی جهت پیاده‌سازی مدار آزمایش، شکل ۲۳ ارائه شده است. مقادیر المان‌های مدار را مطابق شکل ۲۲ در نظر بگیرید و پس از راه‌اندازی مدار به موارد خواسته شده پاسخ دهید.

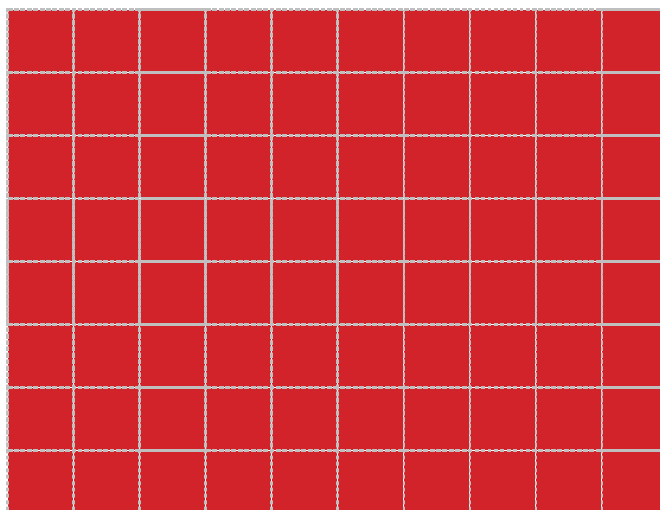


شکل ۲۲: یکسوکننده نیم موج تکفاز با دیود هرزگرد



شکل ۲۳: سیم‌بندی پیشنهادی جهت پیاده‌سازی مدار آزمایش یکسوکننده تکفاز با دیود هرزگرد

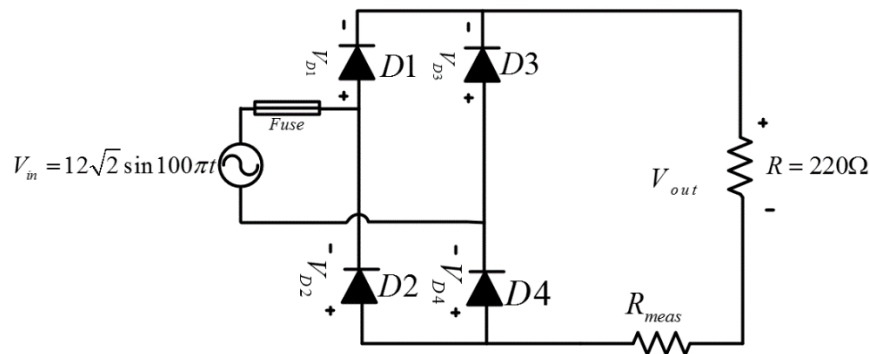
- ۱- با اتصال دیود هرزگرد ولتاژ ورودی و خروجی را مشاهده کنید. در این حالت زاویه β چه تغییری کرده است؟
- ۲- شکل موج جریان بار، دیود و دیود هرزگرد را مشاهده و در شکل ۲۴ رسم کنید. اثر تغییر مقدار سلف را بررسی کنید.



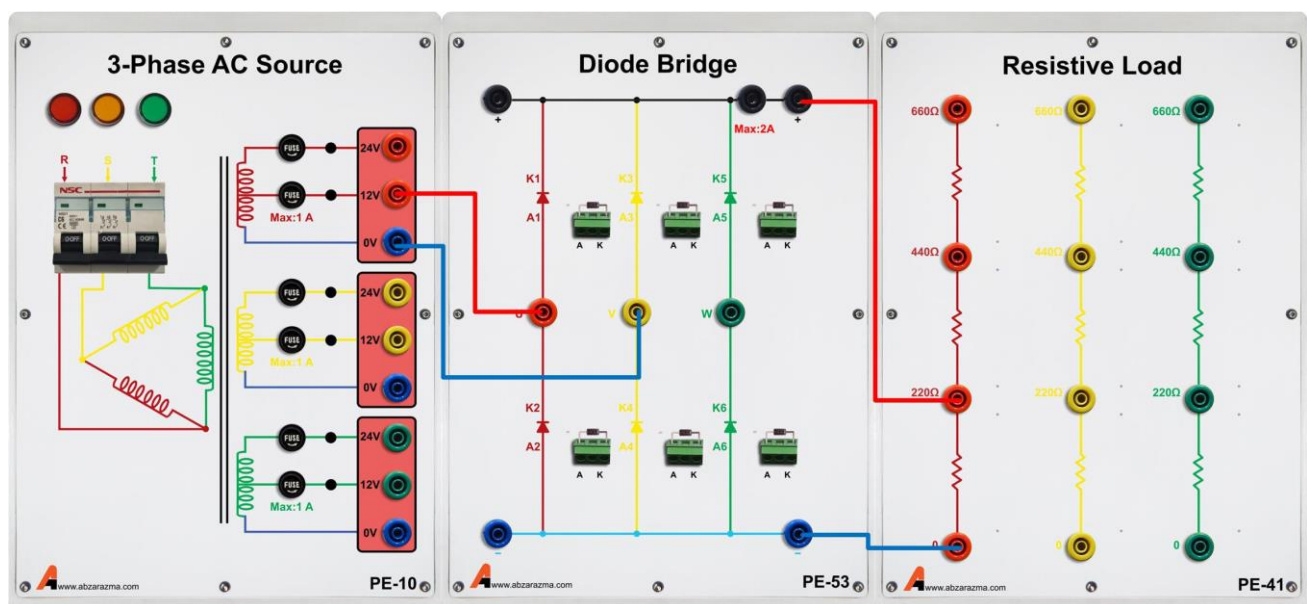
شکل ۲۴: شکل موج جریان بار، دیود و دیود هرزگرد

۳-۲-۴ پل یکسوکننده تک فاز با بار مقاومتی، مقاومتی-سلفی و موتور DC

یکسوساز نیم‌موج به دلیل مقدار متوسط ولتاژ پایین از اهمیت چندانی برخوردار نیست. در مقابل به کمک یکسوکننده‌های تمام موج امکان دستیابی به ولتاژ متوسط بیشتری وجود دارد. برای بررسی یکسوکننده دیودی تمام موج مدار شکل ۲۵ ارائه گردیده است. مقدار مقاومت بار را ۲۲۰ اهم انتخاب کنید و مقدار موثر ولتاژ ورودی برابر ۱۲ ولت باشد. ساختار پیشنهادی برای پیاده‌سازی مدار آزمایش در شکل ۲۶ نشان داده شده است.



شکل ۲۵: یکسوکننده تک فاز تمام موج



شکل ۲۶: سیم‌بندی پیشنهادی یکسوکننده تک فاز تمام موج

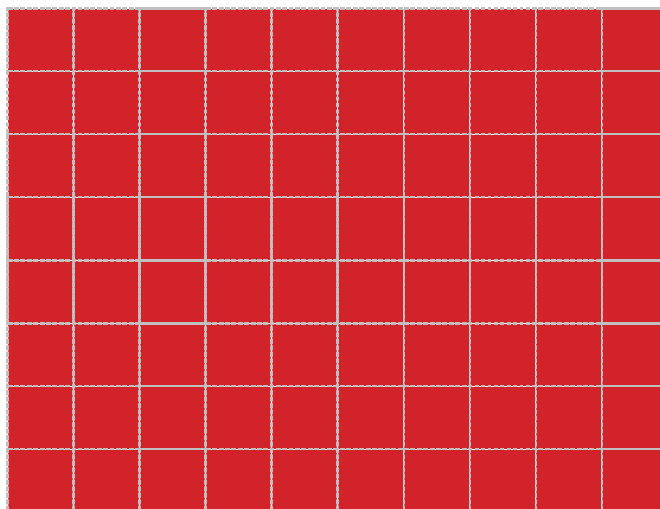
پس از راه‌اندازی مدار نسبت به پاسخ‌گویی به موارد زیر اقدام نمایید.

۱- جدول زیر را تکمیل نمایید

جدول ۳-۳ نتایج آزمایش یکسوکننده تمام موج تک‌فاز

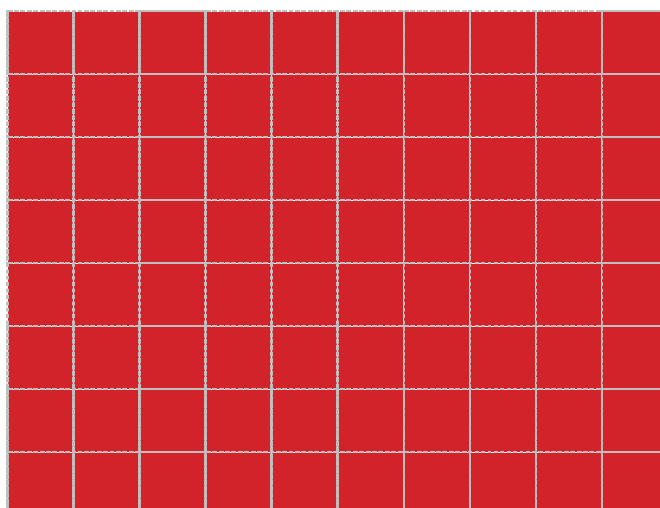
ولتاژ خروجی	ولتاژ خروجی	زاویه هدایت	حداکثر ولتاژ	ضریب ریفیل	ضریب شکل
V_{rms}	V_{dc}	دیود D۱	معکوس دیودها	RF	FF

۲- شکل موج ولتاژ و جریان خروجی را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۲۷ رسم نمایید.



شکل ۲۷: شکل موج ولتاژ و جریان خروجی

۳- شکل موج ولتاژ دیود D_1 را مشاهده و در شکل ۲۸ را رسم نمایید.



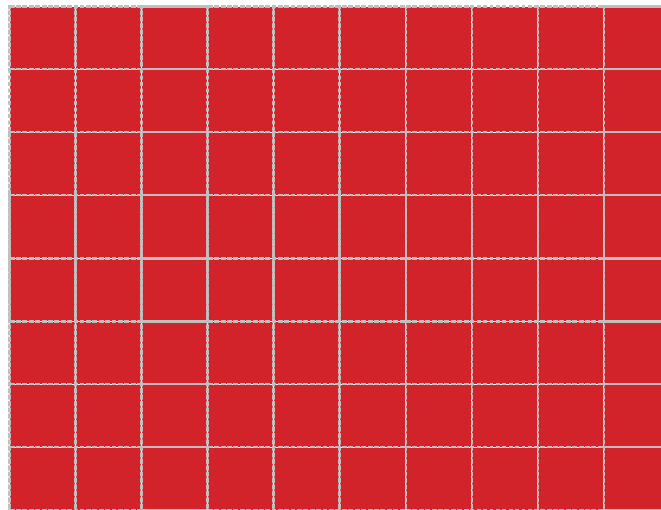
شکل ۲۸: شکل موج ولتاژ دیود D_1

۴- سلف ۱۰۰ میلی هانری با بار سری کنید و مشابه حالت قبل جدول زیر را تکمیل کنید.

جدول ۳-۴ نتایج آزمایش یکسوکننده تمام موج تکفاز با بار سلفی-مقاومتی

ولتاژ خروجی V_{rms}	ولتاژ خروجی V_{dc}	زاویه هدایت دیود D_1	حداکثر ولتاژ معکوس دیودها	ضریب ریپل RF	ضریب شکل FF

۵- شکل موج ولتاژ و جریان خروجی را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۲۷ رسم نمایید.



شکل ۲۹: شکل موج ولتاژ و جریان خروجی در بار سلفی-مقاومتی

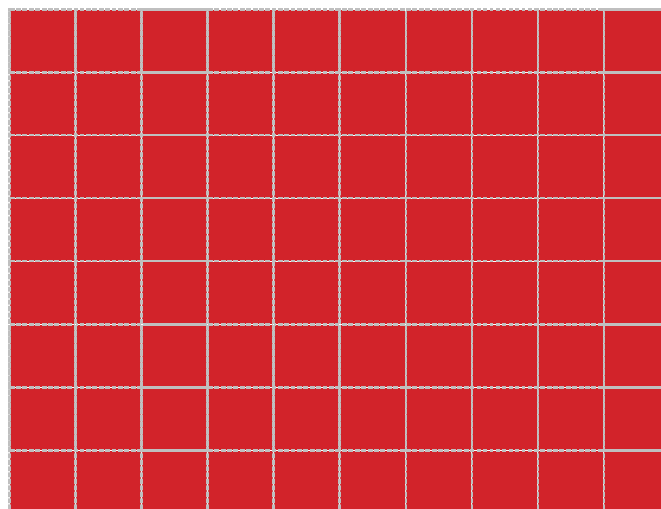
۶- مقدار موثر ولتاژ ورودی را به ۲۴ ولت تغییر دهید و بار خروجی را بار موتوری (RLE) قرار دهید.

برای این منظور از ماژول موتور Universal استفاده کنید. سپس جدول زیر را تکمیل نمایید.

جدول ۵-۳ نتایج آزمایش یکسوکنده تمام موج تکفاز با بار موتوری

ولتاژ خروجی V_{rms}	ولتاژ خروجی V_{dc}	زاویه هدایت دیود D۱	حداکثر ولتاژ معکوس دیودها	ضریب ریبیل RF	ضریب شکل FF

شکل موج ولتاژ خروجی را در شکل ۳۰ رسم کنید.



شکل ۳۰: شکل موج ولتاژ خروجی در بار موتوری

۴ مبدل‌های AC به DC تک فاز ترستوری

۴-۱ مقدمه

یکسوکننده‌ها به سه دسته غیر قابل کنترل، نیمه کنترل شونده و تمام کنترل شونده تقسیم می‌شوند. در این آزمایش یکسوکننده‌های نیمه و تمام کنترل شده بررسی می‌شود. در این نوع یکسوکننده‌ها به جای دیود از ترستور استفاده می‌شود و ولتاژ خروجی DC تابعی از دامنه ولتاژ AC ورودی و زاویه آتش ترستورها می‌باشد. از لحاظ جریان کشیده شده از منبع ورودی به دو دسته نیم موج و تمام موج تقسیم می‌شوند. در نوع نیم موج جریان تنها در یک جهت از هر خط تغذیه کشیده می‌شود و در نوع تمام موج در هر دو جهت جریان از منبع به سمت مدار جاری می‌شود. روابط ولتاژ خروجی یکسوساز تکفاز نیم موج و تمام موج در روابط (۴-۱) و (۴-۲) به ترتیب بیان شده است.

$$V_{dc} = \frac{\sqrt{2}}{2\pi} V_{line(rms)} (1 + \cos \alpha) \quad (4-1)$$

$$V_{dc} = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_{line(rms)} \cos \alpha \quad (4-2)$$

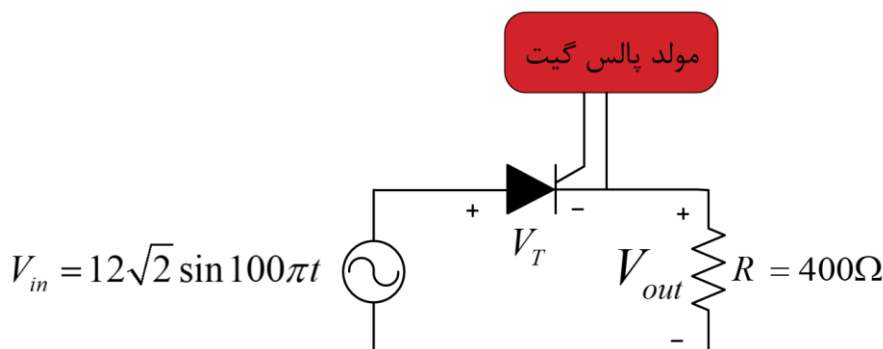
هر مدار الکترونیک صنعتی می‌تواند در وضعیت کاری پیوسته یا ناپیوسته عمل کند. هرگاه جریان سلف در مدار مبدل هیچگاه صفر نشود مبدل در وضعیت هدایت پیوسته عمل می‌کند و هرگاه در کسری از دوره تناوب کاری جریان سلف صفر شود مبدل در وضعیت کاری ناپیوسته عمل می‌کند. معمولاً روابط توصیف کننده معادلات هر مبدل بسته به وضعیت کاری آن تغییر می‌کند.

۴-۲ آزمایش و تحلیل

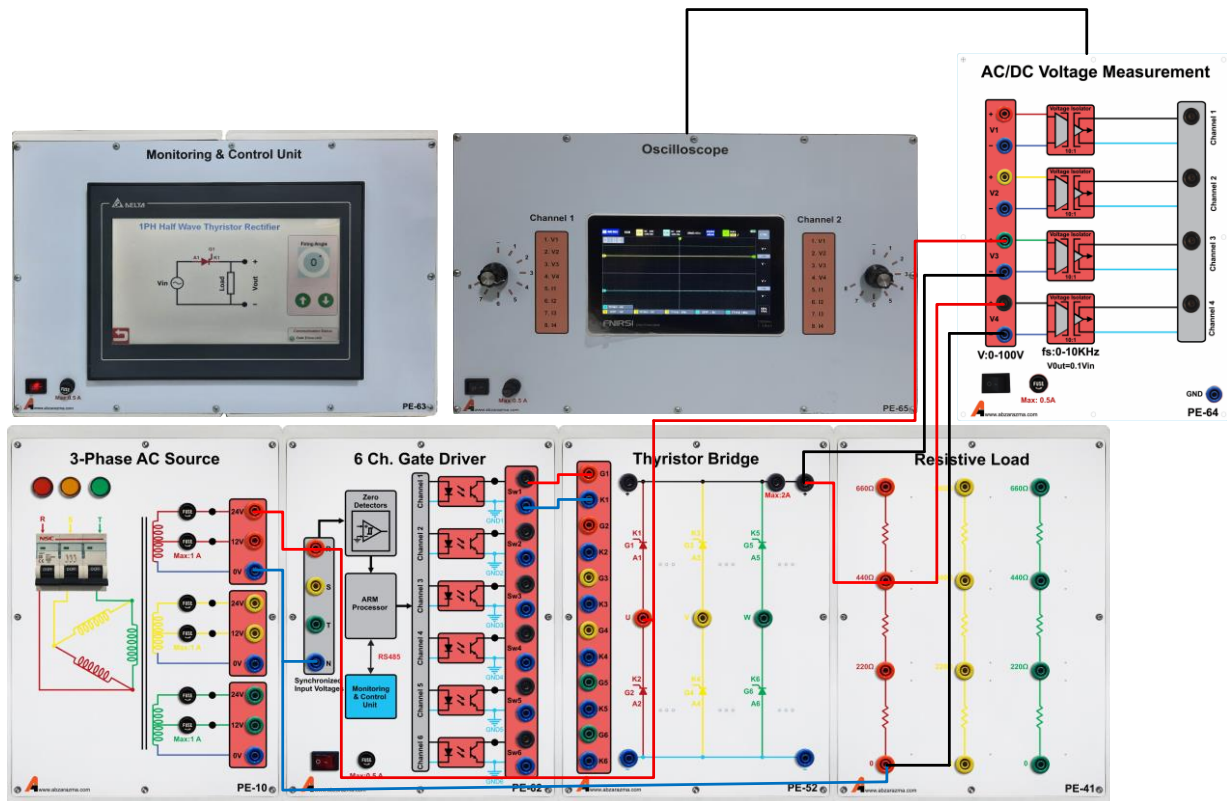
در این آزمایش با نحوه کارکرد یکسوسازهای تکفاز نیمه و تمام کنترل شونده آشنا خواهید شد. ابتدا یکسوکننده نیم موج مورد بررسی قرار می‌گیرد. پس از آن به بررسی یکسوکننده تمام موج نیم کنترل شونده و تمام کنترل شونده پرداخته می‌شود.

۴-۲-۱ یکسوکننده تک فاز نیم موج تمام کنترل شونده

مدار یکسوساز تکفاز نیم موج ترستوری در شکل ۳۱ نشان داده شده است. بار خروجی را ۴۰۰ اهم انتخاب کنید و موثر ولتاژ ورودی ۱۲ ولت باشد. مطابق شکل ۳۲ مدار آزمایش را سیم‌بندی کنید. جهت اعمال پالس گیت از ماژول Gate Driver استفاده نمایید. فرمان گیت پس از ایزوله شدن به ترستور متصل شود. جهت اعمال زوایای آتش از ماژول HMI گزینه One Phase Half Wave Thyristor را انتخاب کرده و زاویه مورد نظر را اعمال نمایید.



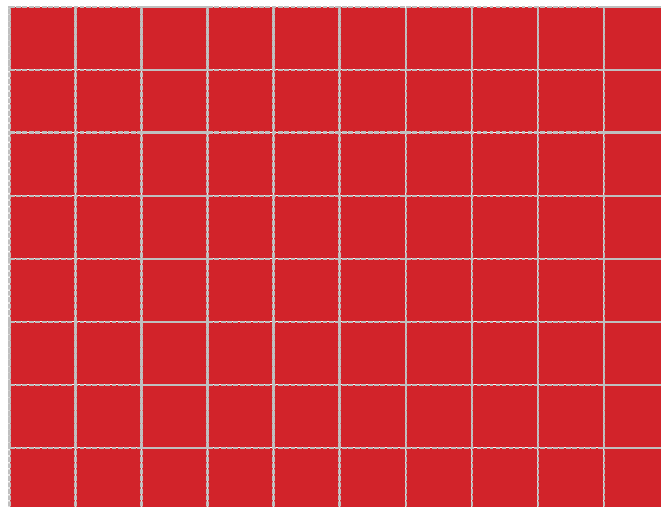
شکل ۳۱: یکسوکننده تک فاز نیم موج تمام کنترل شونده



شکل ۳۲: نحوه سیم‌بندی مدار آزمایش یکسوکنده تک فاز نیم موج تریستوری

پس از راه‌اندازی مدار آزمایش، نسبت به پاسخ‌گویی به موارد زیر اقدام نمایید.

۱- از منوی HMI زاویه آتش را بر روی ۱۰۰ درجه تنظیم نمایید (این کار را می‌توانید با ضربه زدن روی صفحه (قسمت زاویه) و از ماشین حسابی که ظاهر می‌شود انجام دهید یا با استفاده از پیکان‌های به سمت بالا و یا پایین انتخاب نمایید) و شکل موج ولتاژ خروجی و تریستور را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۳۳ رسم نمایید. نحوه اتصالات برای مشاهده این دو شکل موج در **Error! Reference source not found.** نشان داده شده است. همین‌طور از ماژول اندازه‌گیری ولتاژ (AC/DC Voltage Measurement) که دارای چهار کانال ایزوله مجزا می‌باشد به این منظور استفاده نمایید. (شایان ذکر است از آنجا که ماژول اندازه‌گیر ولتاژ دارای بهره ۰.۱ است لذا برای اندازه‌گیری مقدار واقعی ولتاژ، پراب اسیلوسکوپ را ضربدر ۱۰ قرار دهید).



شکل ۳۳: شکل موج ولتاژ خروجی و تریستور

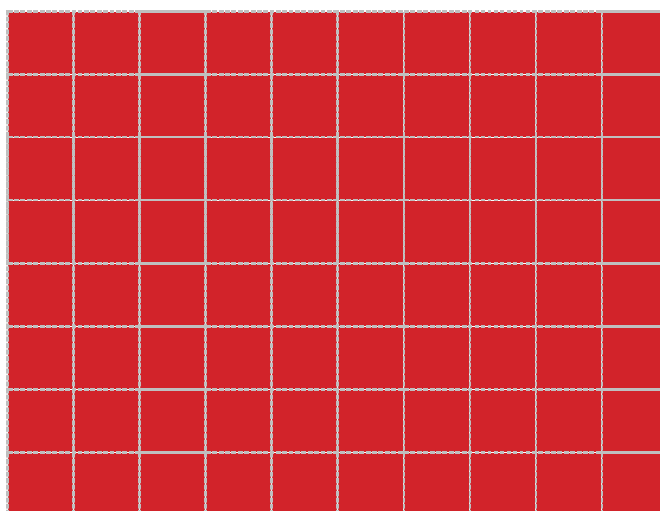
۲- جدول زیر را به ازای زوایای آتش متفاوت تکمیل نمایید.

جدول ۱-۴ نتایج آزمایش یکسوساز نیم موج تریستوری

زاویه آتش (α_f)	۷۲	۱۰۸	۱۲۵	۱۴۴	۱۸۰
مقدار متوسط ولتاژ خروجی	تئوری				
	عملی				
مقدار موثر ولتاژ خروجی					
مدت زمان روشن / خاموشی تریستور					

۳- در این مرحله سلف ۱۰۰ میلی هانری با بار ۲۰۰ اهم سری گردد و جایگزین مقاومت ۴۰۰ اهم خروجی شود. در این شرایط حداکثر زاویه آتش تریستور را برای عملکرد یکسوکنده در حالت هدایت پیوسته بدست آورید.

۴- با تنظیم زاویه آتش بدست آمده از قسمت قبل، شکل موج ولتاژ خروجی و جریان تریستور را به طور همزمان در شکل ۳۴ رسم نمایید.

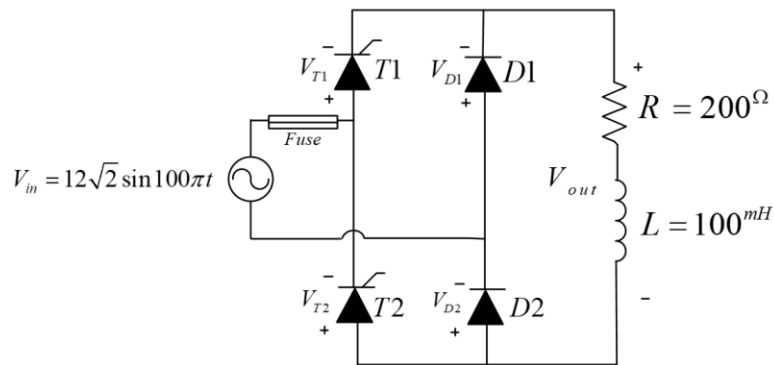


شکل ۳۴: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان تریستور

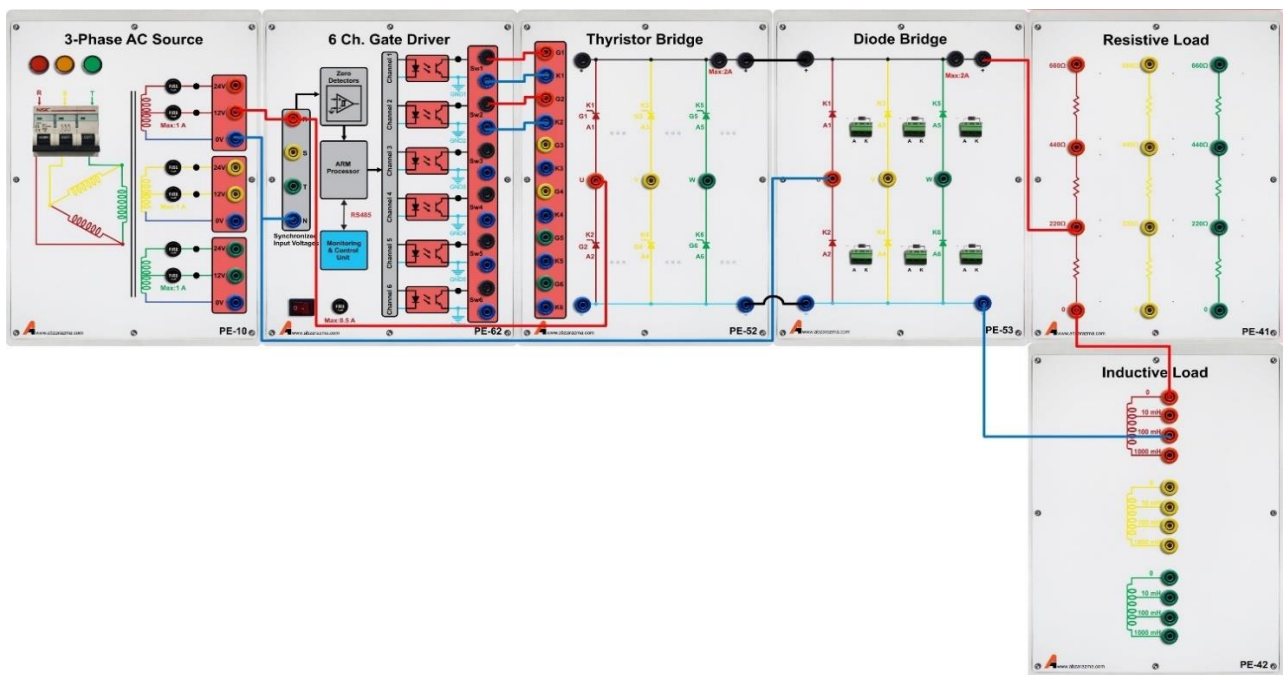
۵- مقدار ریپل ولتاژ خروجی را در این حالت بدست آورید.

۲-۲-۴ یکسوساز تکفاز نیمه کنترل شونده تمام موج

مدار یکسوساز تکفاز تمام موج در شکل ۳۵ نشان داده شده است. بار خروجی از اتصال سری مقاومت ۲۰۰ اهم و سلف ۱۰۰ میلی هانری تشکیل شده است.



شکل ۳۵: یکسوکننده تک فاز نیمه کنترل شونده تمام موج

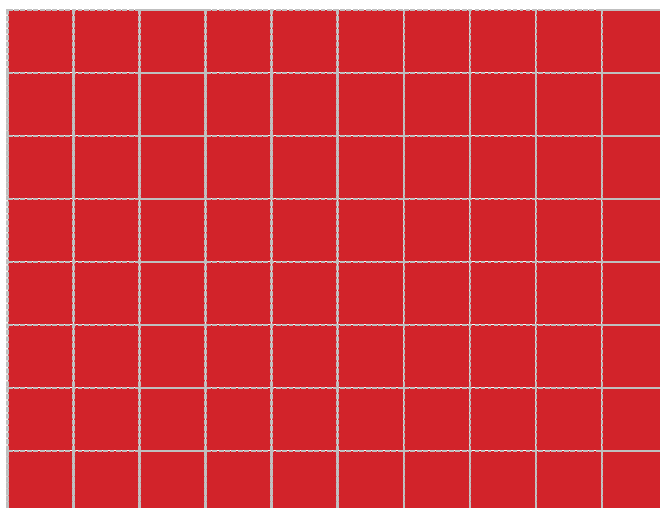


شکل ۳۶: نحوه اتصال ماژول‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش

فرمان تریستورهای یک ساق با 180° درجه اختلاف فاز نسبت به یکدیگر داده می‌شود. برای درک بهتر از نحوه اعمال فرمان آتش به تریستورها، می‌توانید شکل موج ولتاژ منبع ورودی را به طور همزمان با پالس‌های خروجی ماژول Gate Driver مشاهده کنید و با تغییر زاویه آتش، جابه‌جایی فاز پالس فرمان را ملاحظه کنید. جهت اعمال زوایای آتش از ماژول HMI گزینه One Phase Half Wave Thyristor را انتخاب کرده و زاویه مورد نظر را اعمال نمایید.

پس از راه‌اندازی مدار آزمایش، نسبت به پاسخ‌گویی به موارد زیر اقدام نمایید.

۱- زاویه آتش را بر روی 45° درجه تنظیم نمایید و شکل موج ولتاژ خروجی و دیود D_1 را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۳۷ رسم نمایید.



شکل ۳۷ موج ولتاژ خروجی و دیود D۱

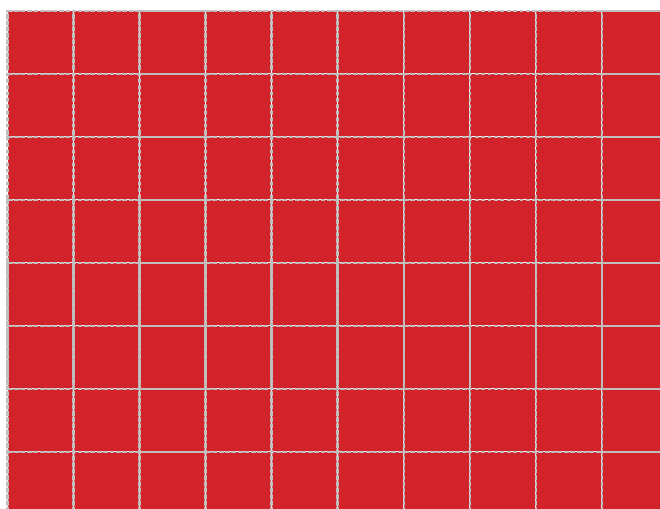
۲- جدول زیر را به ازای زوایای آتش متفاوت تکمیل نمایید.

جدول ۴-۲ نتایج آزمایش یکسوساز تکفاز نیمه کنترل شونده

زاویه آتش (α_f)	۷۲	۱۰۸	۱۲۵	۱۴۴	۱۸۰
مقدار متوسط ولتاژ خروجی					
تئوری					
عملی					
مقدار موثر ولتاژ خروجی					
مدت زمان روشن / خاموشی تریستور					

۳- حداکثر زاویه آتش را برای آنکه جریان بار پیوسته باشد، بدست آورید و با تنظیم زاویه آتش بدست آمده، شکل موج ولتاژ خروجی را در شکل ۳۸ رسم نمایید.

با تغییر زاویه آتش از مقدار بدست آمده عملکرد یکسوکندره را در حالت هدایت پیوسته و ناپیوسته مشاهده کنید.



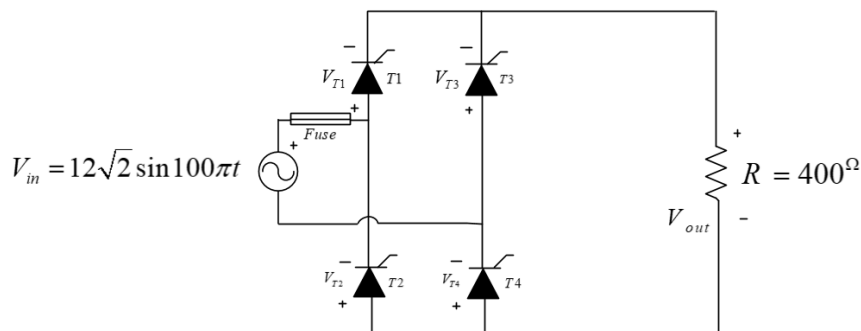
شکل ۳۸: شکل موج ولتاژ خروجی

۴- مقدار ریپل ولتاژ خروجی را در این حالت بدست آورید.

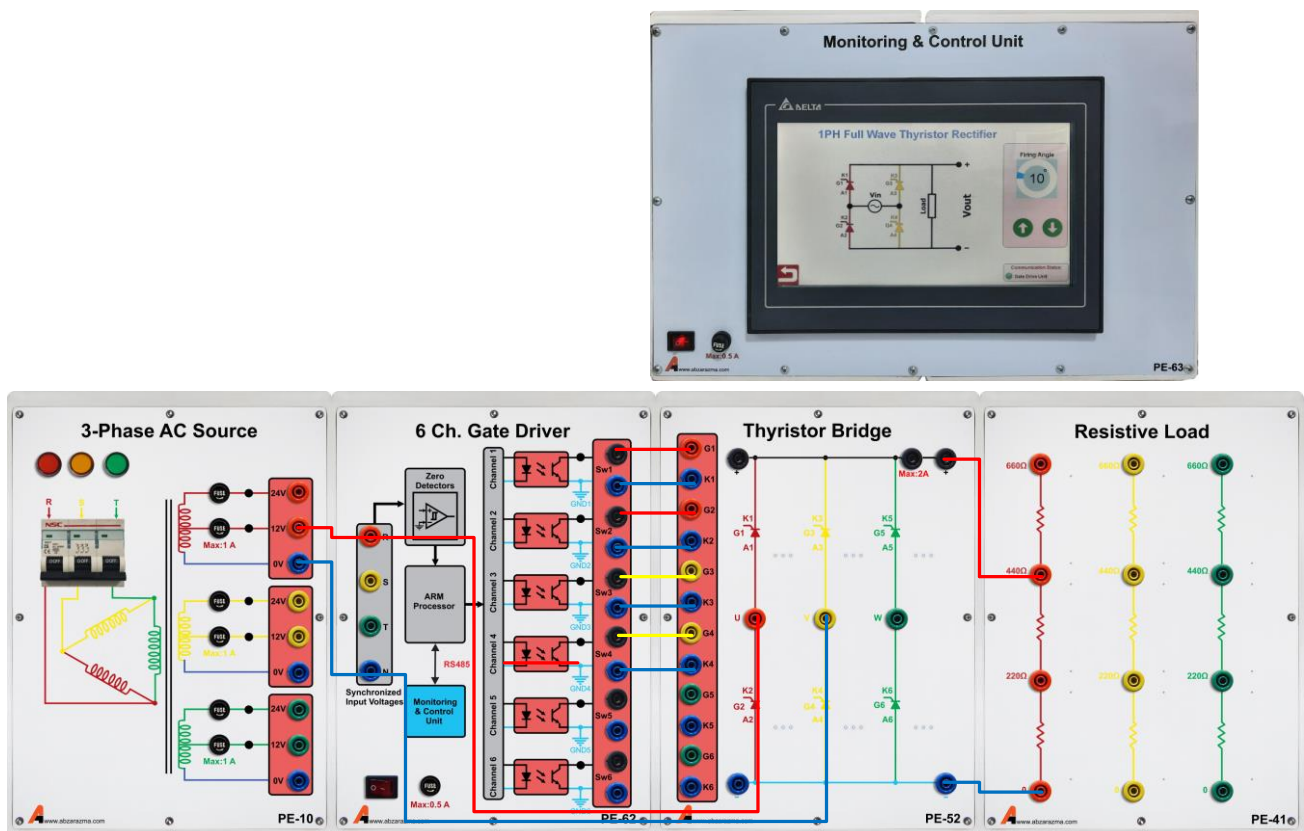
۵- از بار اهمی خالص استفاده کنید و شکل موج خروجی را در این شرایط با حالت قبلی مقایسه نمائید.

۴-۲-۳ پل یکسوساز تک فاز تمام کنترل شونده با بار مقاومتی

در آخرین مرحله از این آزمایش پل یکسوساز تکفاز ترستوری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدار این آزمایش مشابه بخش ۴-۲-۲ است با این تفاوت که ترستورهای T^3 و T^4 جایگزین دیودهای D^1 و D^2 خواهند شد. مدار این آزمایش در شکل ۳۵ نشان داده شده است. از مقاومت ۴۰۰ اهمی به عنوان بار خروجی یکسوکنده استفاده می‌شود.



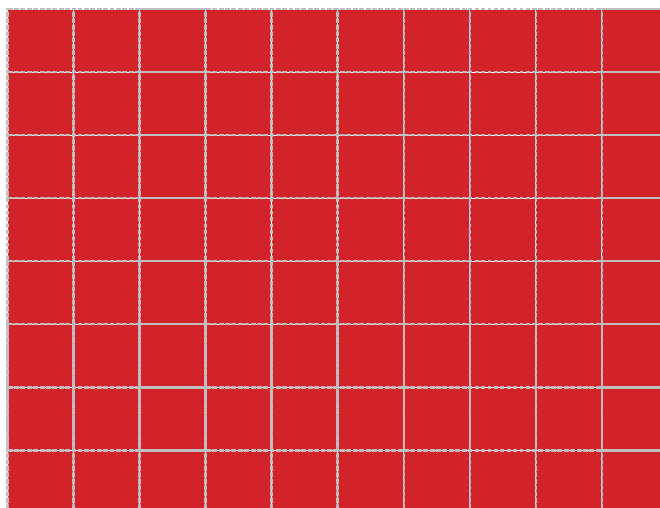
شکل ۳۹: پل یکسوکنده تک فاز تمام کنترل شونده



شکل ۴۰: نحوه سیم‌بندی مدار آزمایش یکسوکنده تکفاز ترستوری

پس از راه‌اندازی مدار آزمایش، نسبت به پاسخ‌گویی به موارد زیر اقدام نمایید. جهت اعمال زوایای آتش از ماژول HMI گزینه ۱-Phase Full Wave Thyristor را انتخاب کرده و زاویه مورد نظر را اعمال نمایید.

۱- زاویه آتش را بر روی ۱۲۰ درجه تنظیم نمایید و شکل موج ولتاژ خروجی و تریستور T_4 را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۴۱ رسم نمایید.



شکل ۴۱: شکل موج ولتاژ خروجی و تریستور T_4

۲- جدول زیر را به ازای زوایای آتش متفاوت تکمیل نمایید.

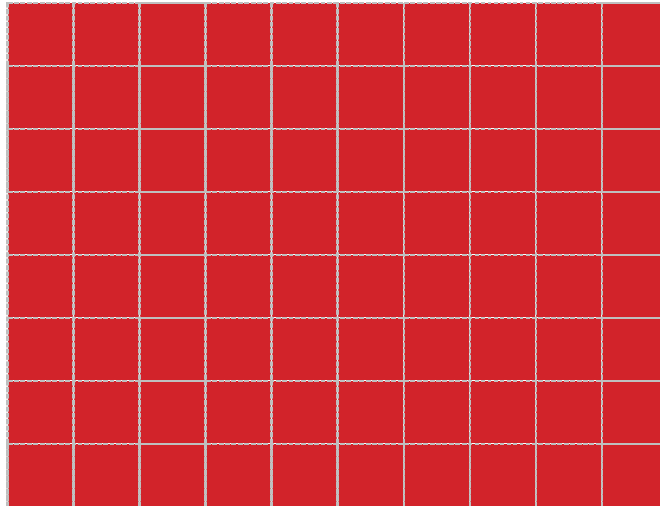
جدول ۳-۴ نتایج آزمایش یکسوساز تکفاز تریستوری

زاویه آتش (α_f)	۷۲	۱۰۸	۱۲۵	۱۴۴	۱۸۰
مقدار متوسط ولتاژ خروجی	تئوری				
	عملی				
مقدار موثر ولتاژ خروجی					
مدت زمان روشن / خاموشی تریستور					

۳- در این مرحله سلف ۱۰۰ میلی‌هائری با بار ۴۰۰ اهم سری گردد. در این شرایط حداکثر زاویه آتش تریستور را برای عملکرد یکسوکنده در حالت هدایت پیوسته بدست آورید.

با تغییر زاویه آتش از مقدار بدست آمده عملکرد یکسوکنده را در حالت هدایت پیوسته و ناپیوسته مشاهده کنید.

۴- با تنظیم زاویه آتش بدست آمده از قسمت قبل، شکل موج ولتاژ خروجی و جریان بار را به طور همزمان در شکل ۴۲ رسم نمایید.



شکل ۴۲: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان بار

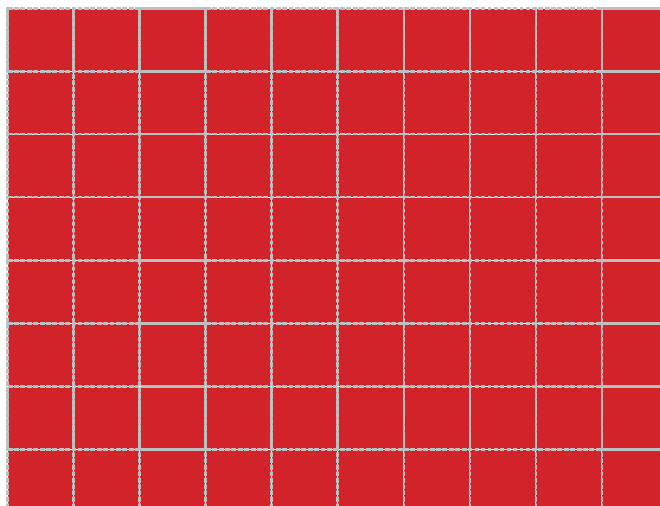
۵- مقدار رپیل ولتاژ خروجی را در این حالت بدست آورید؟

۶- موتور یونیورسال را به عنوان بار خروجی قرار دهید و ولتاژ منبع ورودی را به ۲۴ ولت موثر تغییر دهید.

پس از راه‌اندازی، اختلاف شکل موج ولتاژ خروجی را مشاهده و با حالت قبل مقایسه کنید.

۷- با افزایش زاویه آتش، سرعت موتور و متوسط ولتاژ خروجی چه تغییری می‌کنند؟

۸- با قرار دادن مقاومت ۱ اهم در مسیر منبع ورودی، شکل موج جریان کشیده شده از منبع را در شکل ۴۳ رسم نمایید.



شکل ۴۳: شکل موج جریان کشیده شده از منبع ورودی

۳-۴ سوالات آزمایش

۱- با توجه به نتایج به دست آمده یکسوکننده نیمه کنترل شونده و تمام کنترل شونده تکفاز را با هم مقایسه کنید.

۲- در آرایش نیمه کنترل شونده (شکل ۳۵) کدام کلیدها نقش دیود هرزگرد را ایفا می‌کنند.

۳- برای اعمال پالس فرمان به تریستور باید از ایزولاسیون نوری و یا مغناطیسی استفاده شود. در مورد عدم استفاده از ایزولاسیون و پیامدهای آن در کلاس بحث کنید.

۵ مبدل‌های AC به DC سه فاز دیودی

۵-۱ مقدمه

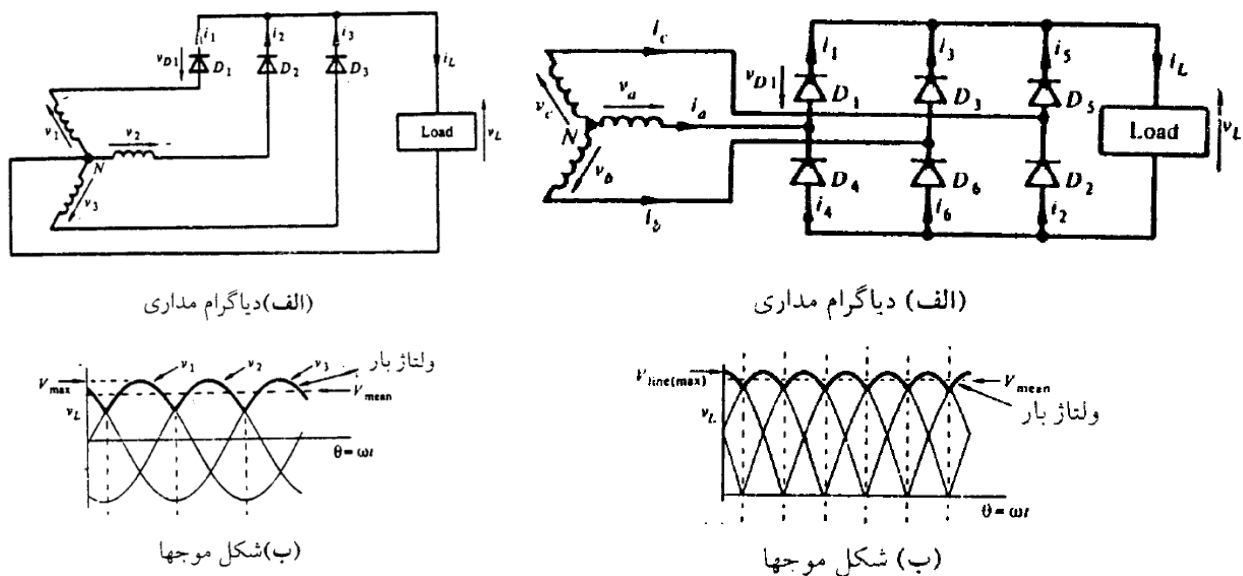
در این آزمایش یکسوکننده‌های سه فاز نیم موج و تمام موج دیودی (کنترل نشده) را بررسی خواهیم کرد. در یکسوکننده‌های نوع تمام دیودی، ولتاژ خروجی قابل کنترل نمی‌باشد و ولتاژ خروجی DC برای نیم موج و تمام موج سه فاز به صورت روابط (۵-۱) و (۵-۲) می‌باشد:

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{6}}{2\pi} V_{line(rms)} \quad (5-1)$$

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{line(rms)} \quad (5-2)$$

در بسیاری از فرآیندهای صنعتی مانند شارژ باتری، تنظیم دور موتورهای DC، آبکاری فلزات و ... احتیاج به توان الکتریکی DC وجود دارد. معمولاً توان الکتریکی در دسترس از نوع تک فاز و سه فاز AC می‌باشد. جهت تبدیل توان AC به DC از یکسو سازها^۴ استفاده می‌شود. در توان‌های بالاتر از ۱۵ کیلووات به طور معمول از یکسو سازهای سه فاز (یا شش فاز و بالاتر) جهت تبدیل توان الکتریکی استفاده می‌گردد. یک یکسو ساز به طور معمول از نیمه هادی های قدرت، عناصر راکتیو (سلف و خازن)، مدار فرمان (شامل کنترل و درایو) و اجزای محافظ تشکیل شده است.

در شکل ۴۴ یکسو ساز غیر کنترل شونده سه پالسه و شش پالسه نشان داده شده است. در ادامه به بررسی عملکرد یکسو سازهای غیر کنترل شونده می‌پردازیم.



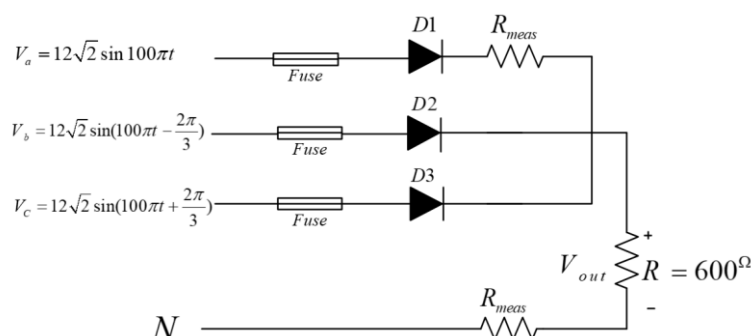
شکل ۴۴: یکسو ساز سه فاز شش پالسه و سه پالسه دیودی

۵-۲ آزمایش و تحلیل

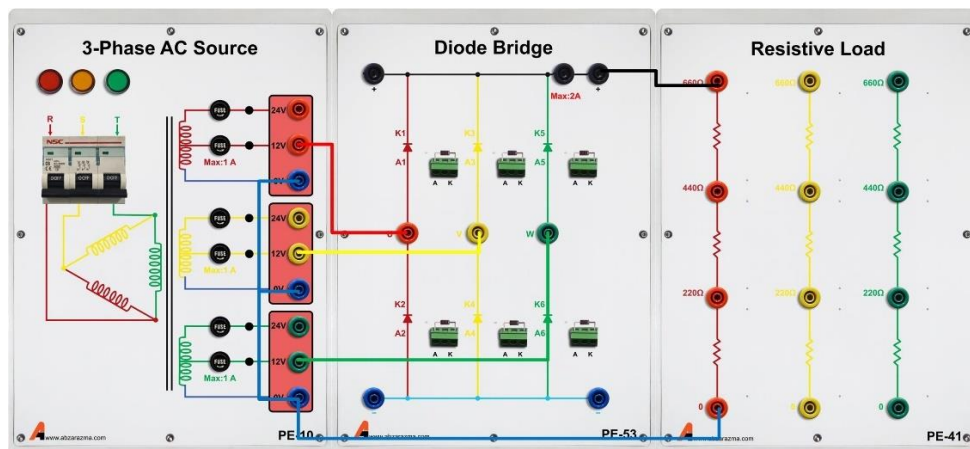
در این آزمایش یکسوسازهای سه‌فاز سه پالسه و شش پالسه دیودی بررسی می‌گردند. یکسوساز سه‌فاز ترستوری از لحاظ کنترلی در دسته تمام کنترل‌شونده‌ها قرار می‌گیرد، چرا که تمام عناصر نیمه‌هادی آن از نوع ترستور است. این یکسوساز در آزمایش شماره ۶ بررسی خواهد شد. در آزمایش فعلی به بررسی نحوه کارکرد یکسوسازهای سه‌فاز دیودی پرداخته خواهد شد.

۵-۲-۱ یکسوکننده سه‌فاز نیم موج (سه پالسه)

مدار شکل ۴-۲، جهت بررسی یکسوساز سه پالسه سه فاز ارائه شده است. بار خروجی را متعادل مقدار آن را ۶۰۰ اهم در نظر بگیرید و مقدار موثر ولتاژ فاز ورودی ۱۲ ولت انتخاب شود. جهت راهنمایی شکل ۴۶ نشان داده شده است. برای راه‌اندازی مدار آزمایش مطابق این شکل سیم‌بندی نمایید.



شکل ۴۵: مدار یکسوکننده سه فاز نیم موج



شکل ۴۶: نحوه پیاده سازی اتصالات یکسوساز نیم موج سه فاز

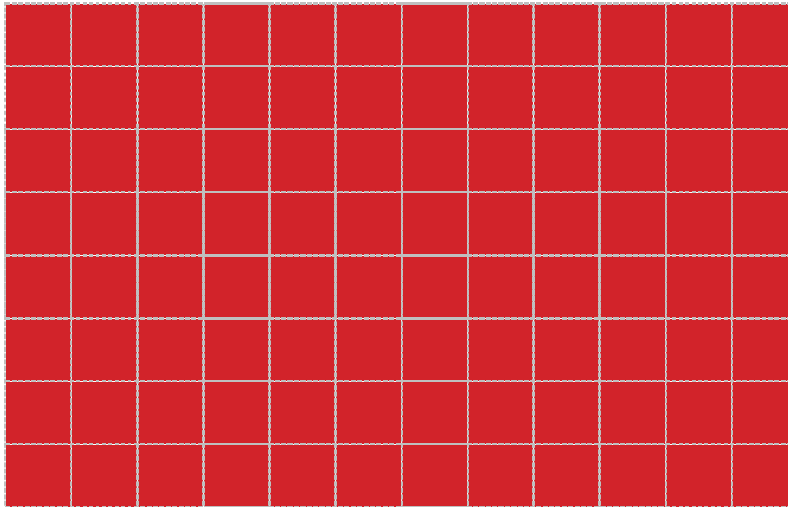
پس از راه‌اندازی مدار آزمایش نسبت به پاسخ‌گویی به سوالات زیر اقدام نمایید.

۱- جدول زیر را تکمیل نمایید.

جدول ۵-۱ نتایج آزمایش یکسوساز سه فاز سه پالسه

مقدار متوسط ولتاژ خروجی	مقدار موثر	ضریب ریبیل	مدت زمان روشن بودن هر جفت دیود	حداکثر ولتاژ معکوس D_1	زاویه هدایت هر جفت دیود
عملی	تئوری				

۲- شکل موج ولتاژ خروجی و جریان دیود D_1 را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۴۷ رسم کنید.



شکل ۴۷: شکل موج ولتاژ خروجی

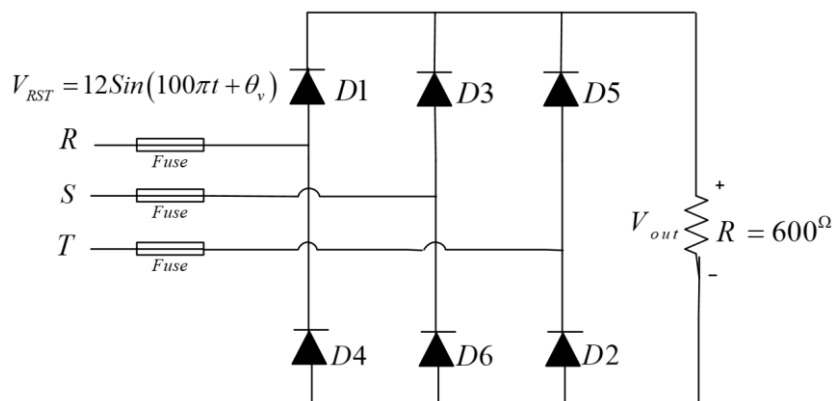
۳- متوسط جریان بار و جریان متوسط و مؤثر دیود D_1 را به دست آورید.

۴- بار موتوری را جایگزین بار مقاومتی قرار دهید سپس زاویه هدایت و زمان روشن بودن دیودها را با حالت قبل مقایسه کنید.

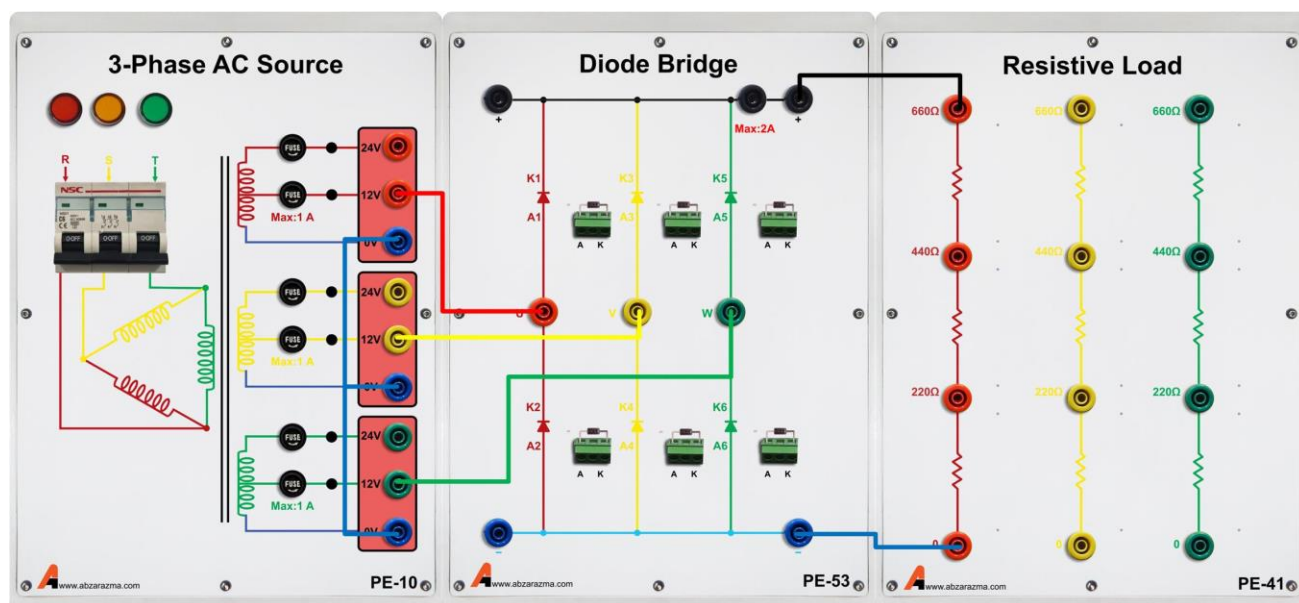
۵- به منظور بررسی تاثیر اندوکتانس منبع و فیلتر ورودی، سه سلف با مقادیر ۱۰ میلی هانری با منبع تغذیه سه فاز سری نمائید. با تغییر مقدار سلف ورودی، تاثیر آن را بر جریان ورودی بررسی کنید.

۵-۲-۲ یکسوکننده پل سه فاز (شش پالسه)

متوسط ولتاژ خروجی در یکسو ساز سه فاز ۶ پالسه، بزرگتر از مقدار متوسط ولتاژ در سایر یکسو سازهای مورد بررسی است. همچنین شکل موج ولتاژ خروجی دارای رپل کمتری می باشد. مدار یکسو ساز ۶ پالسه دیودی در شکل زیر نشان داده شده است.



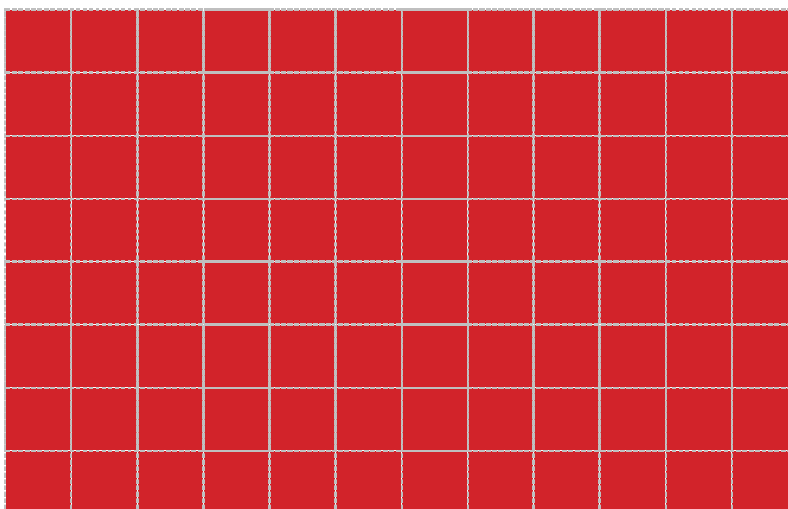
شکل ۴۸: پل یکسوکننده سه فاز (شش پالسه)



شکل ۴۹: نحوه پیاده‌سازی آزمایش یکسوساز سه‌فاز ۶ پالسه

برای پیاده‌سازی مدار آزمایش می‌توانید مطابق شکل ۴۹ عمل نمایید. پس از پیاده‌سازی آزمایش به موارد زیر پاسخ دهید.

۱- شکل موج ولتاژ خروجی و جریان دیود D_1 را به طور همزمان مشاهده و در شکل ۵۰ رسم کنید.



شکل ۵۰: شکل موج ولتاژ خروجی

۲- جدول زیر را تکمیل نمایید.

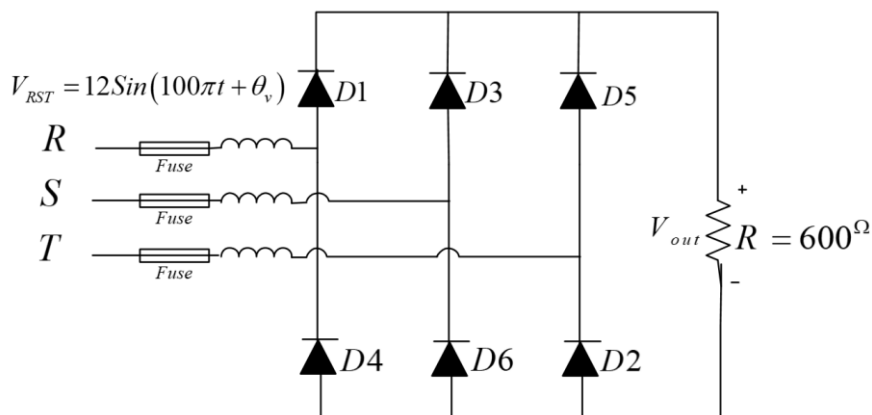
جدول ۲-۵ نتایج آزمایش یکسوساز سه فاز ۶ پالسه

مقدار متوسط ولتاژ خروجی	مقدار موثر	ضریب ریبیل	مدت زمان روشن بودن هر جفت دیود	حداکثر ولتاژ معکوس D_1	زاویه هدایت هر جفت دیود
عملی	تئوری				

۳- متوسط جریان بار و جریان متوسط و مؤثر دیود D_1 را به دست آورید.

۴- بار موتوری را جایگزین بار مقاومتی قرار دهید سپس زاویه هدایت و زمان روشن بودن دیودها را با حالت قبل مقایسه کنید.

۵- جهت تحقیق تاثیر اندوکتانس منبع و فیلتر ورودی، سه سلف با مقادیر ۱۰ میلی هانری با منبع تغذیه سه فاز سری نمائید. شکل ۵۱ بدین منظور ارائه گردیده است. شکل موج ولتاژ خروجی و جریان ورودی را با حالت بدون اندوکتانس منبع مشاهده و شکل موج‌ها را با هم مقایسه نمائید.



شکل ۵۱: یکسوساز شش پالسه دیودی با سلف نشتی

۵-۳ سوالات آزمایش

زاویه خاموشی دیودها را محاسبه نمایید.

رابطه ولتاژ خروجی یکسوساز سه پالسه دیودی را به دست آورید.

در توان‌های بالا کاربرد یکسوساز شش پالسه بر سه پالسه ارجحیت دارد. علت را بیان نمائید.

۶ مبدل‌های AC به DC سه فاز تمام کنترل‌شونده

۶-۱ مقدمه

در این آزمایش یکسوسازهای سه‌فاز نیم موج و تمام موج ترستوری بررسی می‌گردد. برای کاربردهایی که به ولتاژ DC متغیر نیاز است مثل کنترل دور موتور DC، این یکسوسازها مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کاربردهای توان بالا استفاده از نوع تکفاز مردود می‌باشد و تنها از نوع سه فاز استفاده می‌گردد. رابطه بین دامنه ولتاژ DC خروجی و ولتاژ AC ورودی و زاویه آتش ترستورها برای نوع نیم موج و تمام موج به ترتیب در روابط (۶-۱) و (۶-۲) بیان شده است.

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi} V_{line(max)} \cos \alpha \quad (6-1)$$

$$V_{dc} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{line(max)} \cos \alpha \quad (6-2)$$

۶-۲ شرح آزمایش

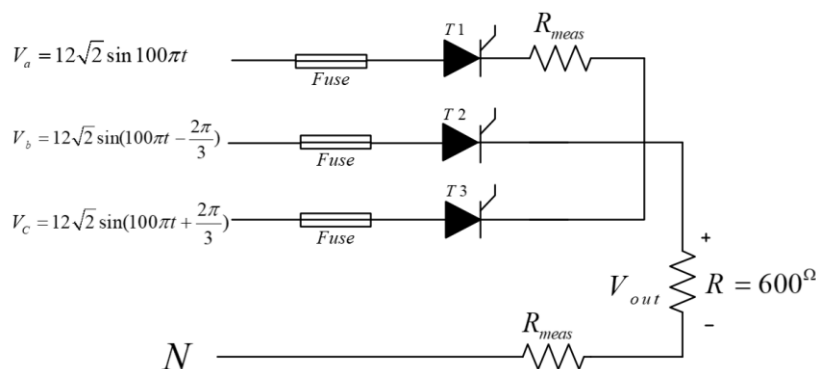
در این آزمایش به بررسی یکسوسازهای سه فاز کنترل‌شونده پرداخته خواهد شد. در ابتدا یکسوساز سه فاز ۳ پالسه ترستوری مورد آزمایش واقع می‌شود و پس از آن یکسوکننده ۶ پالسه ترستوری بررسی خواهد شد.

۶-۲-۱ یکسوکننده سه‌فاز ۳ پالسه کنترل‌شونده

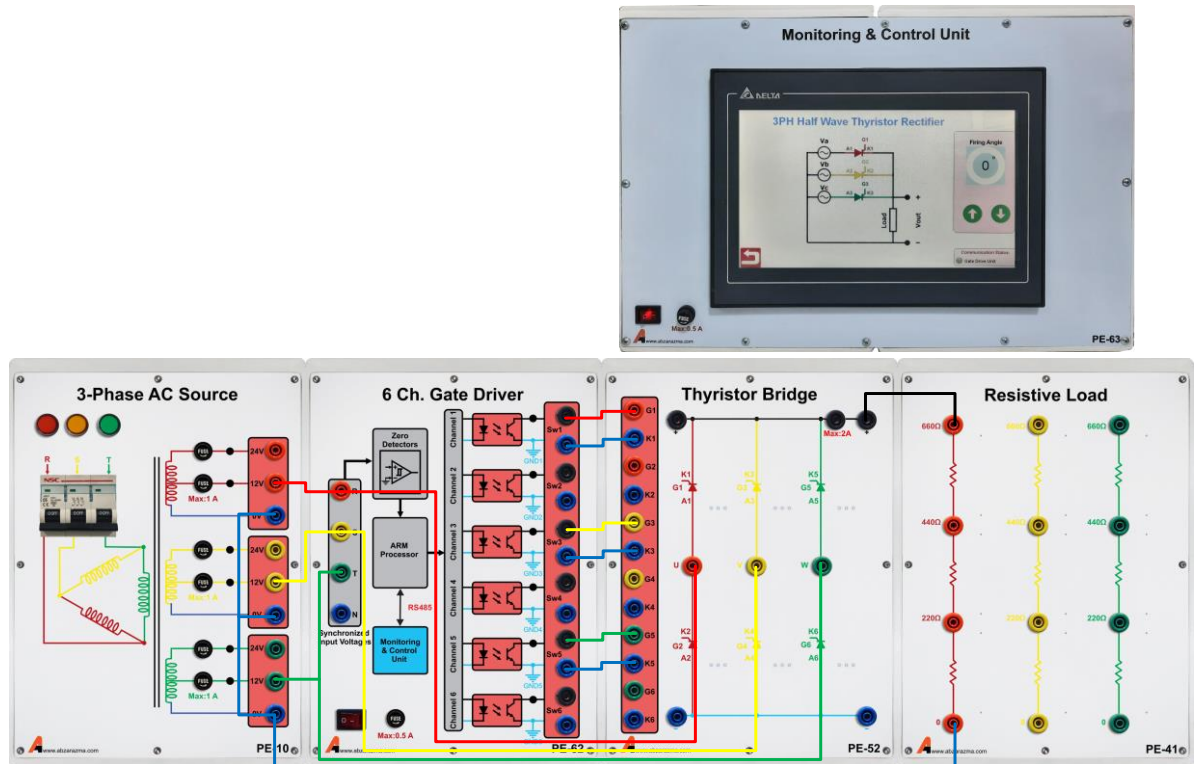
در شکل ۵۲ مدار یکسوکننده سه‌فاز ۳ پالسه با کمک کلیدهای نیمه هادی کنترل‌شونده نشان داده شده است. برای پیاده‌سازی مدار آزمایش، مطابق ساختار پیشنهادی در شکل ۵۳ عمل نمایید.

همانطور که در این شکل ملاحظه می‌شود، ماژول Gate Driver وظیفه اعمال فرمان آتش در زاویه مناسب به ترستورها را بر عهده دارد. دقت شود که ماژول HMI روی حالت ۳ فاز تنظیم شود. برای این منظور روی ماژول HMI منوی THREE PHASE HALF WAVE THYRISTOR MODE را انتخاب نمایید. با توجه به اینکه فرمان آتش در فازهای S و T با اختلاف فاز ۱۲۰ درجه نسبت به فاز اول ایجاد می‌گردد لذا فرمان ترستور T^۱ از خروجی SW^۱ و فرمان ترستورهای T^۳ و T^۵ به ترتیب از خروجی‌های SW^۳ و SW^۵ گرفته می‌شود.

در صورتیکه بار مقاومتی خالص باشد زاویه آتش مقداری بین صفر تا ۱۲۰ درجه را می‌تواند اختیار کند. از این یکسوساز می‌توان جهت کنترل سرعت موتور DC و یا تنظیم ولتاژ تحریک در ژنراتورهای سنکرون استفاده نمود. تنظیم ولتاژ تحریک در ژنراتورهای سنکرون می‌تواند به کنترل توان راکتیو تزریقی به شبکه کمک کند.



شکل ۵۲ یکسوکننده نیم موج سه فاز



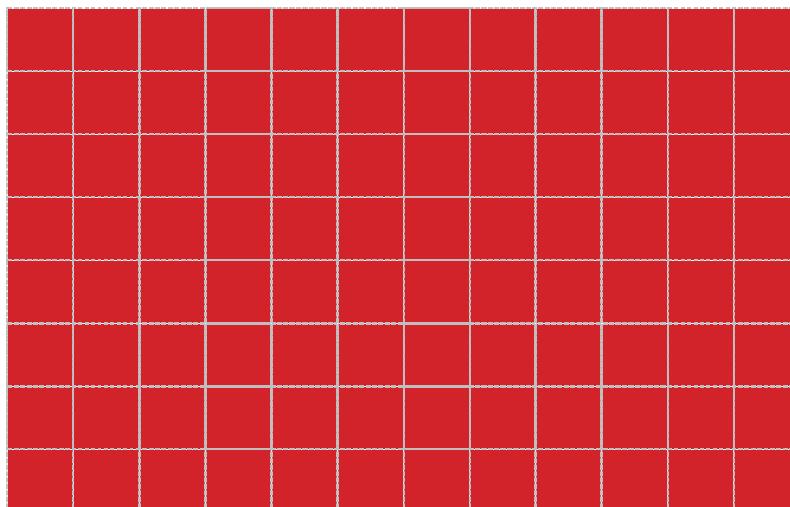
شکل ۵۳: اتصالات پیشنهادی جهت پیاده‌سازی آزمایش یکسوکننده سه‌فاز ۳ پالسه تریستوری

برای راه‌اندازی مدار آزمایش، ابتدا تغذیه سه فاز و بعد مازول Gate Driver را روشن کنید و در نهایت با اعمال زاویه آتش روی HMI تولید و فرمان‌های آتش در زاویه مشخص شده از طریق خروجی مازول Gate Driver به گیت تریستورها اعمال خواهند شد.

نکته: گاهی ممکن است به دلیل اتصال ضعیف و یا معیوب بودن تریستور در خروجی به شکل مطلوب دست پیدا نکنیم. در این صورت بایستی عیب‌یابی شود. برای آنکه متوجه شوید کدام یک از تریستورها روشن نمی‌شود ولتاژ گیت - کاتد را با اسیلوسکوپ مشاهده نمایید. تریستور در بازه‌ای که روشن است ولتاژ گیت - کاتد آن حدود ۲ تا ۴ ولت ثابت می‌باشد.

پس از راه‌اندازی مدار آزمایش نسبت به پاسخگویی به موارد زیر اقدام نمایید.

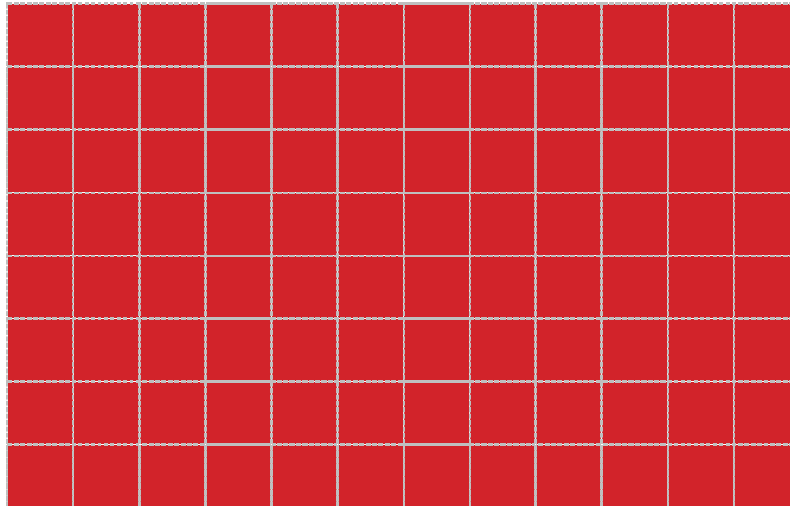
۱- زاویه آتش را صفر درجه تنظیم کنید و شکل موج ولتاژ بار را روی اسیلوسکوپ مشاهده و در شکل ۵۴ رسم کنید.



شکل ۵۴: شکل موج ولتاژ خروجی

۲- نقاط کموتاسیون طبیعی این مدار را مشخص کنید.

۳- زاویه آتش را ۱۸ درجه تنظیم نمایید. آنگاه شکل موج ولتاژ و جریان بار را روی اسیلوسکوپ مشاهده و در شکل ۵۵۵۵ رسم کنید.



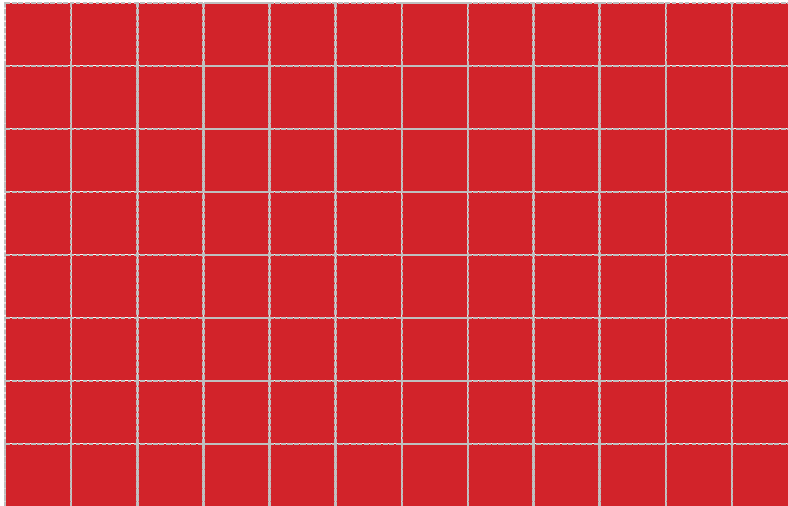
شکل ۵۵: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان بار در زاویه آتش ۱۸ درجه

۴- جدول زیر را تکمیل نمایید. به ازای زاویه آتش صفر درجه، فاکتور ریپل را محاسبه کنید.

جدول ۱-۶ نتایج آزمایش یکسوساز سه فاز سه پالسه تریستوری

زاویه آتش (α_f)	۰	۳۶	۷۲	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰
مقدار متوسط ولتاژ						
خروجی						
مقدار موثر ولتاژ خروجی						
مدت زمان روشن / خاموشی تریستور						
توان اکتیو مصرفی بار						

۵- مقاومت ۱۰۰ اهم را با سلف ۱۰۰ میلی هانری سری نموده و جایگزین بار ۶۰۰ اهم قرار دهید در این بار مختلط، شکل موج ولتاژ خروجی را به ازای ۱۱۰ درجه مشاهده و در شکل ۵۶ رسم نمایید.



شکل ۵۶: شکل موج ولتاژ خروجی در زاویه آتش ۱۱۰ درجه

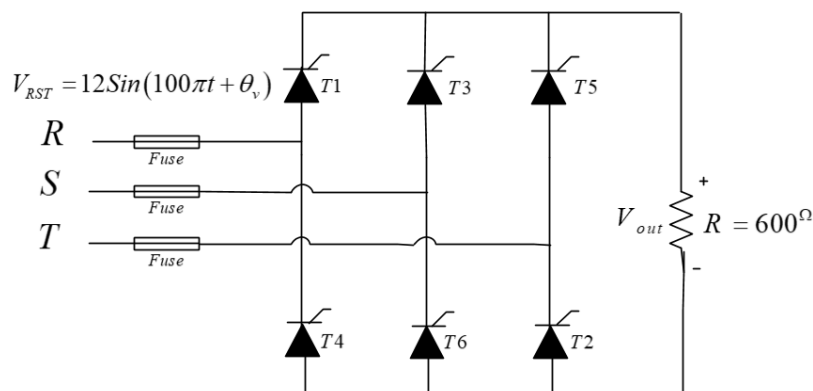
۶-۲-۲ پل یکسوکننده سه فاز ۶ پالسه دارای تریستور

این نوع یکسوساز از لحاظ فاکتور ریلی و متوسط ولتاژ خروجی نسبت به یکسوساز ۳ پالسه ارجحیت دارد. مدار این یکسوساز در شکل ۵۷ نشان داده شده است و در شکل ۵۸ ساختار پیشنهادی جهت انجام آزمایش آورده شده است.

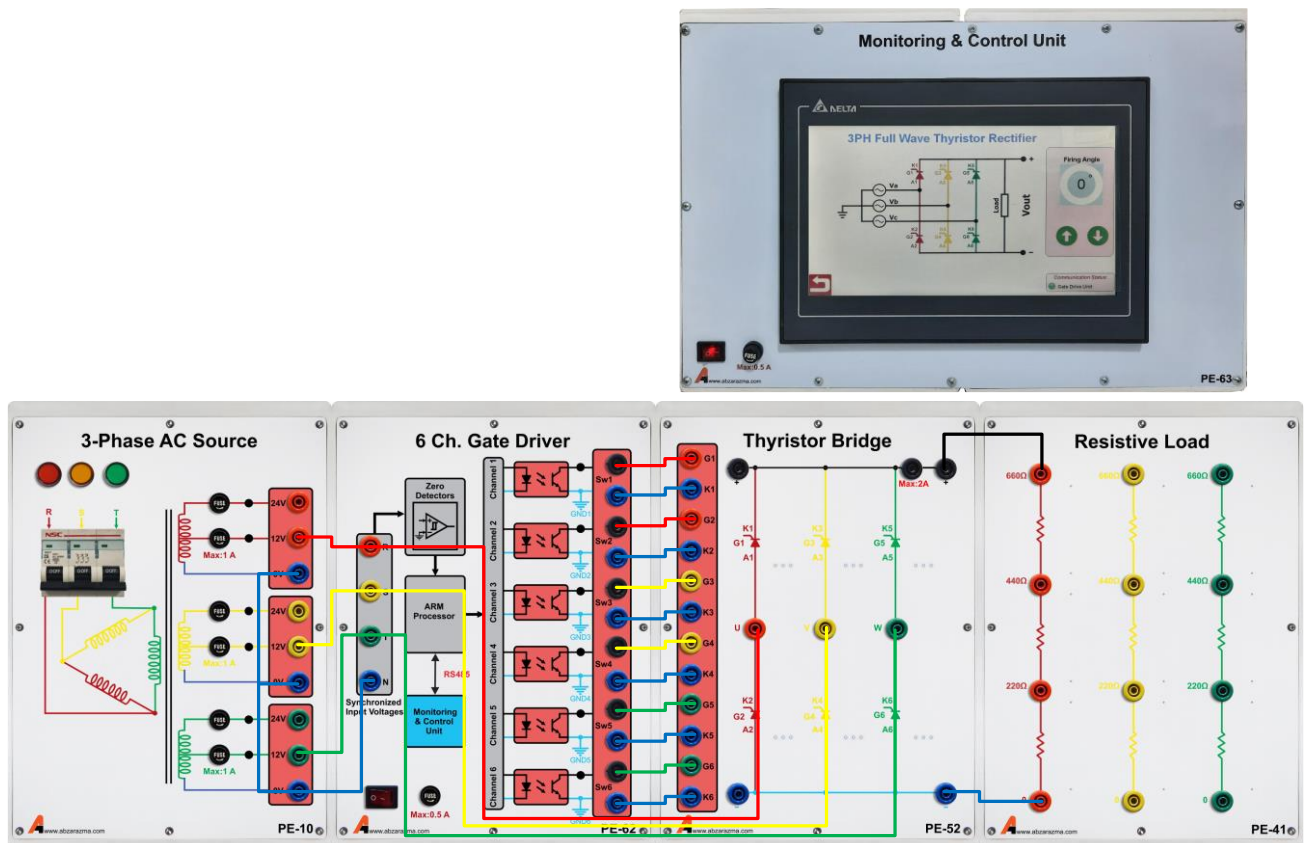
تمامی تنظیمات مشابه حالت قبل است با این تفاوت که از ماژول HMI منوی THREE PHASE FULL WAVE THYRISTOR را انتخاب نمایید. یعنی باید روی حالت سه فاز تمام موج تنظیم شده باشد و تغذیه سه فاز ورودی به ماژول متصل شده باشد. با اعمال زاویه آتش، فرمان آتش سه فاز از طریق ماژول Gate Driver به گیت - کاتد تریستورها اعمال خواهد شد.

برای راه‌اندازی مدار نیز مشابه حالت قبل ابتدا تغذیه سه فاز و بعد ماژول Gate Driver را روشن کنید و سپس زاویه آتش را از طریق HMI اعمال کنید.

در بار اهمی خالص حداکثر زاویه آتش ۶۰ درجه می‌تواند باشد اما در بار مختلط امکان افزایش زاویه از این مقدار نیز وجود دارد.



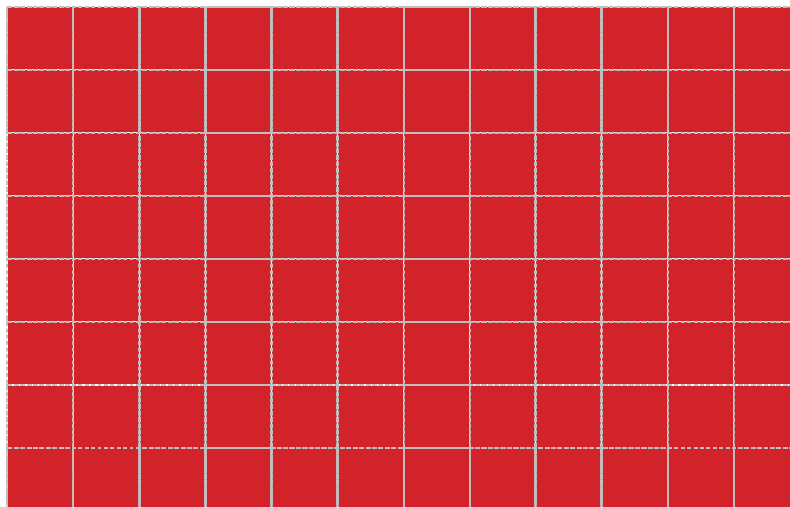
شکل ۵۷: پل یکسوکننده سه فاز تمام کنترل شونده



شکل ۵۸: نحوه اتصال ماژول‌های مورد نیاز برای انجام آزمایش یکسوساز ۶ پالسه کنترل‌شونده

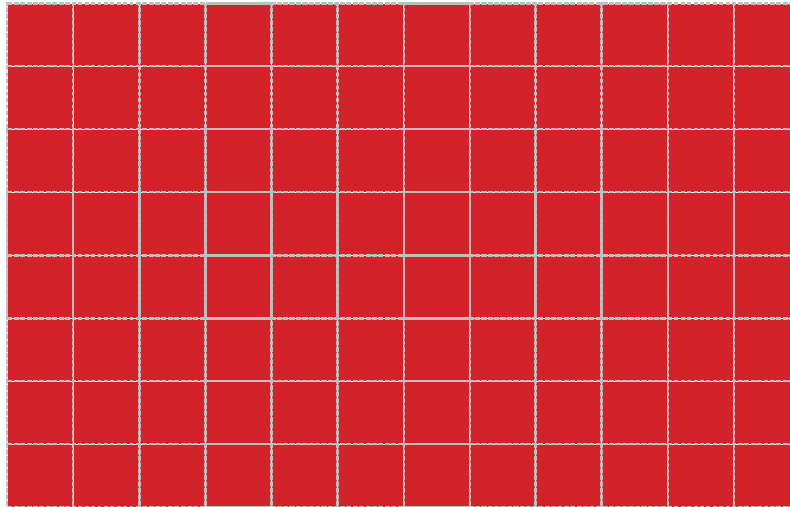
پس از راه‌اندازی مدار آزمایش نسبت به پاسخگویی به موارد زیر اقدام نمایید.

۱- زاویه آتش را ۱۰ درجه تنظیم کنید و شکل موج ولتاژ بار را روی اسیلوسکوپ مشاهده و در شکل ۵۹ رسم کنید.



شکل ۵۹: شکل موج ولتاژ خروجی در زاویه آتش ۱۰ درجه

۲- زاویه آتش را ۲۵ درجه تنظیم نمایید آنگاه شکل موج ولتاژ بار را روی اسیلوسکوپ مشاهده و در شکل ۶۰ رسم کنید.



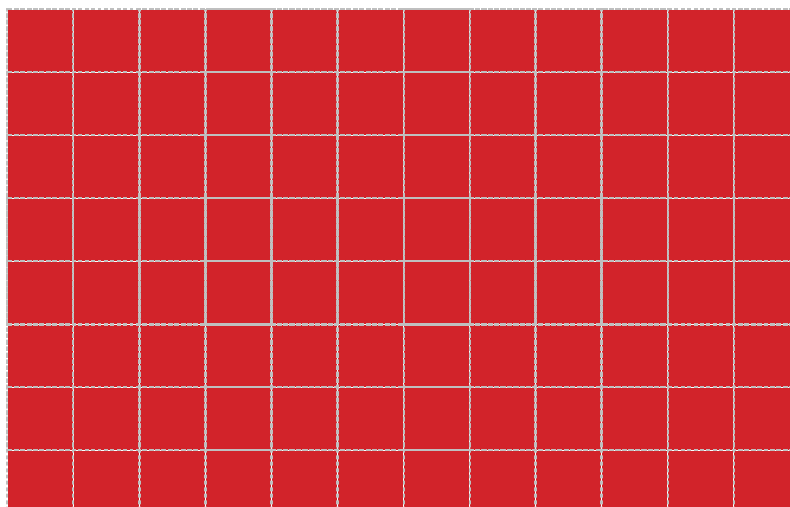
شکل ۶۰: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان بار در زاویه آتش ۲۵ درجه

۳- جدول زیر را تکمیل نمایید. به ازای زاویه آتش صفر درجه، فاکتور ریپل را محاسبه کنید.

جدول ۲-۶ نتایج آزمایش یکسوساز سه فاز سه پالسه تریستوری

زاویه آتش (α_f)	۰	۳۶	۷۲	۱۰۰	۱۱۰	۱۲۰
مقدار متوسط ولتاژ						
تئوری						
عملی						
مقدار موثر ولتاژ خروجی						
مدت زمان روشن / خاموشی تریستور						
توان اکتیو مصرفی بار						

۴- مقاومت ۱۰۰ اهم را با سلف ۱۰۰ میلی هانری سری نموده و جایگزین بار ۶۰۰ اهم قرار دهید در این بار مختلط، شکل موج ولتاژ خروجی را به ازای ۷۵ درجه مشاهده و در شکل ۶۱ رسم نمایید.



شکل ۶۱: شکل موج ولتاژ خروجی در زاویه آتش ۷۵ درجه

۵- بار موتوری را جایگزین بار سلفی- مقاومتی کنید و اثر تغییر زاویه آتش را بر روی موتور بررسی نمایید.

۳-۶ سوالات آزمایش

- ۱- جریان ورودی یکسوسازهای ذکر شده برای ترانسفورماتورهای شبکه مشکلی به همراه دارند؟
- ۲- در چه محدوده‌ای از زاویه آتش، شکل موج ولتاژ برای بار اهمی خالص و بار مختلط یکسان است؟
- ۳- در مورد شرایط تغییر از حالت جریان پیوسته (CCM) به جریان گسسته (DCM) توضیح دهید.

۷ مبدل‌های AC/AC تک‌فاز

۷-۱ مقدمه

برشگرهای AC جهت کنترل توان بارهای AC کاربرد دارند. با تغییر زاویه آتش ولتاژ موثر دو سر بار کنترل می‌گردد.

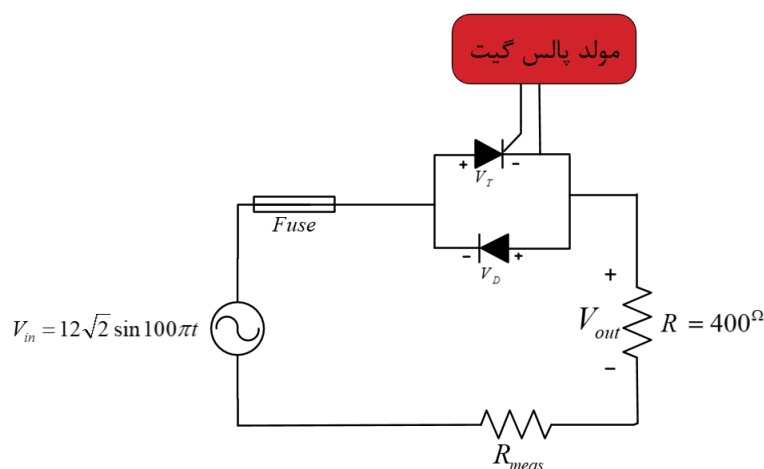
این برشگرها بسته به نوع کلیدهای نیمه هادی که دارند به دو نوع نیمه کنترل‌شونده و تمام کنترل‌شونده تقسیم‌بندی می‌شوند. در نوع نیمه کنترل‌شونده از یک تریستور جهت کنترل هدایت جریان در نیم سیکل مثبت ولتاژ ورودی استفاده می‌گردد و در نوع تمام کنترل‌شونده از دو عدد تریستور که به صورت موازی معکوس قرار گرفته‌اند؛ جهت کنترل هدایت جریان در نیم سیکل‌های مثبت و منفی استفاده می‌شود.

۷-۲ آزمایش و تحلیل

در این آزمایش برشگرهای AC تک‌فاز اعم از نیمه کنترل‌شونده و تمام کنترل‌شونده مورد بررسی قرار می‌گیرند و نحوه عملکرد آنها مورد مطالعه واقع خواهد شد.

۷-۲-۱ برشگر AC تک‌فاز نیمه کنترل‌شده

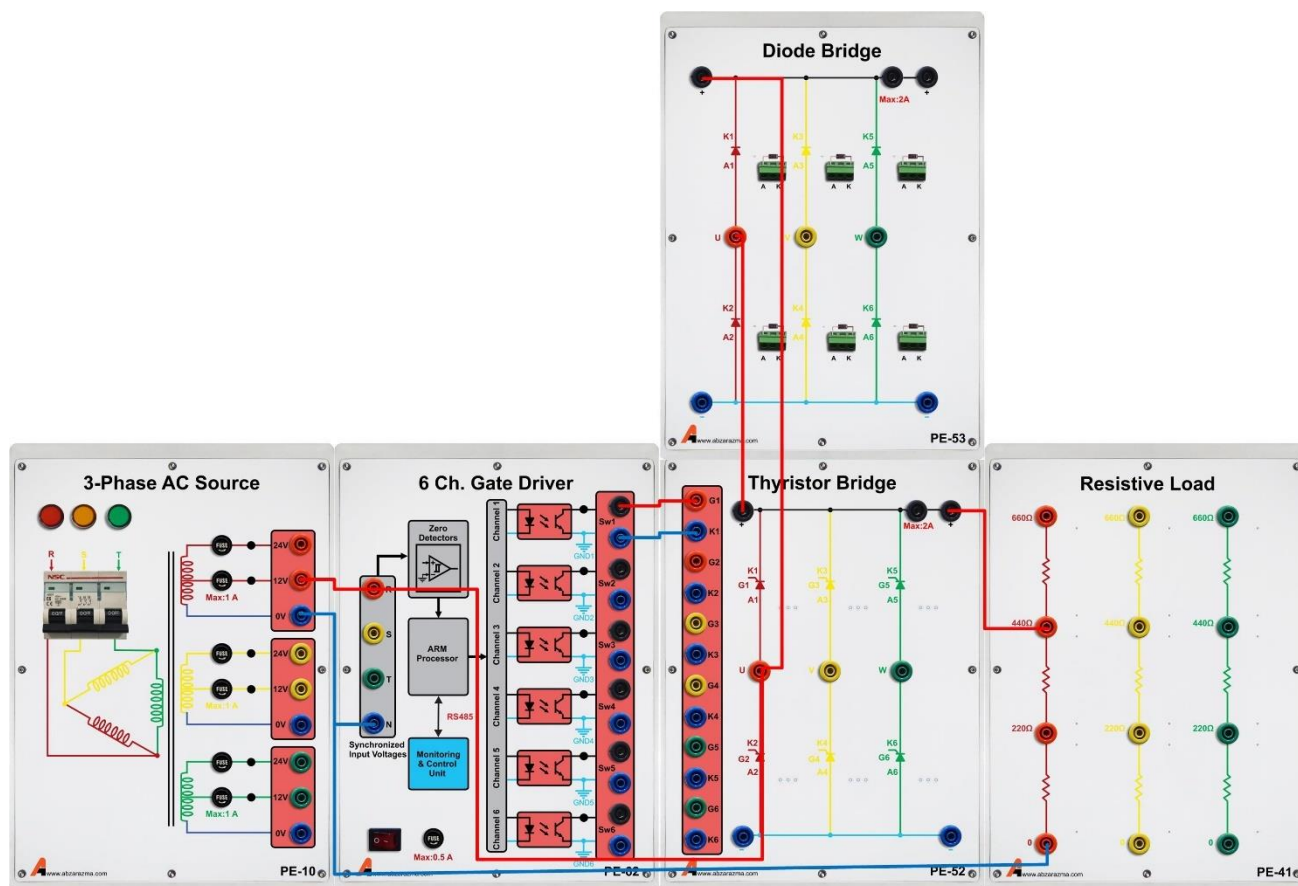
مدار نشان داده شده در شکل ۶۲، یک برشگر AC تک‌فاز نیمه کنترل‌شونده را نشان می‌دهد. به کمک این مدار تنها می‌توان هدایت جریان در نیم سیکل مثبت را کنترل نمود و در نیم سیکل منفی ولتاژ ورودی، دیود موازی شده با تریستور روشن خواهد شد و ولتاژ بار برابر ولتاژ ولتاژ ورودی خواهد شد. برای اعمال پالس آتش به گیت تریستور از ماژول Gate Driver استفاده نمایید و آن را بر روی حالت تک‌فاز قرار دهید. پالس خروجی این ماژول به واسطه اپتوکوپلر به گیت - کاتد تریستور اعمال می‌شوند.



شکل ۶۲: برشگر تک‌فاز نیمه کنترل‌شونده

برای پیاده‌سازی مدار آزمایش مطابق شکل ۶۳ عمل کنید. برای آنکه پالس‌های خروجی ماژول فرمان تریستوری با ولتاژ ورودی سنکرون باشد، بایستی از تغذیه ورودی به ماژول Gate Driver جهت نمونه برداری و سنکرون‌سازی متصل شود.

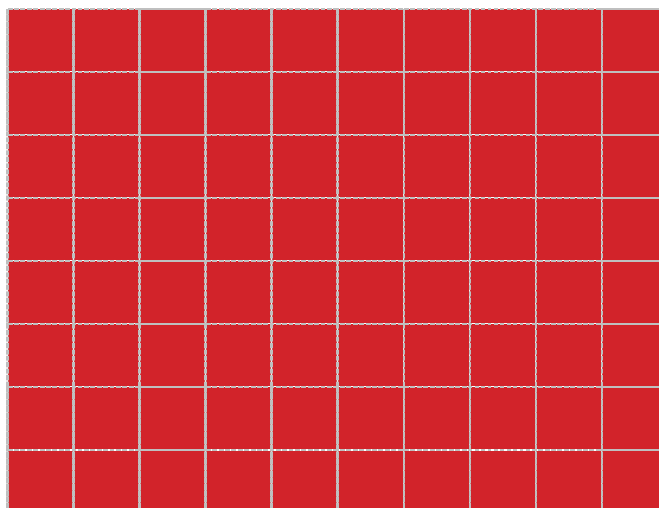
پس از روشن نمودن ماژول تغذیه سه‌فاز، ماژول Gate Driver را روشن کرده و فرمان آتش در زاویه مناسب را به تریستور اعمال کنید.



شکل ۶۳: اتصالات پیشنهادی جهت پیاده‌سازی مدار برشگر AC تکفاز نیمه کنترل‌شونده

پس از راه‌اندازی مدار آزمایش نسبت تکمیل موارد زیر اقدام نمایید.

- ۱- زاویه آتش را بر روی ۹۰ درجه تنظیم نمایید و شکل موج ولتاژ بار را به طور همزمان با جریان کلیدهای نیمه هادی در شکل ۶۴ رسم نمایید.



شکل ۶۴: شکل موج ولتاژ بار همزمان با جریان کلیدهای نیمه هادی

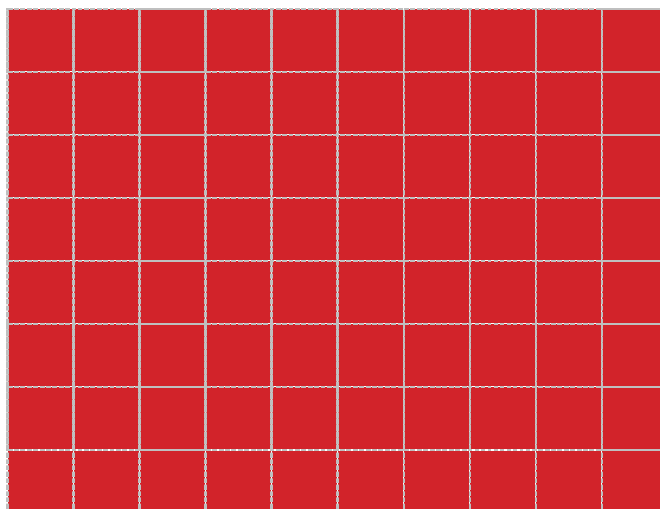
۲- در حالت بار اهمی خالص رابطه مؤثر ولتاژ خروجی را بر حسب زاویه آتش بدست آورید و سپس جدول زیر را تکمیل نمایید.

جدول ۱-۷ نتایج آزمایش برشگر ac تکفاز نیمه کنترل شونده

زاویه آتش (α_f)	۰	۳۶	۷۲	۹۰	۱۵۰	۱۸۰
مقدار مؤثر ولتاژ خروجی	تئوری					
	عملی					
مقدار مؤثر جریان دیود	تئوری					
	عملی					
مقدار مؤثر جریان تریستور	تئوری					
	عملی					
مقدار متوسط ولتاژ خروجی						
مدت زمان روشن / خاموشی تریستور						
توان اکتیو مصرفی بار						

۳- آیا رابطه‌ای میان جریان مؤثر دیود و تریستور و بار وجود دارد؟

۴- سلف ۱۰۰ میلی هانری سری با بار ۴۰۰ اهم قرار دهید و شکل موج ولتاژ خروجی را بر حسب زاویه آتش رسم کنید.



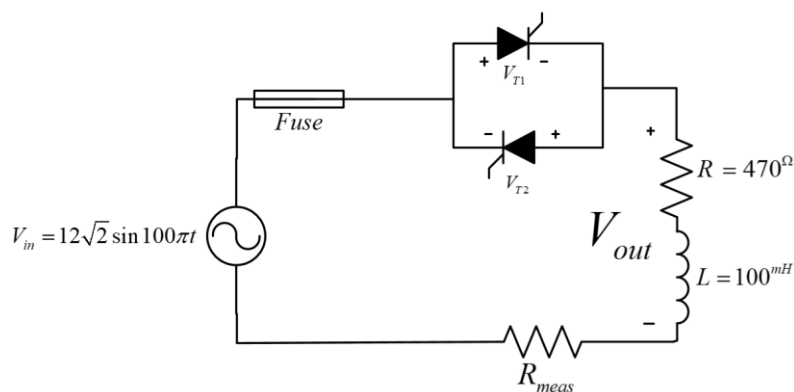
شکل ۶۵: شکل موج ولتاژ بار در حضور بار سلفی - مقاومتی

۵- محدوده تغییرات زاویه آتش را بدست آورید.

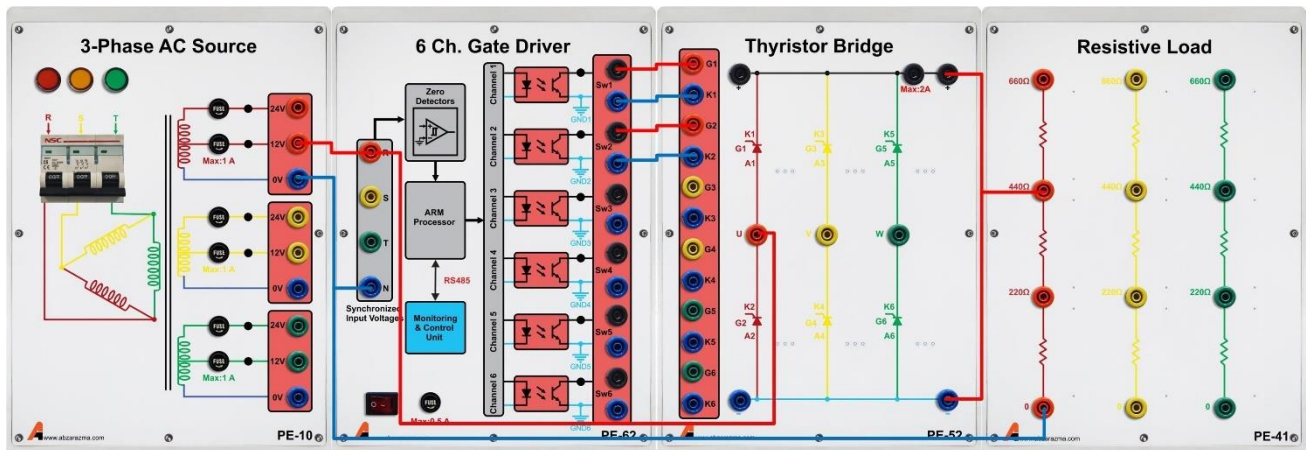
۷-۲-۲ برشگر AC تک‌فاز تمام کنترل شده

برشگر AC تمام کنترل‌شونده دارای دو SCR است که به صورت موازی معکوس به یکدیگر متصل شده‌اند. در شکل ۶۶ مدار این برشگر نشان داده شده است. تریستور T_1 وظیفه کنترل هدایت جریان را در نیم سیکل مثبت ورودی بر عهده دارد و تریستور T_2 ، هدایت جریان در نیم سیکل منفی ورودی را کنترل می‌کند.

در شکل ۶۷ مدل پیشنهادی جهت پیاده‌سازی مدار این آزمایش نشان داده شده است. پالس‌های فرمان، از دو خروجی با اختلاف فاز 180° درجه که سنکرون با فاز ورودی می‌باشند؛ گرفته می‌شوند. این پالس‌ها از طریق ماژول Gate Driver به گیت - کاتد تریستور اعمال خواهد شد. ماژول HMI را روی حالت تک‌فاز تمام موج تنظیم کنید. برای راه‌اندازی مدار ابتدا تغذیه سه فاز ورودی و بعد ماژول Gate Driver را روشن کنید و پس از آن زاویه آتش را اعمال کنید.



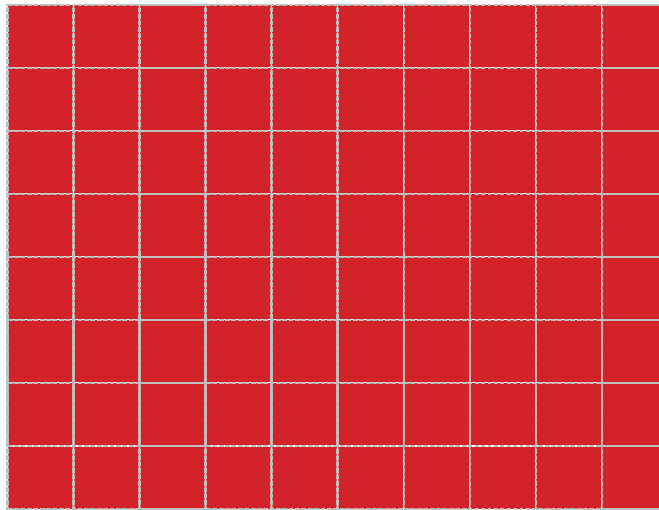
شکل ۶۶: برشگر تک‌فاز تمام کنترل‌شونده



شکل ۶۷: اتصالات پیشنهادی جهت پیاده‌سازی برشگر AC تک‌فاز کنترل‌شونده

پس از راه‌اندازی مدار آزمایش نسبت به پاسخ‌گویی به موارد زیر اقدام نمایید.

۱- زاویه آتش را بر روی ۴۵ درجه تنظیم نمایید و شکل موج ولتاژ بار را در شکل ۶۸ رسم نمایید.



شکل ۶۸: شکل موج ولتاژ بار

۲- در حالت بار سلفی- مقاومتی رابطه مؤثر ولتاژ خروجی را بر حسب زاویه آتش α و زاویه خاموشی β بدست آورید و سپس جدول زیر را تکمیل نمایید.

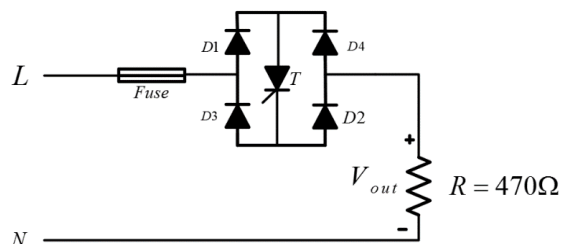
جدول ۷-۲ نتایج آزمایش برشگر ac تکفاز نیمه کنترل شونده

زاویه آتش (α_f)	۰	۳۶	۷۲	۹۰	۱۵۰	۱۸۰
مقدار مؤثر ولتاژ خروجی	تئوری					
	عملی					
مقدار متوسط ولتاژ خروجی						
مقدار مؤثر جریان بار						
مدت زمان روشن / خاموشی T^1						
مدت زمان روشن / خاموشی T^1						
توان اکتیو مصرفی بار						

۳- آیا رابطه‌ای میان جریان مؤثر تریستورها و بار وجود دارد؟

۷-۳ سوالات آزمایش

۱- مدار مبدل شکل ۶۹ را بررسی کرده و عملکرد آن را شرح دهید؟

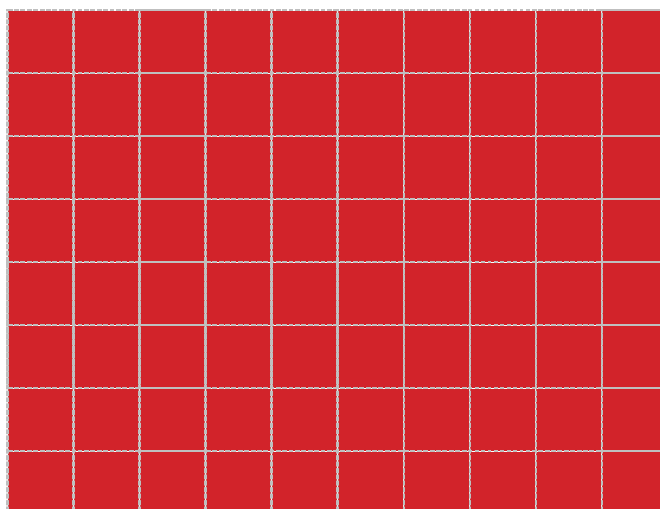


شکل ۶۹ ساختار مبدل مورد پرسش

۲- عملکرد مدار شکل ۶۶ را با مدار شکل ۶۹ مقایسه کنید، این مقایسه می‌بایست شامل مسائل فنی و مهندسی و نیز اقتصادی باشد.

۳- مدار کنترل هر کدام از برشگرهای مورد مطالعه را توضیح و تفاوت آن‌ها را بیان دارید.

۴- شکل موج ولتاژ و جریان بار مبدل شکل ۶۹ را رسم نمایید.



شکل ۷۰: شکل موج ولتاژ و جریان بار در مبدل مورد پرسش

۸ بررسی رفتار MOSFET

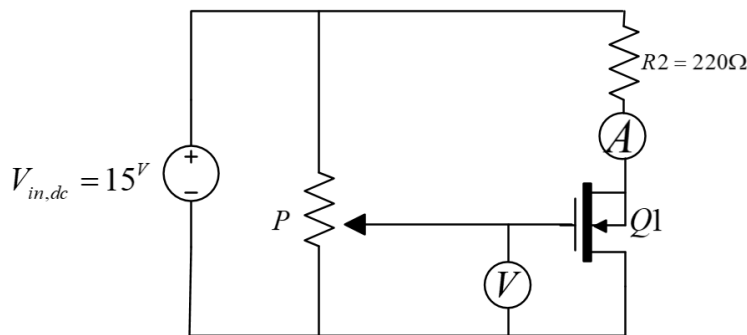
۸-۱ مقدمه

در تمام آزمایش‌های قبل تاکید بر مدارات الکترونیک صنعتی مبتنی بر ترایستور بود. الکترونیک صنعتی مدرن با رشد کلیدهای نیمه هادی جدید از جمله ترانزیستور قدرت و MOSFET قدرت متحول شده است و امروزه در بسیاری از کاربردها این کلیدهای نیمه هادی جایگزین ترایستور شده‌اند. منابع تغذیه سوئیچینگ و اینورترها دو دسته بزرگ از کاربرد کلیدهای نیمه هادی جدید می‌باشند. سرعت کلیدزنی به مراتب بالاتر این کلیدهای جدید مزیت عمده آنها می‌باشد. این کلیدهای نیمه هادی در مقایسه با ترایستور تمام کنترل شونده می‌باشند. در این آزمایش با منحنی مشخصه و ویژگی‌های این کلیدهای نیمه هادی آشنا می‌شوید.

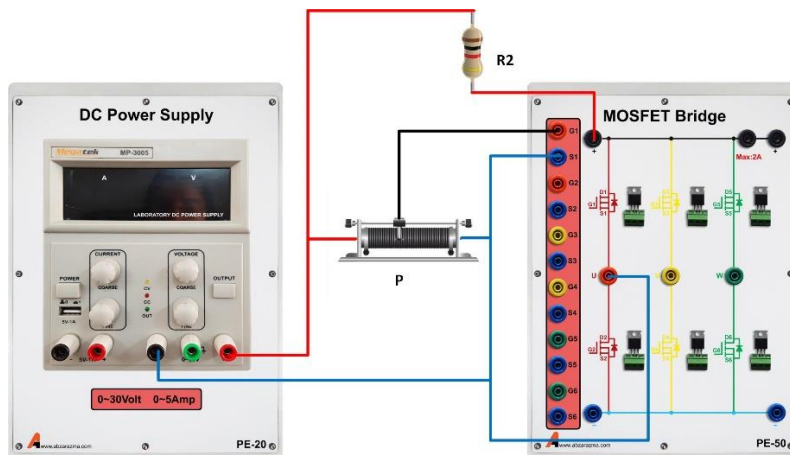
۸-۲ آزمایش و تحلیل

۸-۲-۱ اندازه‌گیری پارامترهای MOSFET قدرت

برای اندازه‌گیری پارامترهای MOSFET مداری در نظر گرفته شده است. این مدار در **Error! Reference source not found.** نشان داده شده است. برای پیاده‌سازی مدار این آزمایش از ماژول‌های MOSFET Bridge و DC Power Supply استفاده می‌شود. پس از پیاده‌سازی مدار آزمایش به سوالات زیر پاسخ دهید.



شکل ۷۱: مدار پیشنهادی جهت اندازه‌گیری پارامترهای MOSFET



شکل ۷۲: ساختار پیشنهادی جهت پیاده‌سازی مدار مناسب برای اندازه‌گیری پارامترهای MOSFET

۱- ابتدا به برگه مشخصات MOSFET مورد استفاده مراجعه نمایید و مقدار حداکثر منبع ولتاژ $V_{in,dc}$ را تعیین کنید.

۲- با فرض اینکه ولتاژ منبع ورودی ۱۵ ولت باشد، مقدار حداقل مقاومت $R2$ را تعیین نمایید.

۳- با تغییر رئوستا و یا پتانسیومتر P ولتاژ گیت-سورس را از صفر تا ۱۵ ولت تغییر دهید. در این شرایط بندهای زیر را انجام دهید.

- به ازای چه مقداری از ولتاژ گیت- سورس، MOSFET کاملاً خاموش است؟
- به ازای چه مقداری از ولتاژ گیت- سورس، MOSFET کاملاً روشن است؟

۴- وقتی MOSFET کاملاً روشن است، مقاومت بین درین و سورس چه مقداری است؟ محاسبات مربوطه را ذکر کنید.

۵- مقادیر به دست آمده از آزمایش را با اطلاعات برگه مشخصات Power MOSFET مقایسه کرده، و علت اختلاف را شرح دهید.

۹ اینورتر تکفاز و آشنایی با روش مدولاسیون SPWM تکفاز

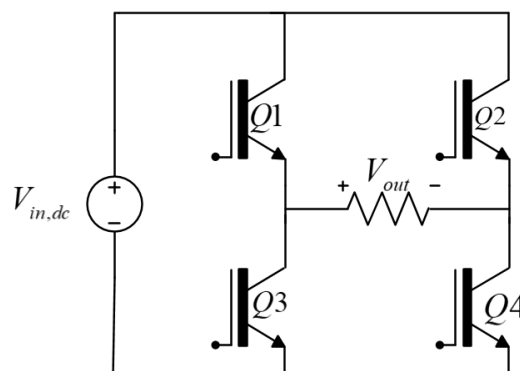
۹-۱ مقدمه

این مبدل‌ها با عنوان اینورترها ذکر می‌شوند. ولتاژ خروجی AC می‌تواند در یک فرکانس ثابت یا متغیر باشد. در صورتیکه در این مبدل‌ها ولتاژ ورودی تغییر نموده و ضریب بهره ثابت بماند ولتاژ خروجی متغیر حاصل می‌گردد. اینورترها به دو دسته کلی اینورترهای تکفاز و اینورترهای سه‌فاز تقسیم می‌شوند و اگر ولتاژ ورودی ثابت بماند به این اینورترها، اینورتر منبع ولتاژ و اگر چنانچه جریان ورودی ثابت نگه داشته شود به آن اینورتر منبع جریان گفته می‌شود. در شکل ۷۳ اینورتر ولتاژ تکفاز نشان داده شده است.

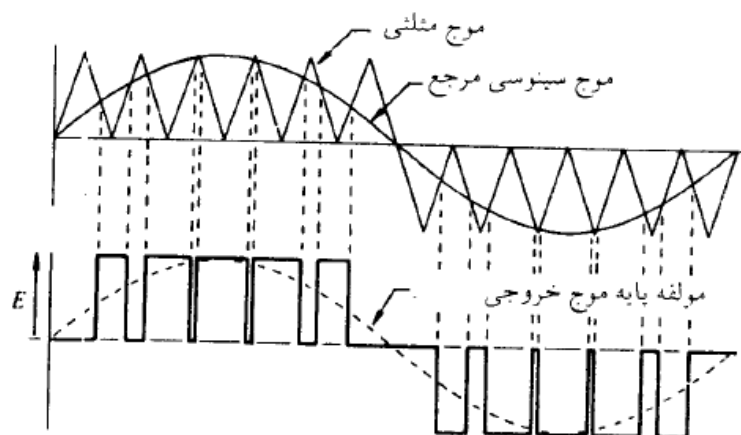
اگر ولتاژ ورودی ثابت بماند با تغییر ضریب بهره اینورتر که معمولاً با روش کنترل مدولاسیون پهنای پالس انجام می‌گیرد، ولتاژ خروجی متغیری خواهیم داشت. در شکل ۷۴ روش ساخت پالس‌های فرمان برای اینورتر تکفاز نشان داده شده است. از مقایسه موج دندان‌اره‌ای با سینوسی مرجع پالس‌های فرمان ساخته شده است.

در نیم سیکل مثبت ولتاژ خروجی اگر کلیدهای Q_1 و Q_4 فرمان داده می‌شوند؛ ولتاژ بار برابر ولتاژ ورودی خواهد شد و توان از ورودی به سمت بار منتقل خواهد شد. پس از این حالت کلیدزنی، برای حفظ پیوستگی جریان بار خصوصاً در بار سلفی، کلیدهای Q_3 و Q_4 با هم روشن خواهند شد تا دو سر بار اتصال کوتاه شود و جریان ذخیره شده در بار سلفی دشارژ گردد. در نیم سیکل منفی ولتاژ خروجی اگر کلیدهای Q_2 و Q_3 روشن شوند، ولتاژ بار برابر ولتاژ ورودی خواهد شد اما علامت آن قرینه ورودی می‌باشد. در این زمان انتقال توان به خروجی صورت خواهد گرفت و پس از این حالت کلیدزنی کلیدهای Q_1 و Q_2 روشن خواهند شد تا دو سر بار اتصال کوتاه و برگشت جریان بار از این طریق صورت گیرد.

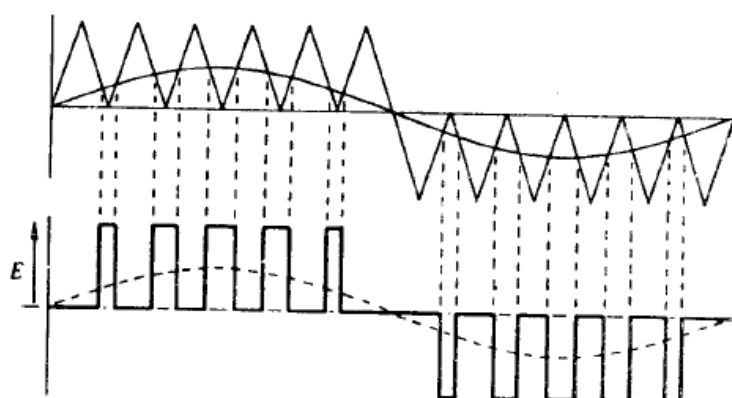
با تغییر دامنه سینوسی مرجع، شاخص مدولاسیون دامنه و یا ضریب بهره اینورتر تغییر می‌کند که به تبع آن امکان دستیابی به ولتاژ با مقدار موثر متغیر در خروجی فراهم خواهد شد. اگر فرکانس موج دندان‌اره‌ای تغییر کند، فرکانس کلیدزنی تغییر خواهد کرد. هر چقدر فرکانس کلیدزنی بیشتر باشد، طیف هارمونیکی ولتاژ خروجی فرکانس‌های بالاتری را پوشش می‌دهد و از اهمیت کمتری برخوردار است. اما افزایش فرکانس کلیدزنی دارای این عیب است که تلفات کلیدزنی افزایش خواهد داشت.



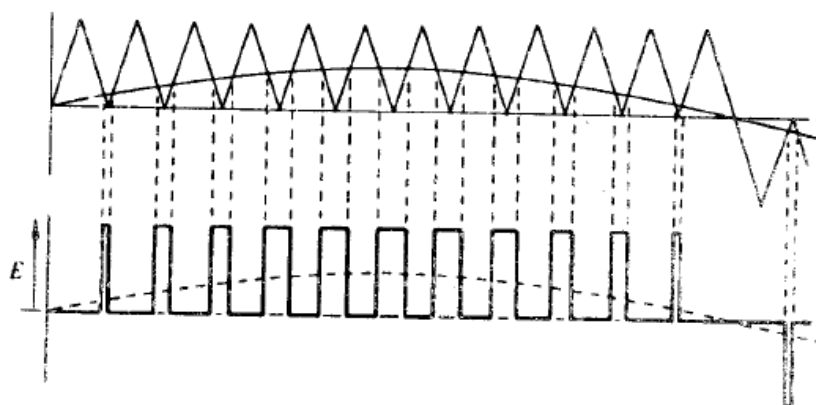
شکل ۷۳: مدار اینورتر تکفاز



الف) در ماکزیمم
ولتاژ خروجی



ب) در نصف
ماکزیمم ولتاژ
خروجی



ج) در نصف ولتاژ و
نصف فرکانس

شکل ۷۴ ساخت پالس‌های فرمان اینورتر تکفاز با موج دندان‌اره‌ای یکطرفه

۹-۲ آزمایش و تحلیل

در این آزمایش به کمک ماژول مولد فرمان اینورتر تکفاز با روش مدولاسیون عرض پالس سینوسی (SPWM) به بررسی عملکرد اینورتر تکفاز پرداخته خواهد شد.

۹-۲-۱ مازول تولیدکننده فرمان اینورتر تکفاز

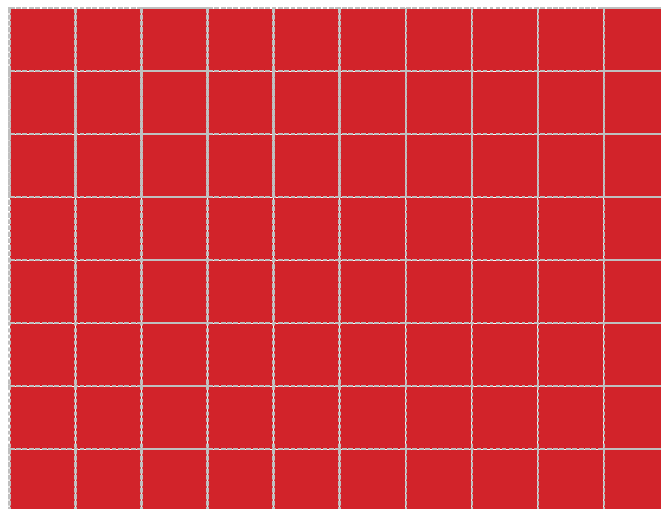
این مازول (Gate Driver) کنترل اینورتر تکفاز که مبتنی بر روش مدولاسیون عرض پالس سینوسی خواهد بود را نیز بر عهده دارد. به منظور جلوگیری از روشن شدن همزمان ترانزیستورهای واقع در یک شاخه می‌بایست پالس‌های فرمان اعمالی به یک شاخه not همدیگر بوده و زمان مرده بین آنها وجود داشته باشد.

همانطور که پیش از بیان گردید در روش مدولاسیون SPWM، دامنه موج دندان‌اره‌ای ثابت بوده و با تغییر دامنه شکل موج سینوسی مرجع ضریب مدولاسیون تغییر می‌کند. رابطه ضریب مدولاسیون به صورت زیر است:

$$m_a = \frac{A_m}{A_c}$$

که در رابطه فوق، m_a ، ضریب مدولاسیون؛ A_m ، دامنه سینوسی مرجع و A_c ، دامنه سیگنال حامل است. به عنوان مثال اگر دامنه دندان‌اره‌ای ۵ ولت باشد به ازای شکل موج سینوسی با دامنه ۳ ولت، شاخص مدولاسیون دامنه ۰.۶ می‌شود.

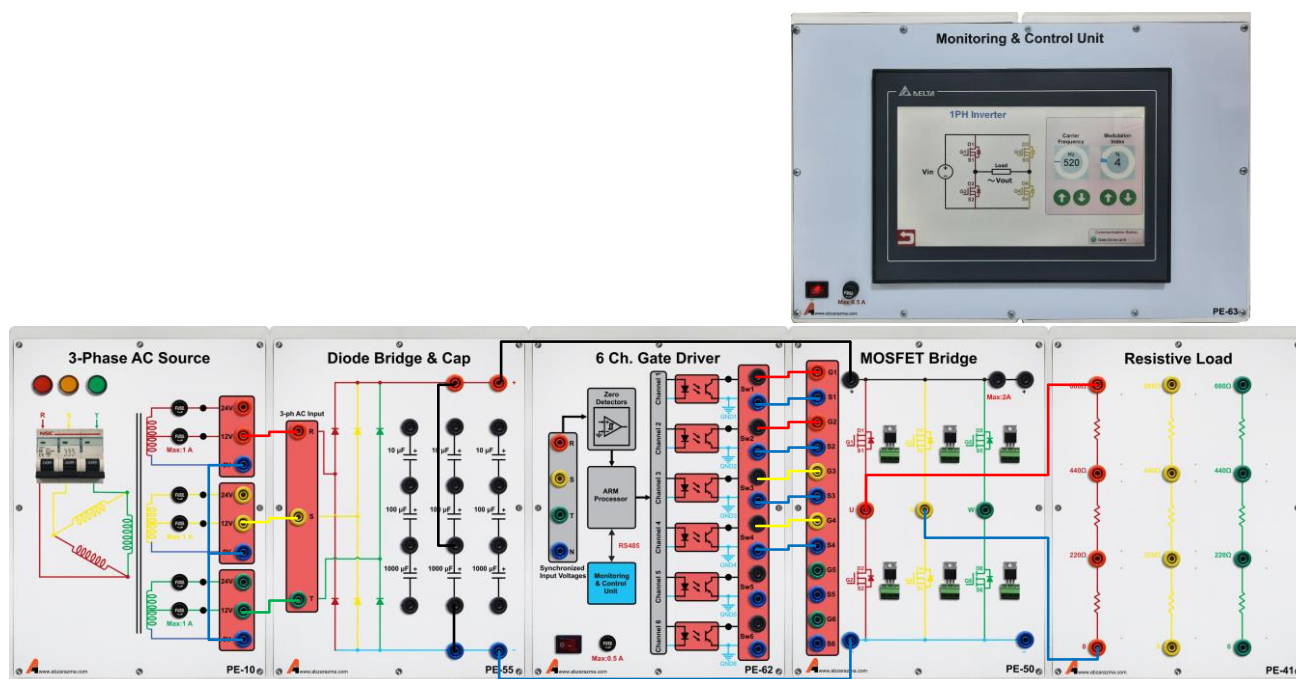
شاخص مدولاسیون دامنه را ۰.۵ قرار دهید و فرکانس حامل را ۱ کیلوهرتز در نظر بگیرید. برای این منظور از طریق مازول HMI و منوی ۱PH Inverter ولوم Modulation Index را بر حسب درصد و ۵۰ و ولوم Carrier Freq را روی ۱۰۰۰Hz تنظیم نمایید. در این شرایط پالس‌های فرمان SW^1 تا SW^4 را در یک دوره تناوب در **Error! Reference source not found.** رسم نمایید و در این شرایط زمان مرده را بررسی کنید.



شکل ۷۵: پالسهای فرمان SW^1 تا SW^4

۹-۲-۲ اینورتر تکفاز

مدار قدرت اینورتر تکفاز در شکل ۷۳ نشان داده شده است. برای بررسی رفتار اینورتر تکفاز، مطابق ساختار پیشنهادی در شکل ۷۶ مازول مولد فرمان اینورتر (Gate Driver) را به مازول پل ماسفت متصل کنید. بار را ۶۰۰ اهم انتخاب کنید. برای فراهم نمودن ولتاژ لینک DC، ولتاژ سه فاز ورودی را به کمک پل دیودی یکسو نموده و در نهایت به منظور کاهش ریبیل ولتاژ از یک خازن ۱۰۰۰ میکروفاراد موازی لینک DC استفاده کنید. همانطور که در آزمایش قبل بیان گردید به منظور ایزولاسیون بین مدار قدرت و مدار فرمان از اپتوکوپلر بایستی استفاده گردد. این اپتوکوپلرها در مازول Gate Driver به منظور بهبود پالس گیت کلیدها استفاده شده‌اند.

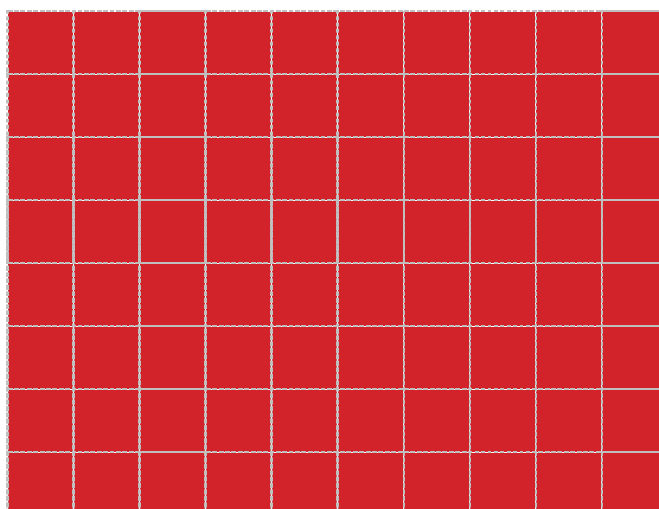


شکل ۷۶: مدل پیشنهادی برای پیاده‌سازی اینورتر تکفاز

برای راه‌اندازی ابتدا ماژول‌ها را در حالت STOP قرار داده و تغذیه سه فاز ورودی را روشن کنید.

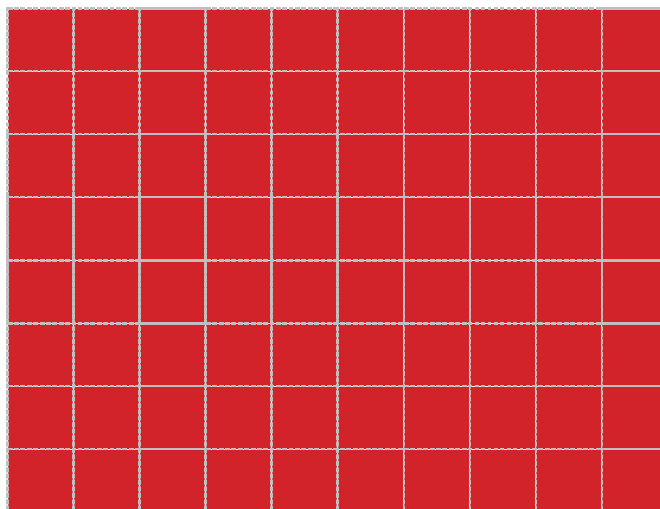
پس از اطمینان از برقراری ولتاژ لینک DC، از طریق ماژول HMI گزینه One Phase Inverter را انتخاب کرده و با تنظیم پارامترهای آن فرمان‌های لازم به کلیدها اعمال می‌گردد. (لازم به توجه است که مقدار اندیس مدولاسیون را بر حسب درصد وارد نمایید).

۱- شکل موج ولتاژ بار را رسم نمایید. سپس اثر تغییر فرکانس سیگنال حامل و همچنین تغییر اندیس مدولاسیون را بر روی شکل موج ولتاژ خروجی بررسی نمایید.



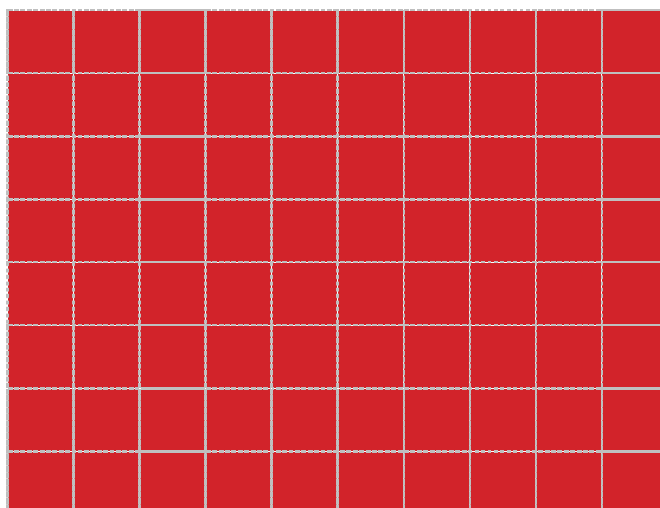
شکل ۷۷: شکل موج ولتاژ بار در اینورتر تکفاز

۲- شکل موج جریان و ولتاژ SW^1 را مشاهده و در **Error! Reference source not found.** رسم نمایید.



شکل ۷۸: شکل موج جریان و ولتاژ SW^1

۳- شکل موج ولتاژ درین-سورس، دو ترانزیستور واقع در یک شاخه را به طور همزمان مشاهده و در **Error! Reference source not found.** رسم نمایید.



شکل ۷۹: شکل موج ولتاژ درین - سورس SW^1 و SW^2

۴- شکل موج ولتاژ گیت- سورس و درین- سورس SW^1 را به طور همزمان مشاهده و مورد بحث قرار دهید.

۹-۳ سوالات آزمایش

- ۱- در روش مدولاسیون SPWM، اگر دامنه سینوسی مرجع از دنداندهی بیشتر باشد کیفیت ولتاژ خروجی اینورتر چه تغییری می‌کند؟
- ۲- علت استفاده از موج دنداندهی را ذکر نمایید.
- ۳- یکی از مزایای وجود زمان مرده، جلوگیری از اتصال کوتاه لینک DC است. در مورد سایر مزایای وجود زمان مرده در کلاس بحث کنید.

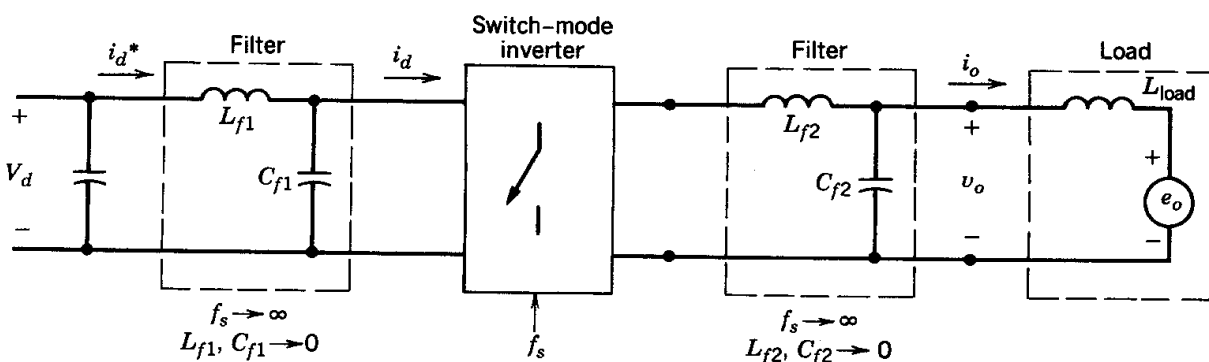
۱۰ اینورتر تکفاز و فیلترهای ورودی و خروجی اینورتر

۱۰-۱ مقدمه

ولتاژ خروجی اینورتر ایده‌آل بایستی شکل موج سینوسی باشد البته در عمل ایده‌آل نبوده و دارای هارمونیک است. در کاربردهای قدرت کم و متوسط ولتاژ خروجی با شکل موج مربعی یا شبه مربعی کفایت می‌کند، اما در کاربردهای قدرت بالا شکل موج با اعوجاج کمتر مورد نیاز است. در این مدارات زمانیکه تعداد پالس‌ها در هر سیکل افزایش می‌یابد، منجر به افزایش هارمونیک‌های مرتبه بالا می‌گردد. این هارمونیک‌ها راحت‌تر از هارمونیک‌های مرتبه پایین، توسط فیلترهای ورودی و خروجی اینورتر حذف می‌گردند. در نتیجه خروجی به فرکانس مورد نظر نزدیک‌تر خواهد شد. مقادیر سلف و خازن فیلتر با توجه به رابطه (۱۰-۱) می‌تواند محاسبه گردد.

$$F = \frac{1}{2\pi\sqrt{Lc}} \quad (10-1)$$

در شکل ۸۰ نحوه قرارگیری فیلترهای ورودی و خروجی نشان داده شده است. فیلترهای ورودی DC و فیلترهای خروجی از نوع AC می‌باشند.



شکل ۸۰: نحوه قرارگیری فیلترهای ورودی و خروجی اینورتر

۱۰-۲ آزمایش و تحلیل

در آزمایش ۹ رفتار اینورتر تکفاز بررسی گردید. dv/dt بالای ولتاژ خروجی و بالا بودن THD ولتاژ و جریان خروجی اینورتر سبب ایجاد گشتاور هارمونیک در بارهای موتوری می‌شود و راندمان موتور را به شدت کاهش داده و طول عمر مفید تجهیز را کم می‌کند. برای اینکه این مشکل تا حدی برطرف گردد نیاز به فیلترهای LC بزرگ در پایانه خروجی اینورتر می‌باشد. البته تغییرات ولتاژ سریع خروجی اینورتر مشکلات دیگری را نیز به همراه دارد که تخریب زود هنگام عایق سیم‌پیچ‌ها، انعکاس موج در کابل‌های طولانی و تابش الکترومغناطیسی برخی از آن‌ها به شمار می‌روند.

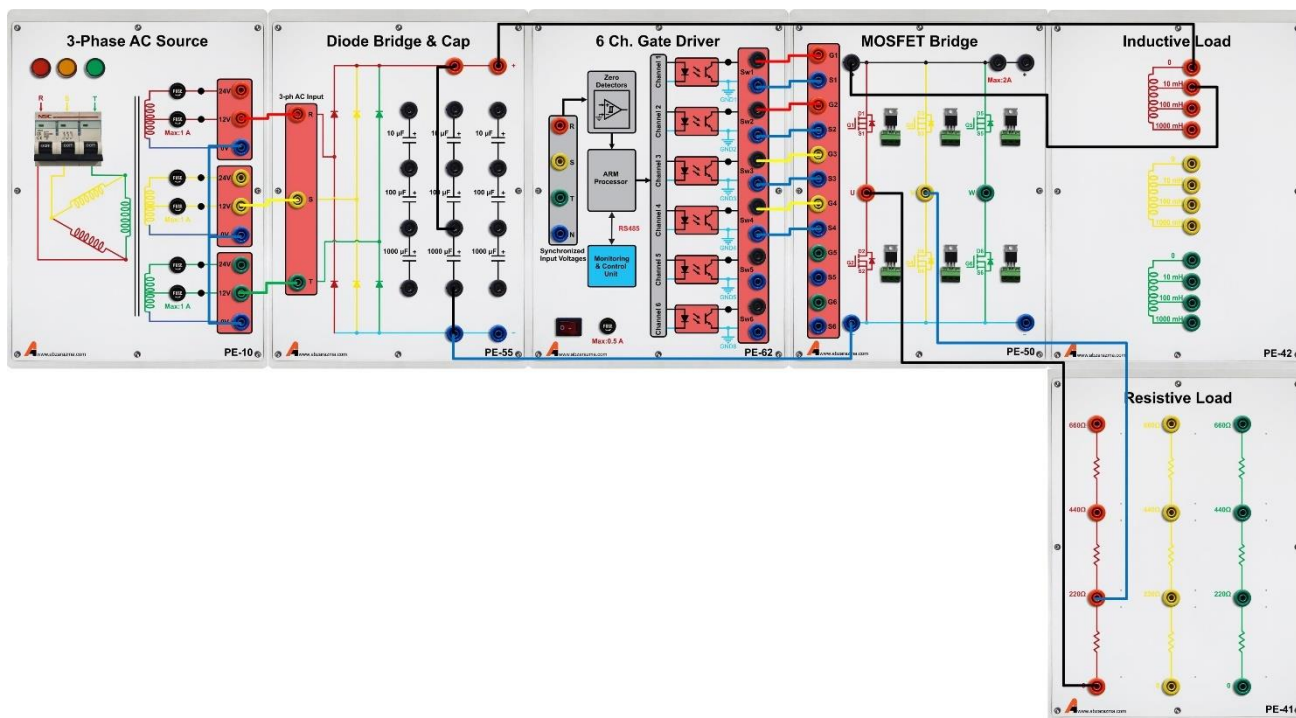
در این آزمایش به بررسی تاثیر فیلترهای ورودی و خروجی بر شکل موج های جریان و ولتاژ اینورتر پرداخته خواهد شد.

۱۰-۲-۱ فیلتر ورودی اینورتر

در این آزمایش تاثیر حضور فیلتر L را در ورودی اینورتر تکفاز بررسی خواهیم نمود. برای انجام آزمایش، مدار آزمایش شماره ۹ را پیاده‌سازی نموده و از یک سلف ۱۰ میلی هانری به صورت سری با ورودی استفاده نمایید. مقدار بار خروجی را ۲۰۰ اهم انتخاب کنید.

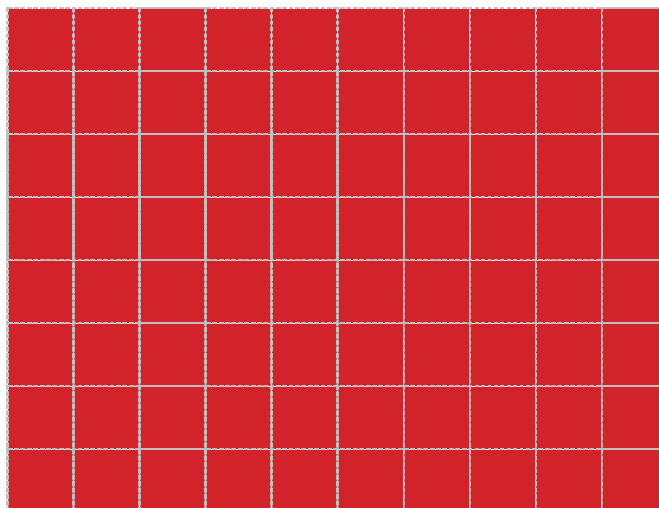
ساختار پیشنهادی مدار آزمایش به صورت شکل ۸۱ است. برای راه‌اندازی ابتدا ولتاژ لینک DC را اعمال کنید و پس از روشن نمودن مازول Gate Driver مقادیر لازم را از طریق HMI اعمال کرده تا فرمان SPWM به کلیدها اعمال شود.

پس از راه‌اندازی به سوالات زیر پاسخ دهید.



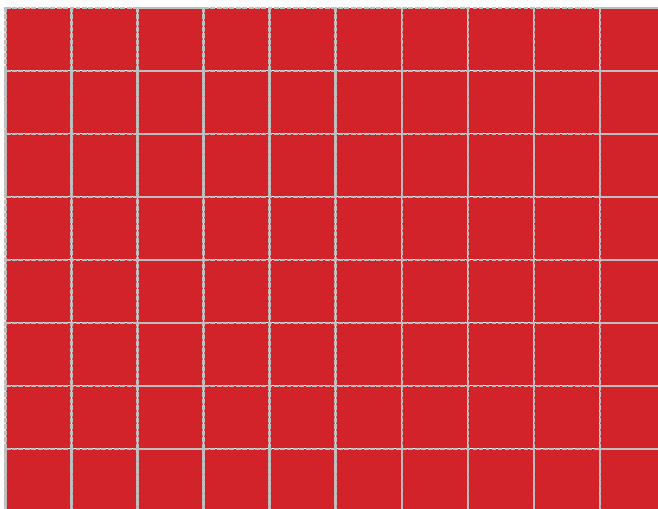
شکل ۸۱: سیم‌بندی پیشنهادی جهت بررسی تاثیر فیلتر L در ورودی اینورتر

۱- شکل موج ولتاژ بار را مشاهده کنید و سپس شکل موج جریان ورودی را در شکل ۸۲ رسم نمایید.



شکل ۸۲: شکل موج جریان ورودی به اینورتر

۲- مقدار سلف ورودی را تغییر داده و مجدداً شکل موج جریان ورودی را رسم کنید.

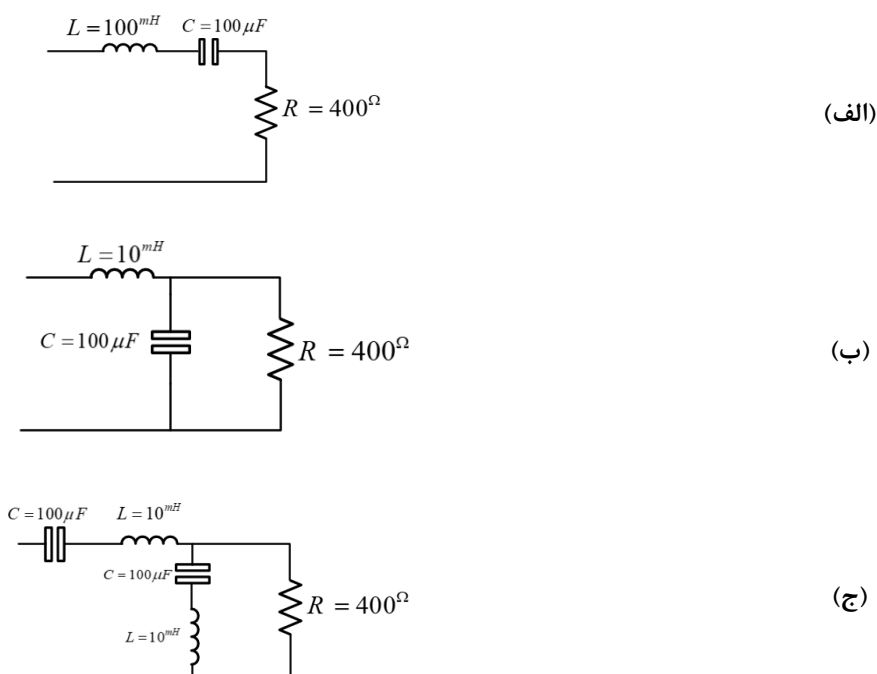


شکل ۸۳: شکل موج جریان ورودی به اینورتر با تغییر سلف ورودی

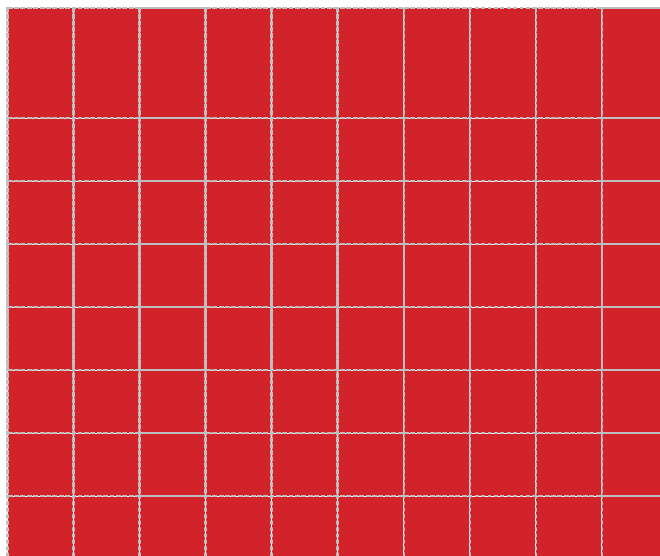
۳- تاثیر وجود فیلتر را در ورودی بررسی کنید.

۲-۲-۱۰ فیلتر خروجی اینورتر

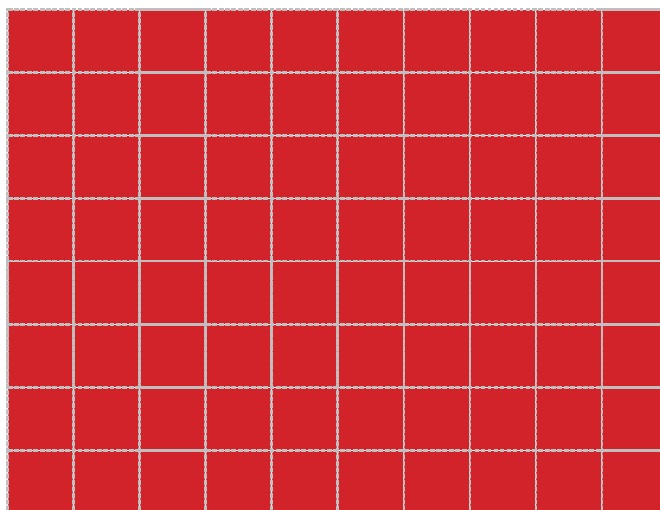
در این بخش آزمایش فیلتر LC در خروجی اینورتر قرار داده و تاثیر آنرا بر شکل موج ولتاژ خروجی بررسی خواهیم نمود. قرار دادن فیلتر در خروجی منجر به کاهش dv/dt و بهبود THD ولتاژ خروجی خواهد شد. مدار این بخش مشابه حالت قبل است با این اختلاف که فیلتر در خروجی اینورتر قرار خواهد گرفت. بار خروجی را در این بخش از آزمایش ۴۰۰ اهم انتخاب کنید و سپس آرایش‌های متفاوت فیلتر LC که در شکل زیر نشان داده شده است را پیاده‌سازی نمایید. در هر حالت شکل موج ولتاژ خروجی و جریان خروجی را رسم نمایید.



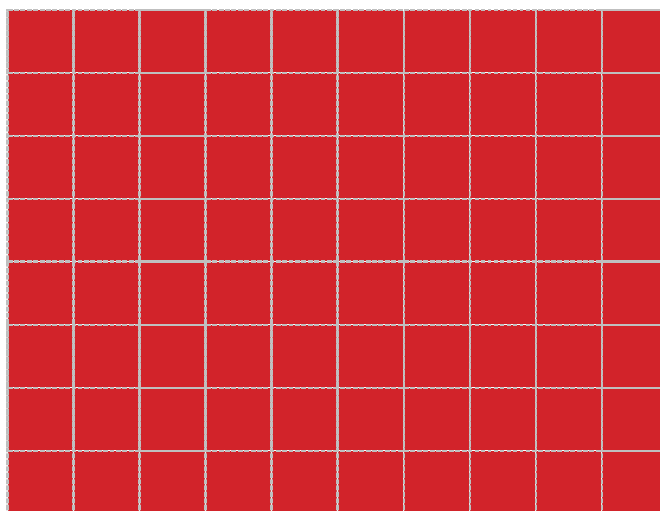
شکل ۸۴: آرایش‌های متفاوت فیلتر LC در خروجی اینورتر



شکل ۸۵: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان خروجی در حضور فیلتر LC نوع (الف)



شکل ۸۶: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان خروجی در حضور فیلتر LC نوع (ب)



شکل ۸۷: شکل موج ولتاژ خروجی و جریان خروجی در حضور فیلتر LC نوع (ج)

حال با توجه به آرایش‌های مختلف به سوالات زیر پاسخ دهید.

۱- بهترین وضعیت ولتاژ خروجی مربوط به کدام مرحله است؟

۲- بهترین وضعیت جریان خروجی مربوط به کدام مرحله است؟

۱۱ کنترل دور موتورهای القایی به روش V/F

۱۱-۱ مقدمه

اینورترها از جمله مبدل‌های dc-ac می‌باشند که به طور وسیعی در کاربردهای صنعتی استفاده می‌گردد. محرک‌های سرعت متغیر موتورهای ac، منابع تغذیه بی وقفه و ... تنها بخشی از کاربردهای اینورترها به شمار می‌روند. در اینورترهای سه فاز، خروجی دارای ولتاژ متناوبی با اختلاف فازهای 0° ، 120° و 240° می‌باشد.

همانطور که بیان شد، یکی از کاربردهای اینورترهای سه فاز کنترل دور موتورهای AC است. زمانیکه از اینورتر سه فاز برای کنترل دور موتور استفاده می‌گردد، از روش‌های کنترلی اسکالر و برداری برای اعمال فرمان مناسب به کلیدها و کنترل دور موثر و کارآمد موتور بهره‌گیری خواهد شد. یکی از این روش‌های کنترلی روش مبتنی بر Volt per Hertz است.

روش تثبیت نسبت ولتاژ به فرکانس (یا کنترل V/F ثابت)، ساده ترین روش کنترل موتورهای AC می‌باشد. امروزه این روش، بطور گسترده در کاربردهای صنعتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نوع کنترلرها از نوع اسکالر بوده و بصورت حلقه باز با پایداری خوب عمل می‌کنند. مزیت این روش سادگی سیستم‌های کنترلی آن است. در مقابل، این نوع کنترلرها برای کاربردها با پاسخ سریع، مناسب نمی‌باشند.

در روش V/F نسبت دامنه ولتاژ خروجی به فرکانس آن همواره مقدار ثابتی نگه داشته می‌شود تا دامنه شار درون موتور ثابت باقی بماند؛ چراکه در صورت کاهش دامنه شار موتور، حداکثر گشتاور قابل حصول کاهش یابد و افزایش دامنه شار موتور از مقدار نامی ممکن است سبب اشباع هسته گردد و راندمان موتور را کاهش دهد.

سرعت یک موتور القایی توسط سرعت سنکرون و سرعت لغزش روتور تعیین می‌گردد. با توجه به رابطه دور موتور آسنکرون (۱-۱۱) می‌توان با تغییر فرکانس، سرعت سنکرون را تغییر، و دور موتور را کنترل نمود. به منظور ایجاد ولتاژ و فرکانس متغیر از اینورترهای ولتاژ استفاده می‌کنند. در اینورترهای ولتاژ، متغیر تحت کنترل همان ولتاژ و فرکانس اعمالی به استاتور است.

$$n_r = \frac{60f}{P} \quad (11-1)$$

که در این رابطه P تعداد زوج قطب‌های موتور القایی می‌باشد.

۱۱-۲ آزمایش و تحلیل

این آزمایش به بررسی نحوه کنترل دور موتور به کمک اینورتر سه فاز مبتنی بر روش کنترلی V/F می‌پردازد.

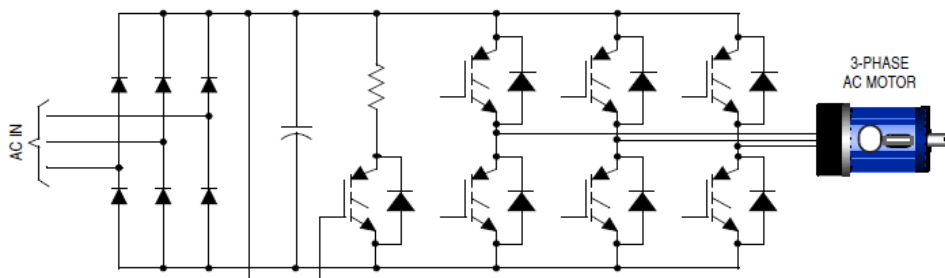
شکل ۸۸ ساختار یک اینورتر دوسطحی سه فاز را نشان می‌دهد. برای استفاده از این ساختار در کاربردهای توان بالا و یا ولتاژ بالا، هر یک از کلیدهای Q_1 تا Q_6 ، از اتصال سری و یا موازی چند کلید دیگر تشکیل می‌شوند. در این ساختار نیز تغییرات سریع ولتاژ در خروجی، سبب نیاز به استفاده از فیلترهای LC بزرگ خواهد شد.

از ماژول Gate Driver به عنوان مدار کنترل اینورتر و تولید فرمان مناسب جهت روشن و خاموش کردن کلیدهای Q_1 تا Q_6 بر اساس روش کنترلی V/F (که بر اساس روش مدولاسیون عرض پالس سینوسی می‌باشد) به همراه ماژول‌های HMI برای اعمال فرمان‌های لازم و ارتباط با ماژول Gate Driver و همین‌طور ماژول Mosfet Bridge برای کلیدزنی استفاده نمود. برای پیاده‌سازی مدار آزمایش می‌توانید از مدل پیشنهادی در شکل ۸۹ استفاده کنید.

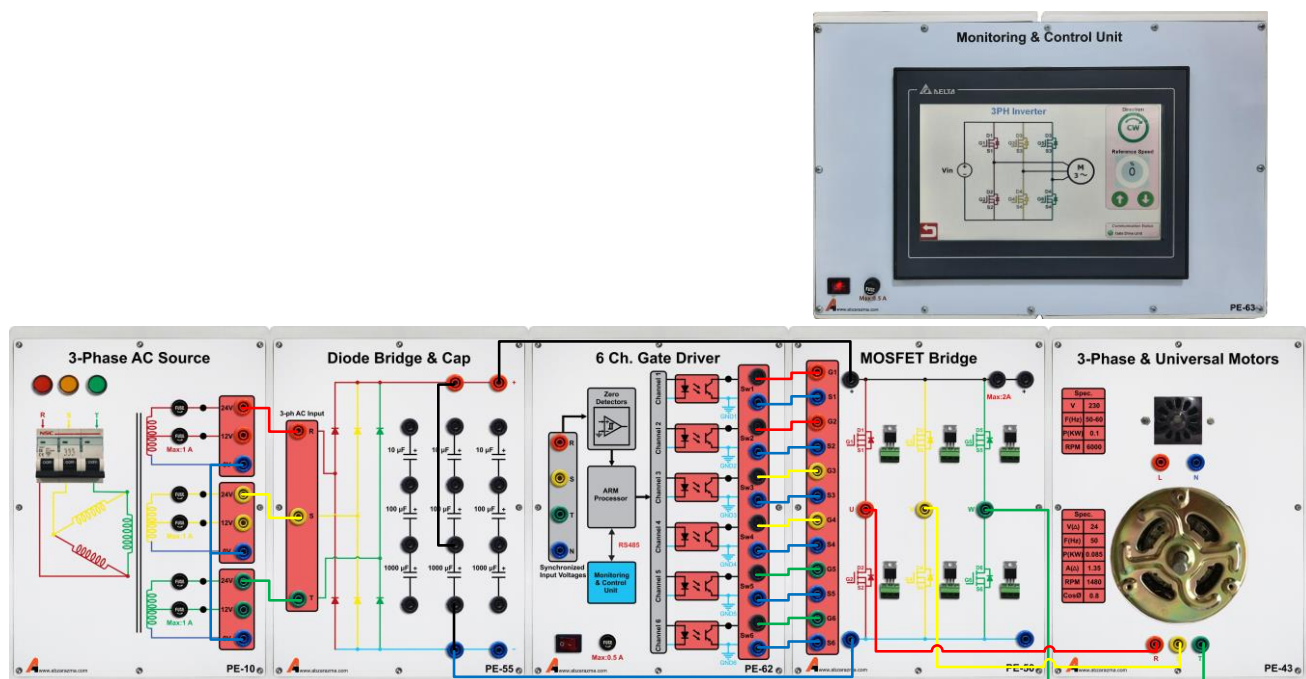
از ماژول موتور سه فاز که به صورت مثلث سربندی شده است به عنوان بار اینورتر استفاده نمایید و موثر ولتاژ تغذیه ورودی را ۲۴ ولت انتخاب کنید. به کمک کلید Reference Speed مود تنظیم سرعت را ۱۰۰ انتخاب کنید.

به کمک کلید Direction می‌توان جهت چرخش موتور را تغییر داد.

برای راه‌اندازی مدار ابتدا تغذیه سه فاز را روشن نمایید و پس از اطمینان از وجود ولتاژ لینک DC، ماژول Gate Driver را روشن نموده و سرعت ۱۰۰ به همراه جهت چرخش را روی ماژول HMI انتخاب کرده تا فرمان گیت به پل ماسفت اعمال شود.



شکل ۸۸: مدار قدرت اینورتر سه‌فاز



شکل ۸۹: سیم‌بندی پیشنهادی برای پیاده‌سازی آزمایش کنترل سرعت موتور القایی مبتنی بر روش V/F

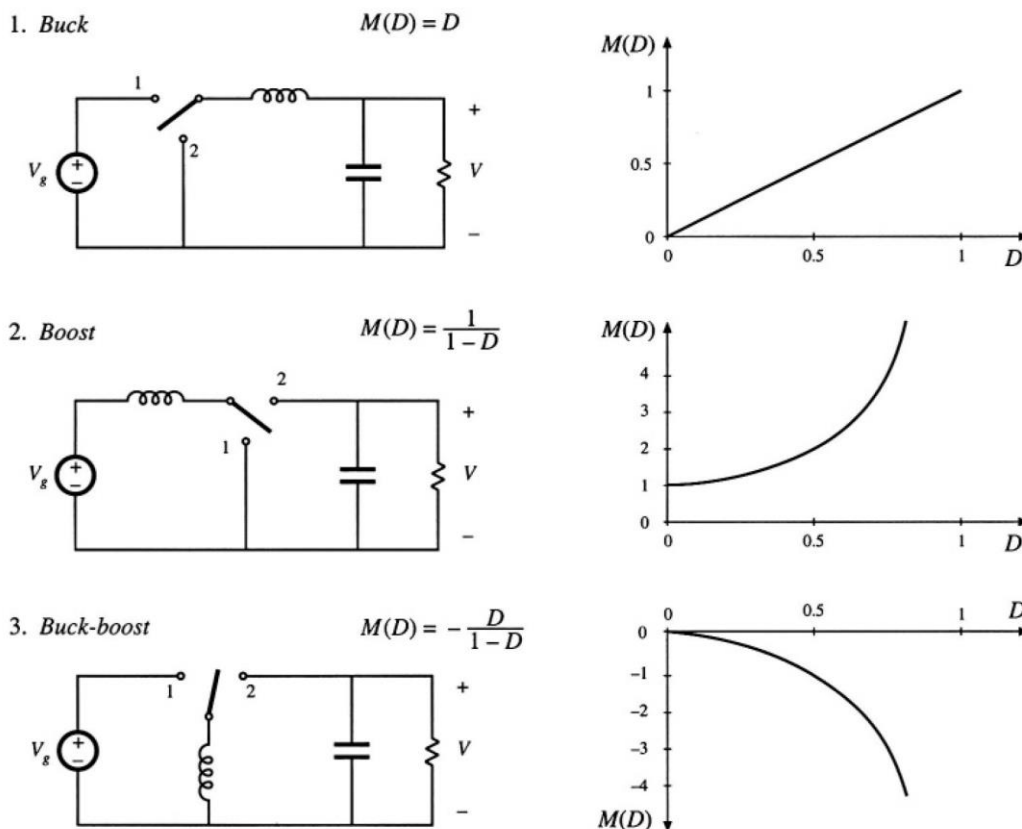
پس از راه‌اندازی، به کمک یک کانال ماژول AC/DC Voltage Measurement ولتاژ خط موتور را روی اسیلوسکوپ مشاهده کنید. با تغییر کلید تنظیم سرعت و کاهش سرعت موتور، عملکرد کنترل حلقه باز سرعت مبتنی بر روش V/F را بررسی نمایید.

با هر بار فشردن کلید Direction جهت چرخش موتور تغییر می‌کند. تاثیر این کلید را بر نحوه پالس‌دهی به کلیدهای Q۱ تا Q۶ بررسی کنید.

۱۲ مبدل های dc-dc غیر ایزوله با دو عنصر ذخیره انرژی

۱۲-۱ مقدمه

مبدل های dc-dc نقش قابل توجهی در الکترونیک صنعتی مدرن پیدا کرده‌اند. امروزه هسته و قلب مرکزی هر منبع تغذیه سوئیچینگ، یک مبدل dc-dc می باشد. این مبدل ها بر حسب ایزوله بودن ورودی از بار به دو دسته: ایزوله و غیر ایزوله دسته بندی می شوند. انواع ایزوله خارج از اهداف آموزشی درس الکترونیک صنعتی می باشد و به طور معمول در الکترونیک قدرت مورد بررسی قرار می گیرند. انواع غیر ایزوله مشتمل بر دسته کلی: کاهنده یا باک، افزایشنده یا بوست و افزایشنده-کاهنده یا باک-بوست می باشند. شماتیک این سه مبدل معروف در شکل زیر نشان داده شده است.



شکل ۹۰: آرایش مبدل های غیر ایزوله متداول دارای دو عنصر ذخیره انرژی به همراه نمودار نسبت تبدیل مبدل ($M(D)$) بر حسب دوره کاری (D): (۱) کاهنده، (۲) افزایشنده و (۳) افزایشنده-کاهنده

در **Error! Reference source not found.** نمودار و نسبت تبدیل سه مبدل رسم شده است. به کمک بردهای DC-DC PWM Converter و Gate Driver امکان پیاده‌سازی آرایش‌های مختلف مبدل‌های DC-DC وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است که فرمانهای تولید شده به وسیله مدار فرمان تولید کننده پالسهای PWM می بایست از طریق ایزوله کننده نوری (Optocoupler) به ماسفت قدرت واقع در مدار قدرت متصل شوند که این امر همگی در ماژول Gate Driver به صورت مجتمع پیاده‌سازی شده است. همچنین فرمانهای لازم به ماژول Gate Driver از طریق HMI و منوی PWM Converter اعمال می‌شوند.

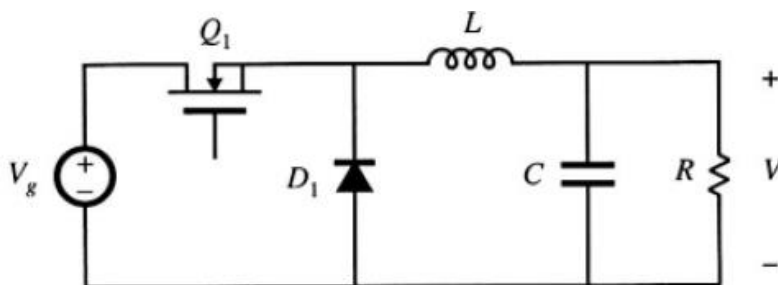
۱۲-۲ آزمایش و تحلیل

در این آزمایش به بررسی سه مبدل باک، بوست و باک-بوست پرداخته خواهد شد و کنترل حلقه باز هر مبدل مطرح می‌شود.

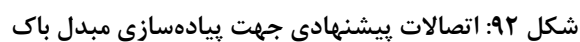
۱۲-۲-۱ بررسی مبدل باک

مدار مبدل باک در **Error! Reference source not found.** نشان داده شده است. ابتدا مدار قدرت مبدل باک را بر روی ماژول DC-DC PWM Converter پیاده سازی نمائید. با توجه به اینکه این ماژول به گونه‌ای طراحی شده است که امکان پیاده‌سازی آرایش‌های مختلف بر روی آن وجود داشته باشد، لذا نیاز است در هر آرایش جایابی ادوات نیم‌هادی و یا سلف و خازن تغییر کند. امکان تغییر موقعیت کلیه ادوات وجود دارد. به عنوان مثال در مبدل باک نیاز است یک دیود سریع مانند UF4007 جایگزین کلید SW_2 شود. ترمینال‌های لازم برای اتصال سلف و خازن خروجی بر روی ماژول وجود دارد. برای تامین تغذیه DC ورودی، ولتاژ AC ورودی به کمک پل دیودی یکسوسده و سپس به کمک خازن ریپل ولتاژ ورودی کاهش می‌یابد. به منظور کاهش ریپل ولتاژ یکسو شده از خازن ۱۰۰۰ میکرو فاراد استفاده می‌نماییم. ظرفیت سلف و خازن خروجی به ترتیب عبارتند از: ۱۰ میلی هانری و ۱۰ میکرو فاراد و همچنین از مقاومت ۲۰۰ اهم به عنوان بار استفاده نمائید.

ساختار پیشنهادی جهت پیاده‌سازی مبدل باک در **Error! Reference source not found.** نشان داده شده است. فرمان کلید SW_1 از خروجی اول ماژول Gate Driver گرفته خواهد شد. برای راه‌اندازی مدار آزمایش ابتدا ولتاژ لینک DC را اعمال کنید اما دقت شود که کلید ورودی ماژول قدرت PWM در وضعیت صفر باشد. سپس فرمان کلید SW_1 به واسطه ماژول گیت درایور اعمال گردد. از طریق ماژول HMI (Control unit) و منوی PWM Converter فرکانس سیگنال PWM را ۲ کیلوهرتز تنظیم نمائید همچنین عرض پالس را نیز بر روی ۲۵ درصد با Dir مثبت تنظیم نمائید. در نهایت کلید ورودی مبدل را وصل کنید.



شکل ۹۱: آرایش مبدل باک تحقق یافته به وسیله کلیدهای نیمه هادی قدرت



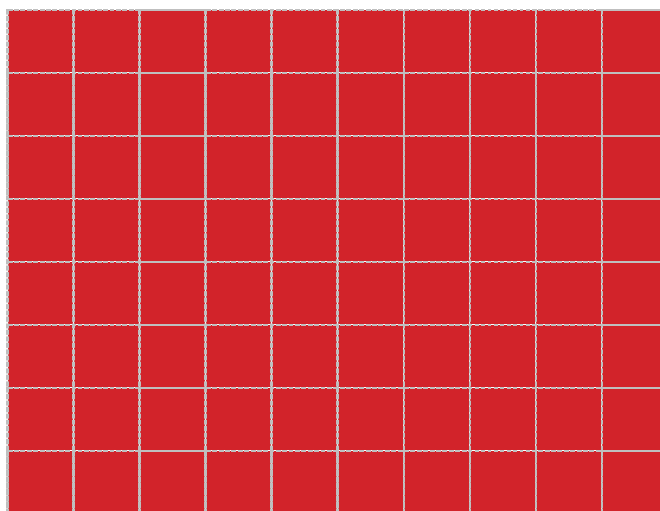
پس از راه‌اندازی مدار مبدل باک، خواسته‌های آزمایش را برآورده سازید.

۱- جدول ۱-۱۲ را تکمیل نمایید.

جدول ۱-۱۲ نتایج پیاده‌سازی مبدل باک

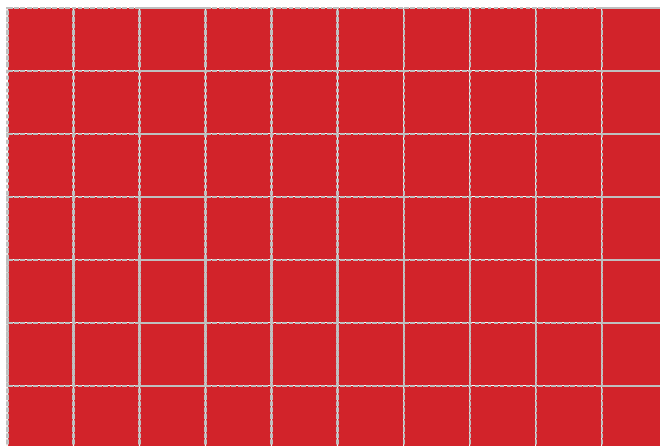
[illegible]

۲- شکل موج ولتاژ خروجی را همراه با رپیل کلیدزنی به‌ازای سیکل وظیفه ۵۰ درصد و فرکانس کلیدزنی ۱ کیلوهرتز در **Error!** **Reference source not found.** رسم کنید.



شکل ۹۳: شکل موج ولتاژ خروجی همراه با ریپل کلیدزنی

۳- شکل موج ولتاژ درین- سورس و گیت- سورس سوئیچ همراه با شکل موج آند- کاتد دیود را به طور همزمان در Error! Reference source not found. رسم کنید و پس از بررسی حالات کلیدزنی، نسبت به بررسی نحوه عملکرد این منبع تغذیه سوئیچینگ اقدام نمایید.



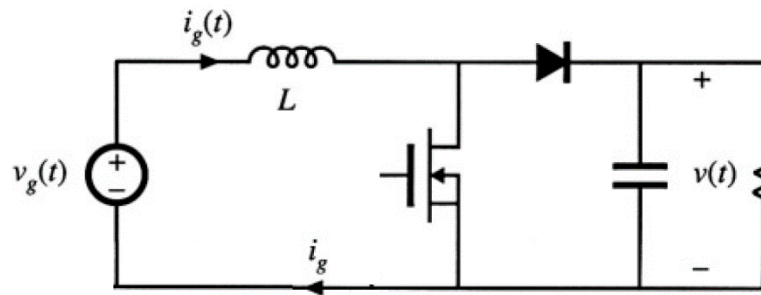
شکل ۹۴: شکل موج ولتاژ گیت- سورس و آند- کاتد کلیدها

۴- با تغییر مقدار سلف و خازن خروجی، تغییرات ولتاژ خروجی را به ازای دوره های کاری مختلف تحقیق نمایید.

۵- اثر تغییر سلف و خازن فیلتر را بر روی میزان ریپل ولتاژ خروجی بررسی نمایید.

۱۲-۲-۲ بررسی مبدل بوست

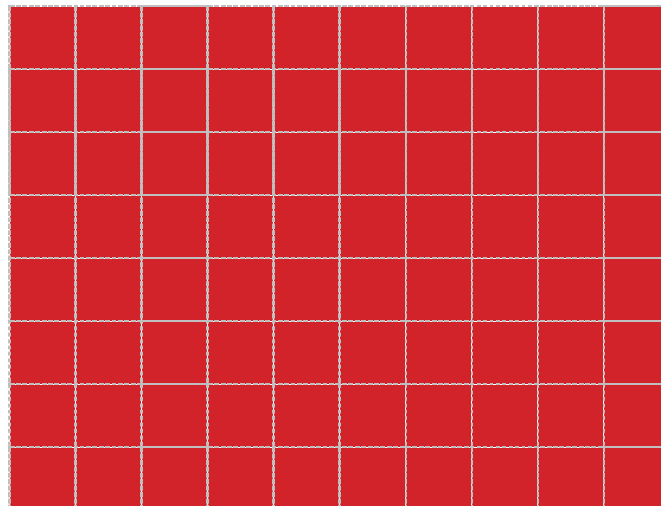
مبدل بوست را مشابه مبدل باک بر روی ماژول DC-DC PWM Converter پیاده سازی نمایید. برای این منظور به جای SW_1 ، سلف ۱۰ میلی هانری قرار دهید و فرمان SW_2 از خروجی اول ماژول گیت درایور گرفته می شود. به ترمینال فونیکس که در خروجی مدار قدرت قرار گرفته است، دیود سریع متصل خواهد شد. آرایش این مبدل به صورت Error! Reference source not found. می باشد. ظرفیت خازن و مقاومت بار را به ترتیب ، ۱۰۰۰ میکرو فاراد و ۴۰۰ اهم برگزینید.



شکل ۹۵: آرایش مبدل بوست تحقق یافته به وسیله کلیدهای نیمه هادی قدرت

مقدار سیکل وظیفه و یا دوره کاری را از طریق ماژول HMI و به کمک سعی خطا در مقداری تنظیم نمائید که خروجی ۳۰ ولت گردد. با اتصال ماژول اندازه‌گیر ولتاژ و اسیلوسکوپ، مقدار دوره کاری را از روی اسیلوسکوپ خوانده و نتیجه را با مقدار تئوری مورد انتظار مقایسه نمائید.

۱- شکل موج ولتاژ خروجی را همراه با ریپل کلیدزنی به‌ازای سیکل وظیفه ۵۰ درصد و فرکانس کلیدزنی ۱ کیلوهرتز در **Error!** **Reference source not found.** رسم کنید.



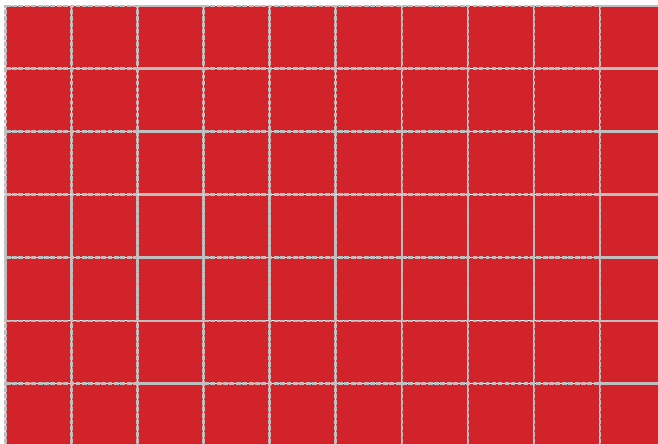
شکل ۹۶: شکل موج ولتاژ خروجی همراه با ریپل کلیدزنی

۲- جدول ۱۲-۲ را تکمیل نمایید.

جدول ۱۲-۲ نتایج پیاده‌سازی مبدل بوست

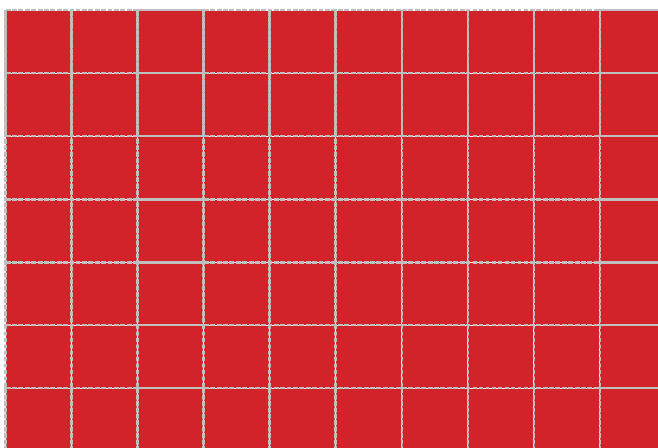
۷.۵KHz		۵KHz		۷.۵KHz		۵KHz		

۳- شکل موج ولتاژ درین- سورس و گیت- سورس سوئیچ همراه با شکل موج آند- کاتد دیود را به طور همزمان در Error! Reference source not found. رسم کنید و پس از بررسی حالات کلیدزنی، نسبت به بررسی نحوه عملکرد این منبع تغذیه سوئیچینگ اقدام نمایید.



شکل ۹۷: شکل موج ولتاژ گیت- سورس و آند- کاتد کلیدها

۴- ریپل جریان سلف ورودی چند درصد است؟ شکل موج جریان سلف را در Error! Reference source not found. رسم نمایید.

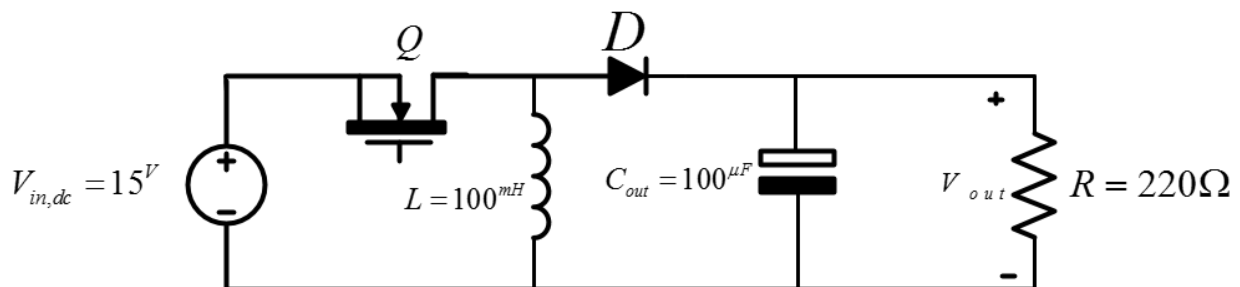


شکل ۹۸: شکل موج جریان سلف

۵- مقدار بار را ۲۰ درصد کاهش و افزایش دهید و تغییرات ولتاژ خروجی را ثبت نمایید. رابطه تغییرات بار با تغییرات ولتاژ خروجی مستقیم است یا معکوس؟

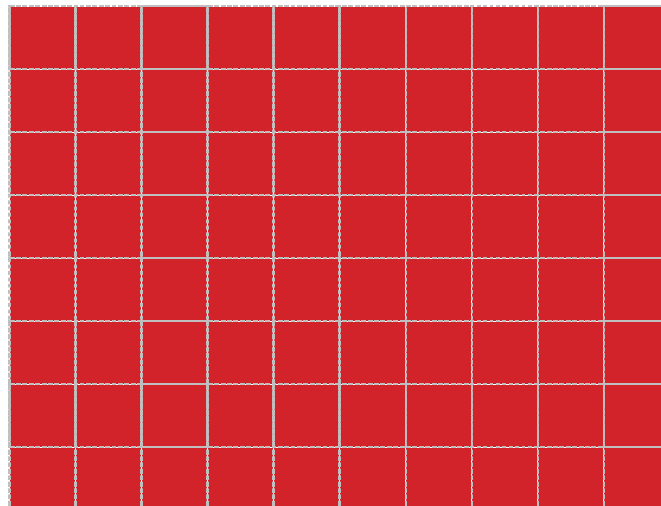
۱۲-۲-۳ بررسی مبدل باک-بوست

در این بخش مبدل باک-بوست با مقادیر نشان داده شده در **Error! Reference source not found.** مورد بررسی قرار می‌گیرد. مانند دو مرحله قبل مدار قدرت، گیت درایور و HMI را برقرار سازید. پس از پیاده‌سازی به موارد خواسته شده در آزمایش پاسخ دهید.



شکل ۹۹: آرایش مبدل باک-بوست تحقق یافته به وسیله کلیدهای نیمه هادی قدرت

۱- شکل موج ولتاژ خروجی را همراه با ریپل کلیدزنی به‌ازای سیکل وظیفه ۳۰ درصد و فرکانس کلیدزنی ۱ کیلوهرتز در **Error! Reference source not found.** رسم کنید.



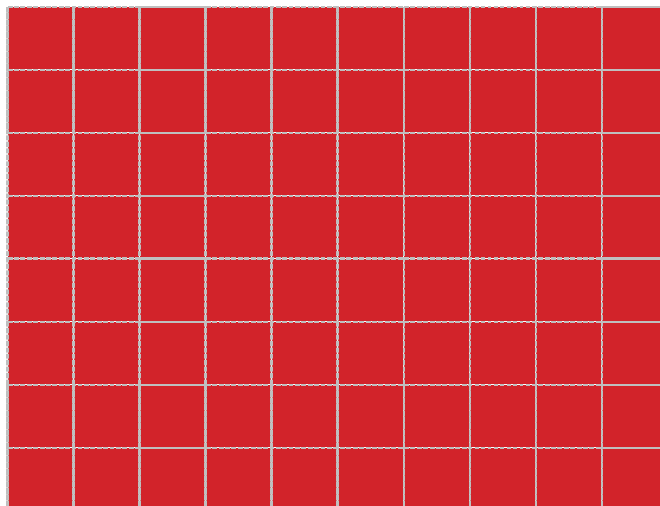
شکل ۱۰۰: شکل موج ولتاژ خروجی همراه با ریپل کلیدزنی

۲- جدول ۱۲-۳ را تکمیل نمایید.

جدول ۱۲-۳ نتایج پیاده‌سازی مبدل باک-بوست

۷.۵KHz		۵KHz		۷.۵KHz		۵KHz		

۳- شکل موج ولتاژ درین- سورس و گیت- سورس سوئیچ همراه با شکل موج آند- کاتد دیود را به طور همزمان در Error! Reference source not found. رسم کنید و پس از بررسی حالات کلیدزنی، نسبت به بررسی نحوه عملکرد این مبدل سوئیچینگ اقدام نمایید.



شکل ۱۰۱: شکل موج ولتاژ گیت- سورس و آند- کاتد کلیدها

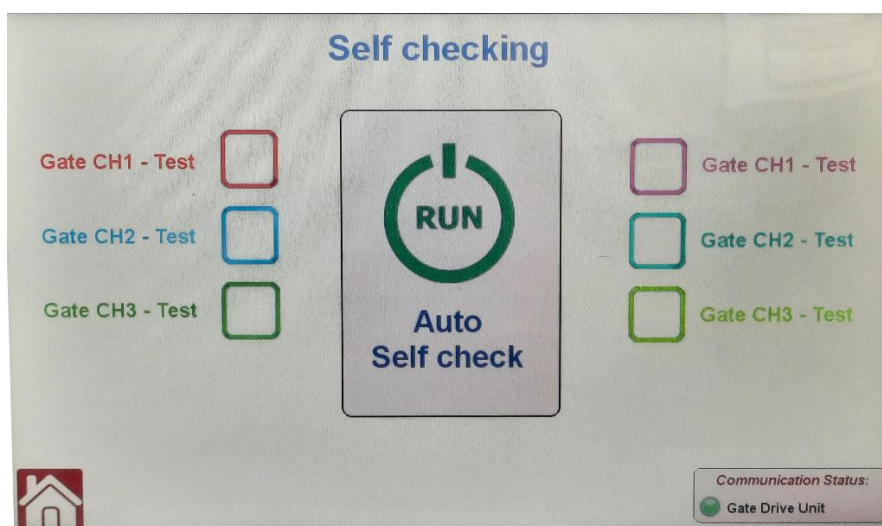
پیوست: حالت کاری تست خودکار ماژول

به منظور تست سخت افزاری ماژول تولید پالس و اطمینان از سالم بودن اپتوکوپلرهای خروجی از حالت کاری تست خودکار (Self Check) استفاده نمایید.



لازم به توجه است در حالت کاری تست خودکار هیچ‌گونه بار و یا سوئیچ نیمه هادی به خروجی ماژول گیت درایور متصل نباشد در غیر این صورت منجر به سوختن سوئیچ‌های نیمه هادی خواهد شد.

به منظور فعال کردن گزینه تست خودکار، علامت setting پائین و سمت راست صفحه اصلی (صفحه عمومی) را بفشارید. برای اعمال حالت کاری تست خودکار لازم است ماژول Gate Driver را از طریق کابل رابط مد باس که در پشت ماژول تعبیه شده است به ورودی مد باس ماژول HMI (پشت ماژول) متصل کرده و از منوی تنظیمات حالت کاری Self Check انتخاب شود. به منظور تست هر کدام از خروجی‌های ماژول تولید پالس کافی است کانال خروجی مورد نظر را انتخاب کرده و یا از گزینه اتومات برای تست خودکار کانال‌های تولید پالس استفاده کنید. شکل زیر نمایی از این محیط کاری را نمایش می‌دهد.



شکل ۱۰۲: حالت کاری تست خودکار

با اجرای حالت اتوماتیک Self Check به ترتیب هر یک از کانال‌ها به صورت خودکار تست شده و در این حالت LED ای که به این منظور در هر خروجی ماژول تعبیه شده است چشمک زن می‌شود و کانال در حال تست نیز نمایش داده می‌شود.



شکل ۱۰۳: تست خودکار در حال اجرا